

조사연구 2017-11

**글로벌 포용적 혁신과
개도국 과학기술혁신 역량**
- 진단 툴킷 개발을 위한 조사 연구 -

Conceptual Framework and Toolkit for Diagnosis of
STI Capacities of Developing Countries towards
Global Inclusive Innovation

장용석 외

연구진

연구책임자	장용석 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	성경모 과학기술정책연구원 부연구위원
	이명진 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김왕동 과학기술정책연구원 연구위원
	이우성 과학기술정책연구원 연구위원
	김수은 과학기술정책연구원 연구위원

조사연구 2017-11

글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량 - 진단 툴킷 개발을 위한 조사 연구 -

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-538-3 93300

발 간 사

UN SDGs가 출범하면서 글로벌 차원의 포용적 성장(Inclusive Growth)이 글로벌 핵심 이슈로 부상하고 있다. 선진국과 개도국간의 격차는 더욱 벌어지고 있고 그 핵심에는 과학기술에 기반한 혁신 역량의 격차가 지목되고 있다. 이에 UN은 원조 효과성에 초점을 둔 MDGs를 뒤로 하고 개발 효과성에 중점을 둔 SDGs를 도출하였고 대부분의 목표에 과학기술혁신의 필요성과 역할을 강조하고 있다.

글로벌 차원의 포용적 성장을 위해서는 개도국의 과학기술혁신 역량을 효과적으로 강화시키는 노력이 요구되고 있다. 과학기술혁신에 필요한 기반 요소들을 대부분 갖추고 있는 선진국과는 달리 개도국은 이들 기본 요소들이 없거나 미흡하기 때문에 선진국에서의 정책을 그대로 적용하는데 큰 한계가 있다. 또한 제도적 환경적 역량 또한 매우 낮아서 효과적인 개도국 과학기술혁신 역량 강화를 위해서는 이러한 핵심 요소들에 대한 면밀한 진단이 우선 되어야 할 것이다. 보다 세밀한 진단 개념들과 진단 모형(툴킷)이 필요한 것이다.

이러한 측면에서 본 연구는 개도국 과학기술혁신 역량 진단을 위한 표준 개념들을 고민하고 진단 툴킷을 모색하였다는 점에서 글로벌 차원의 포용적 혁신을 위한 첫걸음을 떤 것이라 평가된다. 모쪼록 본 연구를 기회로 하여 보다 다양한 후속 연구가 진행되어 개도국의 과학기술혁신 역량을 보다 효과적으로 개선시킬 수 있는 방안이 도출되기를 희망한다.

마지막으로 본 연구는 저자들의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 의견과 다를 수 있음을 밝힌다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	3
제2절 연구의 구성	4

제2장 개념적 고찰	6
------------------	---

제1절 글로벌 포용적 혁신	6
1. 포용적 혁신	6
2. 글로벌 차원의 포용적 혁신	14
제2절 과학기술 혁신역량	19
1. 과학기술혁신 역량의 개념	20
2. 과학기술혁신 역량의 측정	21

제3장 과학기술혁신 역량 진단 사례	23
---------------------------	----

제1절 해외 사례	23
1. 유엔무역개발회의(UNCTAD)	23
2. World Bank KAM (Knowledge Assessment Methodology)	29
3. 유럽혁신지수 (European Innovation Scoreboard)	36
4. 중앙·동유럽 혁신역량 지표	37
5. 아프리카 혁신역량 지표	39
6. 라틴아메리카 혁신역량 지표	46

제2절 국내 사례	50
1. 국가과학기술혁신역량평가 (COSTII)	50
2. 국가정보화수준진단도구 (NIAT)	57
3. 지역혁신역량 관련 지표	64
4. 기술 분야별 혁신역량 지표	68
5. 아시아 국가 혁신역량 지표	70
제3절 종합	71
 제4장 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀 및 툴킷(안)	74
제1절 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀	74
제2절 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)	78
1. 발전단계	79
2. 과학기술혁신 시스템	79
3. 기반 환경	80
 제5장 결론 및 향후 과제	84
제1절 연구 요약 및 결론	84
제2절 향후 과제	85
 참고문헌	87
 Summary	93
 Contents	95

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 포용적 성장의 정의 (주요 용어 정리)	9
〈표 2-2〉 NIS상에서의 기존 혁신 시스템 내 이슈와 포용적 혁신 이슈	11
〈표 2-3〉 각 기관별 ‘역량(Capacity)’의 정의	20
〈표 3-1〉 현재까지 개발된 STI 지표 활용분야	24
〈표 3-2〉 UNCTAD STI 평가지표	26
〈표 3-3〉 KAM 기본 평가항목	33
〈표 3-4〉 KAM 사용자 평가항목	34
〈표 3-5〉 유럽혁신지수 지표체계	36
〈표 3-6〉 중앙·동유럽 국가 특성을 고려한 혁신 지표	38
〈표 3-7〉 아프리카 과학기술혁신지표 (R&D 및 혁신부문)	40
〈표 3-8〉 남아프리카공화국 특성을 고려한 혁신 지표	42
〈표 3-9〉 사회 지표와 거시경제 지표	43
〈표 3-10〉 탄자니아 특성을 고려한 혁신지표	45
〈표 3-11〉 라틴아메리카 특성을 고려한 혁신지표	49
〈표 3-12〉 과학기술혁신역량평가 지표체계	52
〈표 3-13〉 NIAT 분석 단계 및 단계별 구성요소	58
〈표 3-14〉 성숙도 평가 항목	61
〈표 3-15〉 종합혁신지수 및 부문별 혁신지수 평가지표	64
〈표 3-16〉 지역녹색혁신역량 평가지표의 체계	66
〈표 3-17〉 지역녹색혁신 노력과 의지 지표의 구성요소	68
〈표 3-18〉 녹색기술 혁신역량 평가항목	69
〈표 3-19〉 아시아 국가 과학기술혁신역량 분석을 위한 세부지표	70
〈표 4-1〉 한국의 개발정책과 과학기술혁신의 역할: 시대적 진화	76
〈표 4-2〉 개도국 과학기술혁신 역량 진단 세부지표(안)	80
〈표 4-3〉 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)	81

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 추진체계	5
[그림 2-1] 디지털 혁신의 포용적 성장에 미치는 영향	18
[그림 3-1] 개발도상국의 기술 향상 결정 요인: 국내 흡수 역량의 조건 및 외부 흐름	30
[그림 3-2] 혁신원예(Gardening Innovation)	31
[그림 3-3] KAM 지표 간 관계도	32
[그림 3-4] ASTII 이니셔티브에 참여하고 있는 아프리카국가	39
[그림 3-5] COSTII 설계의 기본틀	50
[그림 3-6] COSTII 산출 체계	51
[그림 3-7] 2016년 과학기술혁신역량 평가 추진 절차	54
[그림 3-8] PESTLE 분석 결과 (예시 1)	59
[그림 3-9] PESTLE 분석 결과 (예시 2)	60
[그림 3-10] 성숙도 평가 예시	62
[그림 3-11] Summary 창 예시	62
[그림 3-12] Prioritization 결과표 예시	63
[그림 3-13] 개도국 과학기술혁신 역량 모델 종합	73
[그림 4-1] 한국 과학기술혁신 정책의 진화	75
[그림 4-2] 패키지형 과학기술 ODA 모형의 구성틀	77
[그림 4-3] 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀	78

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

○ 글로벌 격차 지속

- 사회적, 지역적, 산업적, 젠더적 격차 등은 포용적 혁신에 대한 관심 증폭
- 글로벌 격차 즉, 국가 간 격차도 심각한 문제

○ 글로벌 포용적 성장 논의

- UN SDGs는 개도국의 지속가능한 성장을 위한 역량 개발 필요성 강조
- 2015 대전 과학기술장관 회의는 글로벌 포용성을 위한 과학기술혁신 방안 마련을 주문
- G20, G7 등도 글로벌 포용성의 강화를 논의

□ 연구의 목적

- 글로벌 포용적 혁신의 논리적 근거 검토
- 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀 개발
- 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안) 개발

2. 개념적 고찰

□ 포용적 혁신

- 포용적 혁신의 개념 등장의 배경
 - 반전 혁신(Reverse Innovation)

- 검소한 혁신(Frugal Innovation)
- 풀뿌리 혁신(Grassroots Innovation)
- 포용적 혁신의 개념
 - 포용적 성장을 가능케 하는 혁신(정책)
 - 포용적 성장은 성장의 가치를 훼손하지 않으면서 다양한 차원의 격차를 줄일 수 있는 성장
- 포용적 혁신의 주체
 - NGO 및 지역 공동체
 - Schumpeterian-motor
 - 대형 비영리 재단 (예: Gates & Rockefeller Foundations)
 - 정부의 역할 증대
 - 민간-공공 파트너십 중요

□ 글로벌 포용적 혁신

- 글로벌 도전과제
 - 기후변화, 식량 및 에너지, 공기 및 수질 오염, 사회 안전, 질병, 경제위기 반복 등
 - 성장 지향 정책들의 부작용 => 불평등 확대
 - 성장 동력인 혁신 역량의 불균형
- 글로벌 차원의 협력
 - UN, World Bank, OECD 등 다양한 국제기구들은 효과적인 글로벌 포용적 혁신 방안 논의
 - 개도국 과학기술혁신 역량 구축 및 강화 초점

□ 과학기술혁신 역량

○ 다양한 개념 정의

- 목적에 따라 다양한 개념으로 정의
- SIDA: 발전을 가능하게 하는 지식, 능력 및 조건
- OECD/DAC: 어떠한 사건을 성공적으로 관리할 수 있는 사람, 기관, 사회 등을 포함하는 전체로서의 능력 (ability)
- UNDP: 기능, 문제해결, 목표설정 및 달성을 지속적으로 수행할 수 있는 개개인, 제도, 사회의 능력
- ECDPM: 가치를 창출하는 인간 시스템을 가능하게 하는 개발역량과 집단역량의 새로운 결합

○ 과학기술혁신 역량의 측정

- EU 유럽혁신지수
- NSF S&E Indicators
- OECD STI Scoreboard, Main S&T Indicators
- KISTEP COSTII

3. 과학기술혁신 역량 진단 사례

□ 해외 사례

○ UNCTAD

- 과학기술 시스템, 기업, 정부, 환경 부분 평가지표 개발

○ World Bank KAM

- 지식경제지표(KEI)와 지식지표(KI)로 구성
- 지식지표(KI)은 교육, 혁신 및 ICT 지수로 구성

○ 유럽 혁신지수

- 3개 분야(투입, 기업 활동, 성과)
- 8개 부문(인적자원, 연구시스템 개방성·우수성·탁월성, 재정 지원, 기업 투자, 기업가정신과 네트워크, 지식재산, 혁신주체, 경제적 효과)
- 25개 지표(indicator)로 평가

○ 중앙·동유럽 혁신역량 지표

- 혁신활동 규모, 혁신활동 목적 (혁신 프로세스), 혁신 활동 패턴, 혁신 위한 정보원 (혁신 프로세스), 혁신 비용, 경제 관련 지표, 기술변화 (혁신 프로세스), 지식기반으로 구성

○ 아프리카 과학기술혁신 지표 (ASTII)

- Frascati & Oslo Manual 과 호환이 가능하도록 개발
- 남아프리카 공화국 및 탄자니아의 특성을 고려한 혁신지표 개발

○ 라틴아메리카 혁신역량 지표

- 라틴아메리카 국가들의 특성을 고려하여
- 혁신활동, 기술 역량, 기술 발전 프로세스, 혁신(기술적 노력)의 연계 (혁신 프로세스), 조직적 혁신, 훈련, 품질관리 (기업 경쟁력), 환경관리 부분을 측정

□ 국내 사례

○ 국가 과학기술혁신 역량 평가 (COSTII)

- NIS 기본틀을 기초로 OECD, IMD, WEF 등 국제적으로 공식 발표되는 지표들을 종합한 2차 지표
- 자원, 활동, 네트워크, 환경, 및 성과 부분 측정

○ 국가 정보화 수준 진단 도구 (NIAT)

- 한국정보화진흥원(NIA)이 개도국 정보화 수준을 진단하기 위해 개발
- 거시분석, 개발분야 선정 및 성숙도 평가의 3단계 진단
- 거시분석은 국가 포지셔닝과 PESTLE(Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) 분석으로 구성
- 개발분야 선정 단계에서는 정부, 시민 및 사회, 기업 및 ICT 인프라 등 4개 부분 진단
- 성숙도는 5개 수준(Initial, Developing, Defined, Managed, Integrated)으로 측정
- 지역혁신역량 관련 지표
 - 산업연구원은 인적자원, 지식 창출, 지식의 전달 및 응용, 혁신지원 금융, 산출 및 시장을 종합하여 혁신지수 산정
 - 과학기술정책연구원은 2009년 3개 부문, 9개 항목, 20개 지표로 구성된 지역 녹색혁신역량지표 개발
- 기술 분야별 혁신역량 지표
 - 과학기술정책연구원은 2010년 녹색기술의 혁신역량을 측정하는 모형 제시
- 아시아 국가 혁신역량 지표
 - 한국과학기술기획평가원은 COSTII를 활용하여 아시아 국가들의 과학기술혁신 역량 분석을 위한 모형 제시

□ 종합

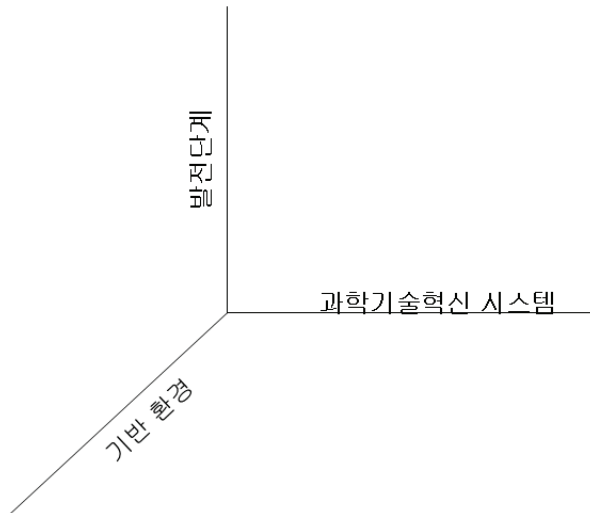
- 혁신 프로세스 관점 도입
 - 혁신의 투입과 산출뿐만 아니라 혁신의 프로세스 관점이 중요
 - 각 지역마다 특성을 반영할 수 있는 진단 프레임워크 중요

4. 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀 및 툴킷(안)

□ 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀

- 발전 단계
 - 국가 발전 단계와 조화된 과학기술혁신 역량
- 과학기술혁신 시스템
 - 제도적, 인적, 연구개발, 재정적, 정책 역량
- 기반 환경
 - 정치적 리더십, 행정부 정책 거버넌스, 교육 수준, 문화적 특성 등

[그림 1] 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀



자료: 저자 작성(본문 [그림 4-3])

□ 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)

○ 발전 단계

- 개도국의 발전 단계에 맞는 과학기술혁신 역량 구축 필요
- 경제발전 정도, 주력 산업 구조 등

○ 과학기술혁신 시스템

- 제도적 역량: 과학기술혁신에 관여하는 조직 및 법적 체계
- 인적 역량: 연구개발 및 과학기술 활동에 관여하고 있는 인적 자원
- 연구개발 역량: 기술 수준 및 기술 흡수, 개량, 개발 역량
- 재정적 자원: 과학기술혁신 활동에 동원할 수 있는 예산 등
- 정책 역량: 국가 발전 전략, 경제 정책, 산업 정책 등과 연계하여 과학기술혁신 역량을 개발할 수 있는 전략 및 구체적 정책 대안을 개발/집행/평가 할 수 있는 역량

○ 기반 환경

- 지리적 위치 및 주변국과의 관계
- 정치 형태 및 정치적 안정성(리더십)
- 행정부 정책 거버넌스
- 사회적 격차 수준 (지니계수 및 기타 지표)
- 전반적인 교육 수준
- 문화적 특성

〈표 1〉 개도국 과학기술혁신 역량 진단 세부지표(안)

측면	세부 지표
국가 발전 단계	a) 경제규모
	b) 산업구조
	c) 기업 구조
	c) 수출품목의 비중
	d) 수출입 품목의 기술 수준
	e) 글로벌 가치사슬에서의 위치
과학기술혁신 시스템	a) 제도적 역량: 과학기술혁신에 관여하는 조직 및 법적 체계
	b) 인적 자원: 연구개발 및 과학기술 활동에 관여하고 있는 인적 자원
	c) 연구개발 역량: 기술 수준 및 기술 흡수, 개량, 개발 역량
	d) 재정적 자원: 과학기술혁신 활동에 동원할 수 있는 예산 등
	e) 정책 역량: 과학기술혁신 강화 전략 및 정책 개발 역량
기반 환경	a) 지리적 위치 및 주변국과의 관계
	b) 정치 형태 및 정치적 안정성(리더십)
	c) 행정부 정책 거버넌스
	d) 사회적 격차 수준
	e) 전반적인 교육 수준
	f) 문화적 특성

자료: 저자 작성 (본문 〈표 4-2〉)

5. 결론 및 향후과제

□ 요약 및 결론

- 글로벌 포용적 혁신의 논리적 근거 제시
 - 개도국 과학기술혁신 역량 구축 및 강화 초점
 - 개도국 과학기술혁신 역량 진단 필요
- 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀 제시
 - 과학기술혁신 시스템뿐만 아니라
 - 국가발전 단계 및 기반 환경 요소 고려

- 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안) 제시
 - 다양한 정량적/정성적 지표를 종합적으로 고려

□ 향후과제

- 글로벌 포용적 혁신의 개념 정교화
 - 글로벌 포용적 혁신을 위한 개도국 과학기술혁신 역량 강화 논리의 정교화
 - 실증적 후속 연구 필요
- 개도국 과학기술혁신 진단 툴킷(안)의 검증
 - 진단 툴킷(안)의 적절성, 타당성 및 효과성의 지속적 검증 필요
 - 국제기구들과의 파트너십 구축을 통한 검증 추진 체계 구축 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

기술의 진보는 세계 경제를 성장시키고 우리의 삶을 풍족하게 하였다. 그러나 그 혜택은 골고루 나누어지지 않아 다양한 격차를 심화시켰다. 소득 격차가 심화되고 있을 뿐만 아니라, 지역 간 격차도 커지고 있다. 대기업과 중소기업 간의 차이도 커지고 있고, 젠더 격차도 지속되고 있다. 세계는 성장을 해치지 않고 이러한 격차를 줄일 수 있는 방법을 고민하고 있다. OECD를 비롯한 다양한 국제기구들이 ‘포용적 성장(Inclusive Growth)’을 연구하고 있는 까닭이다. 포용적 성장은 다양한 분야에서의 정책 조화를 요구하지만, 특히 과학기술혁신의 역할에 주목하고 있다. 현재 심화되고 있는 다양한 격차는 지속가능 성장을 가능케 하는 역량의 차이에 그 뿌리를 두고 있고, 그 핵심에는 과학기술에 기반한 혁신 역량의 격차에 있는 것으로 진단하고 있기 때문이다. 대부분의 국가와 국제사회가 ‘포용적 혁신(Innovation for Inclusive Growth or Inclusive Innovation)’에 주목하고 있는 연유이다(장용석 외, 2016).

격차는 글로벌 차원에서도 지속되고 있고 더욱 심화되고 있다. UN(2012)은 “전 세계 10억 명이 영양실조에 고통 받고 있고, 2억 명이 실업상태에 있으며, 세계 인구의 28%만이 제대로 된 사회보장 시스템 아래에서 보호받고 있는 것”으로 보고하고 있다. 이들 고통 받고 있는 사람들의 대부분은 저소득국 및 개발도상국에 거주하고 있는 것으로 관찰되고 있다. 선진국과 이들 저소득국 및 개도국과의 간극을 좁히지 못하는 한 글로벌 차원의 포용적 성장은 불가능할 것이다.

여기에 기후변화, 보건, 물, 식량, 환경 등 글로벌 도전과제들은 선진국뿐만 아니라 이들 개도국의 적극적 참여를 필요로 하고 있다. 문제는 개도국들이 글로벌 도전과제에 참여할 수 있는 기초 역량이 매우 부족하다는데 있다. 글로벌 포용적 성장을 위해서는 개도국의 과학기술혁신 역량을 효과적으로 강화하는 것이 필요하다 할 것이다.

UN은 SDGs (Sustainable Development Goals)를 통해 2016년부터 2030년까지 15년 동안 세계 모든 국가들이 함께 노력하여야 할 17개 목표를 설정하였다. 이들 17개 SDGs를 달성하기 위한 핵심 수단으로 과학기술혁신 역량이 강조되고 있다. 2000-2015년 동안 UN이 추진한 MDGs (Millenium Development Goals)가 세계의 절대 빈곤 퇴치를 위해 국제사회의 원조 효과성 (Aid Effectiveness)에 치중한 반면, 2016-2030년 동안 추진할 SDGs는 개도국들이 스스로 자립할 수 있는 개발 역량 (Development Effectiveness) 지원에 중점을 두고 있는 것이다. 이는 커다란 패러다임의 전환이라 할 것이다. 과학기술혁신이 사회경제적 성장의 핵심 요소가 되고 있는 현실에서 개도국의 과학기술혁신 역량 강화는 글로벌 포용적 성장을 위한 필수 요소라 할 것이다.

2015년 대전에서 개최된 OECD 과학기술장관 회의에서도 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성이 심도 있게 논의되었다. “Creating Our Common Future through STI”이라는 주제 하에 OECD 회원국 및 초청 개도국 장관들은 인류 공영의 미래 창출을 위한 과학기술혁신의 역할을 다양한 차원에서 논의하였다. 세부 주제 중 하나는 글로벌 차원의 포용적 성장의 필요성을 인식하고 이를 위한 과학기술혁신 정책 및 글로벌 협력 방안을 모색하였다. 중국에서 개최된 2016년 G20 정상회의에서도 ‘혁신, 활력, 연계, 포용적 세계 경제 건설’이라는 대주제 아래 저성장에서 탈피하기 위한 정책적 공조 방안을 논의하고 글로벌 차원의 ‘포용적 성장’을 위한 정상 선언문을 채택하였다 (G20, 2016).

지속가능한 세계 경제를 발전시킴과 동시에 국가 간 경제 수준의 균형을 맞추기 위해서는 개도국의 ‘과학기술혁신 역량’ 강화가 필수적이다. 개도국은 혁신을 통한 성장을 추구하여 선진 기술을 국가적 필요에 맞게 습득하고 발전시켜야 하며 비교우위 분야의 경쟁력을 집중적으로 높임으로써 문제 해결 역량을 갖추어 지속적인 성장을 모색할 필요가 있다 (OECD, 2012a). 개도국 과학기술혁신 역량 강화를 위한 다양한 형태의 국제개발원조(ODA) 사업이 수행되고 있으나, 다른 분야에 비해 여전히 미흡할 뿐만 아니라, 개도국의 실정에 맞는 원조와 협력이 되고 있는지에 대한 효과성도 여전히 검증되지 않고 있다.

이것은 포용적 성장을 이끄는 포용적 혁신의 특성과 시스템 그리고 이를 구성하는 핵심요소들인 포용적 혁신 창출 주체들과 환경요소에 대한 이해와 조사 그리고 분석이 부족하거나 부재한 것이 근본 원인이라 할 수 있다. 이러한 문제는 개도국의 효과적인 과학기술혁신 역량 개발의 전략과 정책 수립을 심각하게 저해하고 있다. 따라서 개도국의 상황에 맞는 효과적인 과학기술 혁신 역량 개발 프로그램을 설계하기 위해서는 선진국 중심의 전통적 의미의 혁신과 시스템에서 벗어나야만 한다. 포용적 혁신과 시스템 그리고 이를 구성하는 핵심요소들을 규명하고 개도국의 과학기술 혁신 역량 개념과 진단 방법 개발이 어느 때보다 필요한 시점이다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 글로벌 포용적 혁신, 즉, 글로벌 차원의 포용적 성장을 효과적으로 달성하기 위해서는 개도국의 과학기술혁신 역량 구축 및 강화가 필요하다는 논리적 근거를 찾고, 이를 위한 실질적 방안으로서 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)을 개발하는데 있다. 이를 위해 다음과 같은 세 가지 과업을 수행한다.

첫째, 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성에 대한 이론적 배경을 분석하고 이를 위한 개도국의 과학기술혁신 역량 강화의 중요성 및 필요성에 대한 개념적 근거를 모색한다. 국제사회 차원의 포용적 혁신 방향과 전략을 분석하고 그 안에서 핵심 역할을 하는 과학기술 혁신 역량을 도출해냄으로써 개도국에 필요한 과학기술 역량 개발의 중요성을 뒷받침하는 근거를 마련하고자 한다.

둘째, 포용적 혁신 개념과 개도국의 혁신 시스템의 특성을 이해하고 이를 바탕으로 개도국의 과학기술혁신 역량 개념을 정립하고 이 역량을 창출할 수 있는 핵심요소들을 찾아냄으로써 과학기술혁신 역량 개념틀을 모색한다. 이 개념틀은 개도국의 과학기술 혁신 역량을 진단하는 기초적인 도구가 될 것이다.

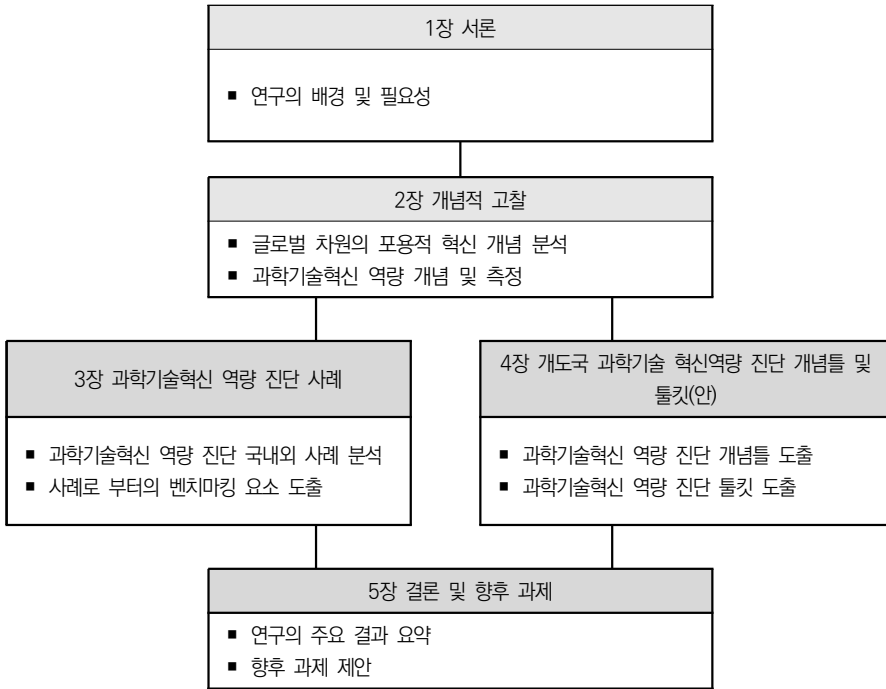
셋째, 과학기술 역량의 개념틀에 기반하여 정량적, 정성적 진단을 위한 툴킷(안)을 제시하고자 한다. 개도국의 많은 경우 과학기술혁신을 위한 기반 요소가 없거나 부족하다. 또한 과학기술혁신 역량을 측정할 수 있는 정량적 데이터도 절대적으로 부족하거나 부정확하다. 뿐만 아니라 주변 환경적 요인에 따라 과학기술혁신 역량의 구축

혁신 활용이 매우 제한되어 있다. 이러한 상황에서 선진국에서 활용되고 있는 과학기술혁신 역량 측정 방법론들은 큰 한계를 가지고 있다. 이를 극복할 수 있는 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)을 개발하여 제시한다. 이러한 툴킷(안)은 지속적으로 적용되고 보완되어 적절성과 타당성이 검증되어야 할 것이다.

제2절 연구의 구성

본 연구는 모두 5개의 장으로 구성한다. 1장에서는 연구의 배경과 필요성을 제안한다. 서론에 이어 2장에서는 포용적 혁신의 개념과 특성을 보다 명확히 이해하고 글로벌 포용적 혁신으로의 접근과 국제적 협력 전략을 통해 개도국의 과학기술 혁신 역량 필요성을 제안하고자 한다. 이러한 포용적 혁신의 개념과 글로벌 포용적 혁신을 위한 국제 협력 동향을 바탕으로 3장에서는 먼저 지금까지 시도해온 각기 다른 대륙의 개도국 혁신 조사를 통해 도출된 혁신 역량의 핵심 요소들을 규명하고 포용적 혁신에 기반한 과학기술 혁신 역량을 진단하기 위해서는 기술적인 요소 외에 어떤 제도적, 환경적 요소들을 고려해야 하는지 알아보려 한다. 그 다음으로는 포용적 혁신 개념을 포함하는 과학기술 혁신 역량 진단 모형 구성을 위한 대항목과 그에 따른 세부 요소들을 도출해 분석하고자 한다. 4장에서는 개도국 과학기술 혁신역량 진단 개념틀 및 툴킷(안)을 도출한다. 앞선 사례 및 기존 연구의 분석틀을 참고하여 개도국 과학기술 혁신 역량 진단의 주요 차원을 확인하여 개념틀을 제시한다. 이 개념틀에 기반하여 개도국 과학기술 혁신 역량을 진단할 수 있는 툴킷(안)을 개발하여 제시한다. 5장에서는 연구의 주요 결과를 요약하고 필요한 향후 과제를 명확히 한다.

[그림 1-1] 연구의 추진체계



자료: 저자 작성

| 제2장 | 개념적 고찰

제1절 글로벌 포용적 혁신

1. 포용적 혁신

가. 포용적 혁신의 등장 배경

Chataway et al.(2014)는 포용적 혁신의 등장을 혁신의 특성과 연결 지어 다음과 같이 설명하고 있다. 지난 3세기 동안 혁신은 자본과 규모 집약적이며 고품질 연계 인프라 의존적이었다. 뿐만 아니라 숙련된 노동력에 의존하였으며 부유층 대상 제품 중심이었다. 이에 따라 숙련된 노동력과 구매력을 보유하지 못한 빈곤층 등 사회적 다수가 고용과 소비에서 소외되었다. 에너지-소모적 신기술의 발달로 에너지 사용에서도 빈곤층이 보다 심각한 피해를 받게 되었다. 이러한 배경에서 포용적 혁신에 대한 다면적인 관심이 증가하였다. 즉 포용적 혁신은 그간 소외되었던 계층이 혁신 활동에 참여하고 그 결과물에 대한 이익을 공평하게 누리는 방향으로 자원을 사용함으로써 사회 전반의 동반 성장을 지향한다.

경제적 불균형에 대한 인식이 포용적 혁신에 대한 관심을 촉발하였다. 첨단기술이 급속하게 발달하고 글로벌 경제성장에도 불구하고 세계인구의 40% 이상이 미화 2달러 (PPP 기준)미만으로 생활하고 있으며 이러한 불균형은 글로벌 차원의 포용적 혁신에 대한 수요/이해를 증대시키고 있다.¹⁾

포용적 혁신과 관련된 개념으로 ‘반전 혁신(Reverse innovation)’이 있다. 이것은 ‘Inclusive Capitalism’의 핵심 메시지를 GE의 CEO가 활용하면서 퍼지게 되었다. Immelt et al.(2009)는 고소득층 고객 중심 시장에서 저소득층 고객 중심 시장으로 혁신활동이 이동하는 것이 기존의 하향식 혁신경로였다면, GE의 중국과 인도 시장에서의 새로운 혁신 방향은 저소득층 고객 중심 시장에서 고소득층 고객 중심 시장으로

1) The Innovation Policy Platform,

<https://www.innovationpolicyplatform.org/content/inclusive-innovation-development>, [2017.08.25.]

혁신 활동이 상향식 경로로 이동하는 것에 주목하였다. ‘반전 혁신’의 추세는 저소득층 고객시장의 성장을 통해 열리는 기회를 활용하여 수익 창출을 추구하고자 하는 다국적 기업들을 중심으로 점차 강해지고 있다.

‘반전 혁신’ 활동 가운데 생겨난 ‘검소한 혁신(frugal innovation)’은 인도에서 만들어진 용어이다. 이 개념은 고소득층 고객 시장에서 개발된 제품의 사치적이고 불필요한 면들을 없애는 체계적인 시도와 관련 있다. 이러한 원칙에 입각하여 인도의 Tata는 미화 2,500보다 저렴한 자동차 개발에 성공했다 (Radiou et al., 2012).

‘반전 혁신’과 ‘검소한 혁신’이 고객 또는 사용자로서 저소득층을 대상으로 한다면 ‘풀뿌리 혁신(grassroots innovation)’은 저소득층의 개인을 하나의 혁신 주체로서 간주한다. 이 혁신은 저소득층 개인들이 갖는 어려움, 도전과제와 필요를 혁신적인 제품 또는 공정을 통해 지속적인 생계 수단을 제공하고자 하는 것에 초점을 둔다 (Bhaduri and Kumar, 2009). 대표적으로 말레이시아에서 풀뿌리 혁신은 소득 계층 하위 40%의 경제능력 향상을 목표로 하는 영향력 있는 프로그램 중 하나이다 (Hashim, 2012). 말레이시아 과학기술혁신부는 풀뿌리 혁신을 발굴하기 위한 프로그램인 ‘Innovation Walk’을 주관하고 있다(Innovation Walk, 2017)²⁾.

나. 포용적 혁신의 개념

포용적 혁신은 혁신으로 인한 성장에서 포용이라는 가치를 지향하는 개념으로, 즉 포용적 혁신은 포용적 성장을 가능케 하는 혁신정책으로 사용되고 있다.³⁾ 포용적 혁신의 개념을 살피기에 앞서 다음에서는 포용적 성장의 개념을 간략하게 살펴본다.

Ranieri and Ramos(2013)은 포용적 성장에 대한 개념변화를 성장과 평등의 상관관계 관점에서 설명하고 있다. 포용적 성장에 대한 초기 개념을 보면, 평등을 성장의 통행료(toll) 혹은 성장과정에서 어느 정도 지난 후 얻을 수 있는 성장의 부산물로 간주하였다. 그 후 포용적 성장에 대한 새로운 개념이 등장하는데, 성장과 평등이 동시에

2) 이 프로그램은 풀뿌리 혁신의 권위자이자 ‘Honey Bee Network’의 창시자인 Anil Gupta 교수가 세운 유사한 프로그램 구조와 프레임워크를 따랐으며 말레이시아 혁신재단이 관리한다.

3) OECD(2015), ‘Innovation Policies for Inclusive Growth’의 제목이 나타나고 있음.

가능할 뿐 아니라 성장과 평등 (빈곤·불평등 해소)이 상호 동력을 제공한다는 것이다. Ranerie and Ramos(2013)은 2003년에서 2011년까지 발표된 포용적 성장 관련 문헌을 리뷰하면서, 빈곤, 불평등, 성장, 생산적 고용, 역량, 젠더 평등, 인프라 접근, 사회적 보호, 참여, 기초사회서비스, 기회, 성장의 과실 등의 핵심용어를 사용하고 있음을 <표 2-1>과 같이 정리하고 있다.

<표 2-1> 포용적 성장의 정의 (주요 용어 정리)

	빈곤	불평 등	성장	생산 적 고용	역량 / 역량 강화	성불 평등	인프 라 접근 성	사회 적 보호	참여	타깃 정책	기본 사회 서비스	올바 른 거버 년스	기회	투자 장벽	성장 의 혜택
Ravallion & Chen (2003)	○														
Bhalla (2007)	○			○	○										
lanchovichina & Lundstrom (2009)	○		○	○										○	
Habito (2009)	○														
Kakwani & Pernia (2000)		○			○					○					
White & Anderson (2001)		○													
Kakwani, Khandker & Son (2004)	○	○	○												
Son & Kakwani (2008)	○	○	○												
Kraay (2004)	○	○													
Ali & Son (2007)		○											○		
Grosse, Harttgen & Klasen (2008)	○	○			○										
Son & Kakwani (2008)		○	○												
Klasen (2010)		○											○		
Rauniyar & Kanbur (2010)		○	○		○			○	○				○		○
McKinley (2011)	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			

자료: Ranieri and Ramos(2013) p. 18.

위키피디아는 포용적 성장을 경제성장 기간에 사회 각 분야에서 발생하는 편익에 대하여 경제활동 참여자에게 공평한 기회를 제공하는 개념으로 설명하고 있다.⁴⁾ 이는 전통적 성장모형의 개념을 확대하여, 건강, 인적자본, 환경의 질, 사회적 보호, 식품안전에 대한 평등을 포함한다. OECD는 포용적 성장을 사회 전 분야에 금전, 비금전적으로 공평하게, 기회를 제공하고 번영의 과실을 분배하는 경제성장으로 설명하고 있다.⁵⁾ OECD(2015)는 '포용적 성장을 위한 혁신' 보고서에서 포용적 성장을 사회적, 산업적, 지역적 포용성으로 분류하였다. 포용적 성장과 유사한 용어로 '포용적 개발(inclusive development)'이 있는데 이는 학문적으로 정립된 용어가 아니고 Oxfam 등에서만 예외적으로 사용하고 있다.⁶⁾

포용적 혁신의 개념을 살펴보기 위하여 포용적 혁신의 지향점은 무엇인가라는 관점에서 접근할 수 있다. 포용적 혁신에 대한 OECD의 실용적 해석을 보면,⁷⁾ 포용적 혁신은 생산, 공정, 생산물의 배달(전달) 체제에서 소외된 - 가난, 핸디캡, 지역 등의 이유로 - 사람들의 수요와 복지 증대를 추진한다. 포용적 혁신은 생산, 소비, 혁신 절차에 소외된 사람들의 참여를 진흥하고, 환경/사회적 지속가능성에 기여한다.

Chataway et al.(2014)는 포용적 혁신에 대한 최근의 4가지 분석방향을 설명하고 있다. a) 성장경로가 혁신과 포용에 미치는 영향, b) 비영리/지역 기반 (밑으로부터 혁신의 동학(dynamics)), c) 숨페터적 이익추구형 혁신 (위로부터 혁신), d) 공공재에 대한 혁신 수요이다.

또한, Foster and Heeks(2013)는 '혁신체제(System of Innovation)'의 구성요소를 어떻게 확장하여야 포용적 혁신에 접근할 수 있는가를 설명하고 있는데 다음의 세 가지와 같다.

첫째, 기존 혁신이 공급 주도로 대표되는 조직 및 R&D 활동을 강조한다면 포용적 혁신은 노동자 및 사용자 등 수요 부문의 주체를 포함한다. 따라서 이들에 대한 좀

4) Wikipedia, 「Inclusive Innovation」, https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_growth, [2017. 8. 25]

5) OECD, 「Inclusive Growth」, <http://www.oecd.org/inclusive-growth/>, [2017. 8. 25]

6) Oxfam, 「Inclusive Development: Ensuring Benefits For All」,

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/inclusive_development.pdf, [2017. 8. 25]

7) The Innovation Policy Platform(n.d.), 「Inclusive Innovation for Development」,

<https://www.innovationpolicyplatform.org/content/inclusive-innovation-development>, [2017. 8. 25]

더 상세한 정보를 파악하기 위해서는 현장에서 누가 정확히 주체인지, 어떻게 이들이 혁신 시스템의 공급과 수요 측에 연결되어 있는지 그리고 이들의 혁신 활동의 제도적 기여는 무엇인지 알아보는 것이 필요하다.

둘째, 저소득 시장을 움직이는 (일반 공급자들과 최종 소비자 사이에 있는) 중개인들 간 관계 형태, 기타 주체들과 어떻게 연결되어 있는지, 이것은 성과 및 학습에 어떤 영향을 주는지 알아볼 필요 있다.

셋째, 개도국 국가들은 형식적이고 공식적인 제도가 부족하다. 따라서 내생적 힘을 발휘하는 지역 내 관계에 내재되어 있는 행동적 규범으로 이해될 수 있는 비형식적 제도를 파악해내는 것이 필요하다.

여러 선행연구들을 종합하여 기존 혁신과 포용적 혁신의 차이를 분석해 보면 아래 <표 2-2>와 같이 국가혁신체제 관점에서 국가 혁신체제의 전체적인 구조와 이를 구성하는 하부 요소들 그리고 이들의 관계를 통해 설명할 수 있다.

<표 2-2> NIS상에서의 기존 혁신 시스템 내 이슈와 포용적 혁신 이슈

	기존 혁신 시스템 내 이슈	포용적 혁신 이슈
전체적인 관점	경제적 성장으로서의 발전 - 거시적 차원의 분석	사회·경제적 포용으로서의 발전 - 미시적 차원의 분석
구조·프로세스 구성요소		
혁신	생산 프로세스에 초점을 맞춘 혁신 - 성장 지향적 혁신 - 공급 주도형 혁신 - 기술 주도형 혁신	전파 프로세스에 초점을 맞춘 점진적 혁신 - 지역 니즈 지향적 혁신 - 수요 주도형 혁신 - 비기술 주도형 혁신
주체	주된 초점 - 고소득 시장과 고객 - 산업계 내 공급 측의 조직 - R&D 브로커로서의 혁신 중재자	주된 초점 - 저소득층 고객 - 비전통적이고 제도권 밖의 수요 측 개별 혁신가 - 기술과 비기술 분야를 넘나드는 중재자
학습	- 생산과 실행에 대한 학습 - 기술에 대한 학습 - 수익 극대화를 위한 학습	- 전파와 활용에 대한 학습 - 광복의 사회적 프로세스에 대한 학습
관계	제도권 내 긴밀한 관계 선호형	고객의 니즈에 따른 유동적 관계 선호형
기관	- 제도적으로 공식화된 조직 - 상대적으로 정적인 조직 - 혁신 영향력을 직접 행사하는 조직	- 현장에서 실행되는 법과 제도의 부족 - 지역별 비 제도권 조직의 중요성

자료: Foster and Heeks(2013), p. 340.

다. 포용적 혁신의 주체와 특징

1990년 중반만 해도 포용적 혁신의 발전과 파급을 주도하는 주체는 시장 밖의 비영리 NGO와 같은 조직들이었던 반면, 지난 20여 년 동안 포용적 혁신은 점차 수익 추구를 주요 목표로 하는 민간 주체들인 ‘Schumpeterian-motor’가 주도해왔다(Kaplinisky, 2011). 과거 선진국에서 나타난 다국적 대형 기업들이 인도(Tata, Godrej 등)와 중국(Haier, Lenovo 등)에서도 나타나면서 포용적 혁신을 통한 대량 생산과 국제 시장으로의 판로 개척을 목표로 활동하고 있는 것이다. 아프리카 내 중국 중견 기업들은 자신들의 중소득층 고객들을 대상으로 하면서도 지역 시장 밖으로 경제활동 범위를 넓히고자 노력하고 있다(Kaplinisky and Morris, 2009; Shen, 2015). 소기업들은 매우 국지적인 시장에서 활동하며 빈약한 과학기술 기반의 점진적 혁신을 추구하고 있지만 이들의 혁신은 저소득층 고객들에게 특별히 적정한 것으로 평가되고 있다.

전통적인 포용적 혁신의 주체라 할 수 있는 비영리 비정부단체들은 포용적 혁신을 위한 상당한 자원을 가지고 있음에도 전통적 의미의 측정 가능한 혁신(예: 특허, R&D, 판매 및 무역)활동을 표면적으로 드러내지 않고 활동하는 것이 특징이다(Smith, Fressoli and Tomas, 2014). 또한 기후변화로 인해 발생하는 위험에 대응하기 위한 재생 가능한 에너지와 기타 기술 분야를 중심으로 주로 활동한다. 최근에는 Gates Foundation과 GAVI와 같은 대형 비영리 재단이 출현하여 공공재에 초점을 맞춘 포용적 혁신 활동을 하고 있다. 이들 대형 재단은 매우 극빈층을 대상으로 하고 있고 주요 활동 분야는 보건 분야이다. 이들 재단과 같은 비영리 혁신조직들은 공공·민간 파트너십 형태로 정부와 대규모 민간 주체의 포용적 혁신 참여를 이끈다.

포용적 혁신의 주체로서 정부 역할의 중요성 또한 날로 커져가고 있다. 비록 정부 개입의 범위는 대체로 정해져있지 않지만, 경험주의 관점에서 정부의 개입은 혁신 시스템 지원과 포용적 혁신 전파를 강화하기 위한 자금조달을 위한 지원을 통해 속도를 내고 있다고 볼 수 있다. 대표적인 사례로 포용적 혁신을 강조하는 아젠다를 구축하여 실행중인 영국의 국제 개발부(Department of International Development)를 들 수 있다. World Bank와 UNDP 같은 국제기구들도 혁신이 더욱 포용적인 형태로 발

전을 도모할 수 있도록 그 역할이 정립되어야 함을 강조하고 있다.

포용적 혁신은 공공재를 중심으로 공공민간 파트너십을 촉진하는 경향이 있다. 하향식 혁신과 수익 추구형 혁신은 생산자와 소비자간의 정보 교류가 수월하고 생산자로 하여금 그들이 개발한 새로운 기술 또는 상품에 대한 투자의 결실을 보장 받을 수 있는 잘 발달된 시장에 의존한다. 따라서 수익 보장이 어렵고 위험부담이 큰 공공재로의 투자를 꺼려하기 마련이다.⁸⁾ 반면에 특정 시장은 소비자의 구매력이 현저히 낮거나 제품 소비 가능성이 적고 지적재산권이 제대로 보장되지 않아 지불한 사용자로부터 지불하지 않은 사용자로 이익의 파급효과가 발생하기도 한다. 이러한 경우 민간 주체들이 자선단체와 정부와 협력하여 좀 더 포용적인 혁신을 채택해 성장을 이끌어 내도록 공공민간 파트너십을 구축하고자 하는 시도가 늘고 있다(Chataway, Kale, and Hanlin, 2010). 대표적으로 Gates Foundation, Rockefeller Foundation 과 같은 국제 민간 재단들이 HIV 레트로 바이러스와 같은 공공보건 관심사 성격을 띠는 감염성 질병 그리고 극빈층들의 필요와 관련 있는 약품 개발을 위해 민간 주체들과 협력해오고 있다(Chataway and Smith, 2006).

이렇게 포용적 혁신이 기존 혁신의 부작용을 해결하거나 보완하는 잠재적 역할을 하는 대안으로 주목받으면서 World Bank, OECD와 같은 국제기구들은 포용적 혁신과 국가 정책과의 연계 중요성을 주장하였다. 2007년 World Bank는 인도의 포용적 혁신 사례 보고서를 출판하면서 처음으로 포용적 혁신이란 용어를 사용하였는데 Dutz (2007)에 따르면 포용적 혁신은 '저소득층의 니즈와 가장 연관성이 큰 지식 창출과 흡수 능력'이라고 정의하였다.

요약하면 저소득층의 니즈와 혁신역량 사이의 시너지 효과로 나타나는 포용적 혁신에는 정부의 개입과 정책이 매우 중요한 역할을 한다. 따라서 포용적 혁신은 정책적으로 실행 가능하여야 하며 정책 방향은 성장과 분배의 균형을 이루어야 하고 이에 맞는 정책 수단과 자원이 고려되어야 한다. 또한 포용적 혁신을 달성하는데 적합한 정책인

8) 2013년 5월 유엔고위급 패널 보고서 (UN, 2013)에 따르면 글로벌 파트너십을 통한 과학기술 및 혁신으로의 접근은 한 국가 안에서 다양한 부문의 발전에 영향을 미치기 때문에 중요하지만 공공재적 성격이 있어 투자가 이루어지지 않을 위험이 있다고 보았다. 따라서 국제 공동 벤처, 협력동맹(alliance)과 같은 형태의 협력으로 과학기술을 통한 혁신 창출과 파급을 지원할 필요가 있다고 지적하였다.

가를 분별하는 정책 평가가 반드시 이루어져야 하는데 이를 위해서는 평가 기준이 포용성에 근거해야 하는 점도 고려되어야 한다(OECD, 2015).

앞서 살펴본 바와 같이 포용적 혁신은 경제 성장이 빈곤 퇴치로 이어지지 않는 단절 현상의 증폭으로 주목 받게 되었고 좀 더 긍정적인 성장의 결과물을 누리는데 포용적 혁신이 잠재적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대를 모았다는 것을 알 수 있다. 그러나 포용적 혁신은 제대로 정립된 분야가 아니기 때문에 이에 대한 체계적인 분석이 아직 많이 존재하지 않는다. 이러한 어려움은 증거 기반의 정책 발전을 뒷받침하는 견고한 데이터가 없고 포용적 혁신에 참여하는 이해당사자들 각자가 특별히 관심을 갖고 있는 부분에 대해서만 포용적 혁신을 이해하려고 하기 때문에 발생된다. 따라서 앞으로 포용적 혁신으로의 접근에 있어 중요한 점은 포용적 혁신이 평가 받을 수 있는 여러 다양한 구성요소들을 포함하는 구조적 프레임워크를 제공하여 분석 가능한 기반을 마련하는 것이라 할 수 있다(Chataway, Hanlin, and Kaplinsky, 2014).

2. 글로벌 차원의 포용적 혁신

가. 배경

세계적 식량난, 에너지, 경제 위기가 지속됨에 따라 교육 기회의 불평등, 범죄로 위협 받는 사회 안전, 질병, 수질 오염, 기후 변화와 같은 사회문제가 글로벌 도전 과제로 대두되고 있다. 이것은 글로벌 거버넌스의 약점이 드러난 것이라 하겠다. 따라서 이를 해결하기 위해서는 국가 간의 협력이 중요해졌으며, 각 국의 성장과 혁신역량을 이끌어 내야하는 글로벌 포용성에 대한 논의가 필요하게 되었다(UN, 2012; OECD, 2015). UN은 개도국의 내생적 성장을 돕기 위해서는 많은 국가들이 참여하는 복수의 파트너십을 구축할 것을 권고하고 있다. 이것은 글로벌 협력을 중심으로 추가적인 자원 동원과 함께 새로운 협력 주체의 참여와 관련하여 개발도상국과 취약계층의 대표성을 확보하는 노력을 강화해 나가기 위함이다. OECD는 지금까지 논의에서 제외되어 온 개도국도 혁신의 창출에서 일정한 역할을 담당하여야 할 것을 지적하고 있다. 최근 변화하는 혁신 트렌드에 따라서 개발도상국을 혁신 주체로 인식하기 위한 노력

의 일환으로 OECD는 개도국 혁신 역량을 측정하기 위한 보고타 매뉴얼을 수정 중에 있다. 글로벌 포용성을 달성하기 위해서는 드러난 글로벌 거버넌스의 약점 보완과 함께 선진국과 개발도상국 간의 협력 아래 두 그룹의 격차를 줄일 수 있는 포용적 혁신 전략을 수립하는 것이 필요하다 하겠다.

나. 글로벌 도전과제

기후 및 식량 문제와 같이 지속적으로 국제사회에 문제를 야기하는 글로벌 도전과제는 선진국에게도 금융 위기와 커지는 소득 불평등 문제, 실업 문제 등으로 영향을 줌으로써 성장의 제약이 되고 있다.

OECD (2012b)는 글로벌 포용적 혁신으로 접근하기 위해 고려해야할 새로운 경제 도전과제 이슈를 다음의 일곱 가지로 정리하여 제시하고 있다. 첫 번째 이슈는 ‘경제 성장, 불균형과 조정의 필요성’이다. 유럽의 경제 위기를 포함한 기존 성장 모델의 부작용으로 인한 위기는 거시적 경제 관리와 구조적 개혁을 포함하는 조정 프로세스 내 정책의 역할과 경제적 조정 행위의 미시·거시적 범주 사이에서 나타나는 상호작용에 대한 이해를 글로벌 차원에서 향상시켜야 함을 보여주고 있다. 한 국가 안에서 벗어나 국가 간에 발생하는 불균형, 이러한 불균형이 왜 지속되고 있으며 왜 지속가능한 발전을 저해하는지에 대해 국제사회의 더 많은 관심이 요구되고 있다.

두 번째 이슈는 ‘가격 인하 경쟁의 위험’이다. 위기로 치닫는 때에 전통적인 경제 모델은 제도적인 가격인하 경쟁의 위험을 야기하는 ‘일반적인 균형’에 대한 고려를 기반으로 하고 있다. 이것은 잘못된 인센티브를 만들어냈고 충분하지 못하고 효과적이지 못한 규정과 위기관리 프레임워크를 이끌어냈다. 시장 행동에 대한 통합된 시각 또한 어떻게 금융시장이 움직이고 이들 금융시장이 어떻게 거시적 경제 정책과 실물 경제에 연계되어 있는지 설명하는데 실패했다.

세 번째 이슈는 ‘커지는 불평등’이다. 소득 불평등은 유럽 위기 이전부터 OECD 회원국들 사이에서 이미 이슈화 되었다. 성장의 혜택이 자동적으로 부유층에서 서민층으로 이동하지 않으며 경제적 균형과 함께 사회적 균형을 바라보며 정책 결정에 있어 포용적 접근을 채택하는 좀 더 평등한 사회로 나아가는 것이 필요함을 근래 더 확실히

인식하게 되었다.

네 번째 이슈는 ‘성장 지향적 정책들의 부작용’이다. 특히 환경에 대한 이슈들이 대거 주목 받고 있으나 현재에도 이러한 성장 지향적 정책들의 부작용에 대한 정확한 분석은 존재하지 않는다. 녹색 성장의 핵심 흐름이 전통적 성장모델과 관련 정책의 부정적 외부 효과를 포함하는 논의의 첫 걸음이 될 수 있을 것이다.

다섯 번째 이슈는 ‘제도, 개혁의 정치적 경제, 비효과적인 실행과 개인행동’을 들 수 있다. 이들 요소들은 정책 도전과제를 다루는 방법에 반영될 필요가 있다. 정부의 능력을 강화시키고 실행과의 간극을 다루는 것은 시장 경제 작동을 향상시킬 수 있는 중요한 요소가 된다. 이것은 정부의 전략적 역량 강화와 정부의 장기적 계획 그리고 위기관리 능력 뿐 만 아니라 국가적, 지역적 정책에 정책 자문이 추가되는 것을 포함한다.

여섯 번째 이슈는 ‘글로벌 가치 사슬, 생산 네트워크와 재고된 소비 패턴’이다. 글로벌 가치 사슬과 생산 네트워크의 공진화 특성과 성장 프로세스 내 지식에 기반을 둔 자산의 역할은 미래의 세계 경제를 바라보는 방법의 핵심 요소들이 될 것이다. 열린 시장과 무역 그리고 투자 자유화는 이 분야에 핵심 이슈로 남게 될 것이다.

일곱 번째 이슈는 ‘부의 범주 이동과 이와 관련된 더 강력한 협력의 필요’이다. 글로벌 도전과제는 각국의 학습 과정을 통해 국제사회가 협력하지 않으면 대응하기 어렵다. 높은 투자 비용과 기술적 진보 그리고 근본적으로 변화하는 글로벌 가치사슬 뿐만 아니라 개도국에서 나타나는 가난의 영속과 불평등 문제에 의해 주도되는 역동적인 성장은 OECD 회원국들이 공동으로 관심을 가져야 할 이슈이다. 이것은 각기 다른 발전 단계의 나라들에게 적합한 정책적 자문을 하기 위한 중요한 기초를 구성한다.

또한, OECD (2012b)는 지속가능한 성장과 녹색성장 그리고 기회의 평등을 고려한 정책 입안과 정책적 효과를 얻기 위해서는 다음과 같은 각기 다른 분야의 정책 목표들 간의 균형을 좀 더 자세히 들여다볼 필요가 있다고 권고하고 있다. 먼저, 성장과 불평등 그리고 고용 문제간의 관계이다. 핵심적인 문제는 성장을 촉진하는 정책 개혁이 소득 불확실성에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는지 여부이다. 불평등을 피할 수는 없지만, 지속적이고 불평등이 커지면 성장에 불리한 영향을 미칠 수 있다는

점을 분명히 지적해야 한다. 보다 광범위하게, 성장과 평등·재분배 전략을 동시에 추구함에 있어서, 정책 입안자는 두 목표 사이에서 보완 또는 상충 관계를 인식 할 필요가 있다. 그러나 많은 정책들이 소득 불평등을 줄이면서 동시에 장기 GDP 성장률을 높이는 이중 배당을 산출한다.

다. 글로벌 차원의 협력 전략

포용적 혁신을 달성하기 위해서는 글로벌 차원의 다양한 주체들 간 협력이 반드시 필요하다. 그 이유는 포용적 혁신에는 기존 혁신의 매커니즘을 거스르는 다양한 제약이 존재하기 때문이다(Cataway, Hanlin, and Kaplinsky, 2014, pp. 19-21). 첫째, 혁신 경로의 제약이 존재한다. 최근 다국적 기업과 같이 대형 기업이 포용적 혁신에 참여하고 있는 사례가 늘고 있으나 이미 다국적 기업들은 이들의 핵심 고객층의 니즈를 정확히 이해하는데 상당한 자원이 투자되고 있는 것이 사실이다. 따라서 이들의 새로운 기술이 이미 알려진 고객의 니즈를 효과적으로 충족시키지 못한다면 그 신기술은 사라지고 그 기업 역시 큰 타격을 입을 것이다. 또한 지속적으로 자신들의 니즈를 충족시켜줄 것을 요구하는 기존 고객들의 압력 역시 무시하기 어려울 것이다.

둘째, 규모의 제약이 존재한다. 개도국과 같은 소규모의 시장은 대규모 시장에서 고수익 창출을 기대하는 기업들에게 당연히 매력적이지 않다. 또한 고비용으로 생산한 제품이 충분한 수익을 보장하지 못할 경우 기업의 생존에도 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 많은 다국적 기업들이 말라리아와 같은 국제적 빈곤층을 위협하는 질병에 외면하는 경우가 바로 이 때문이다(Cataway, Hanlin, and Kaplinsky, 2014).

셋째, 빈곤층을 위한 공공재라는 빈곤층 전용의 제약이 존재한다. 빈곤층을 위한 제품이 시장주도 혁신에 의해 만들어졌음에도 이들에게는 공공재 성격을 띠면서 민간 기업들이 이들 제품 생산에 뛰어들지 않게 되기 때문이다. 따라서 이러한 시장 실패의 빈틈을 메워주는 정부개입과 더불어 공공·민간의 새로운 동맹관계가 나타나야만 한다.

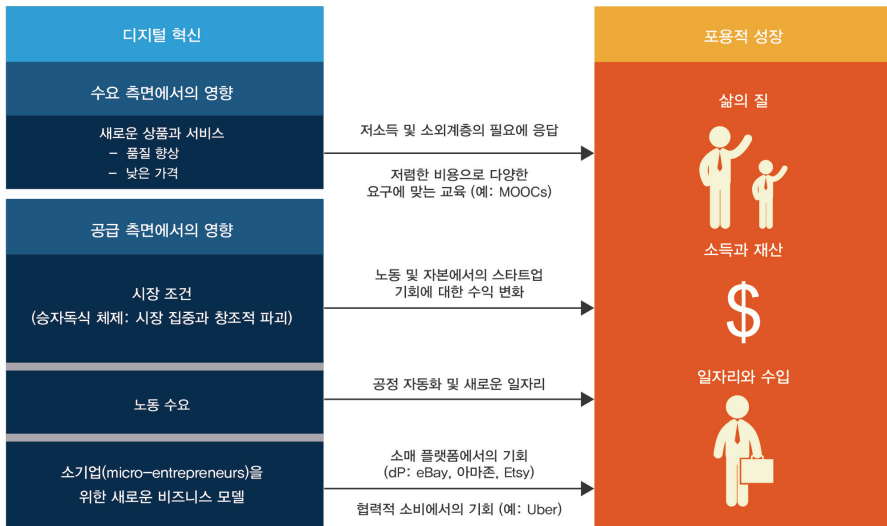
이러한 배경 하에서 OECD, UN, World Bank 등의 국제기구들은 다양한 주체들의 참여와 자금조달 등의 새로운 협력 관계와 전략을 모색하고 있다. 이러한 협력의 중심에는 과학기술이 있다. 기존의 기술로 새로운 확산 루트를 개척하고 새로운 기술

로의 접근 기회를 확대시키는 것이 필요한 시점이다. 이러한 지식 이전과 교류는 지속 가능한 미래의 핵심이 되기 때문이다(UN, 2012).

포용적 혁신과 관련해 가장 활발한 조사와 연구를 수행하고 있는 OECD (2015)의 ‘포용적 성장을 위한 혁신’의 프로젝트 안에는 경제 부문에서 국한되지 않고 교육, 기대 수명, 일자리 전망 등과 같은 다양한 사회 부문으로의 접근법을 가지고 경제 성장의 과정을 공유하는 포용적 성장에 대한 목표가 담겨있다⁹⁾.

이 프로젝트의 중요 주제 중 하나는 ‘포용성에 영향을 미치는 디지털 혁신의 효과’이다. 디지털 혁신이 어떻게 저소득층과 소외계층 참여 기회를 만드는 포용적 발전을 이끌어내는지 알아보고 디지털 경제의 실행이 시장 역학과 소득 분배에 미치는 영향을 분석한 것이다. 교육과 기타 주요 부문에서의 포용적 혁신을 키우기 위한 정책적 선택을 포함하고 있으며, 그 상관관계는 다음의 [그림 2-1]과 같다.

[그림 2-1] 디지털 혁신의 포용적 성장에 미치는 영향



자료: OECD(2017), Figure 1.3, p. 31을 번역하여 재구성함.

9) OECD, <http://www.oecd.org/inclusive-growth/>, [2017.08.25.]

장용석 외(2016)는 이러한 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성과 개념을 선제적으로 분석하였다. UN SDGs 가 이제 막 출범한 상황에서 국가 간 격차가 점차 심각해지고 있음을 지적하고 글로벌 차원의 지속가능한 포용적 성장을 위해서는 저개발국, 개도국 및 신흥국의 과학기술혁신 역량 구축 및 강화를 위한 노력이 국제사회의 긴밀한 협력을 기초로 보다 강화되어야 함을 지적하였다. 그리고 이들 다양한 발전 단계에 있는 저개발국, 개도국 및 신흥국에 맞춤형 과학기술혁신 역량 강화 프로그램이 개발되어야 함을 강조하고 다양한 핵심 사업(안)을 제안하였다. 예를 들면, 저개발국은 적정기술 보급에 초점을 둔 프로그램이 유용함을 지적하였고, 개도국의 경우에는 과학기술혁신을 위한 제도적 역량 강화가 보다 적합할 것이며, 신흥국의 경우에는 인적 역량 및 연구개발 역량에 초점을 두는 것이 보다 효용성이 있을 것으로 분석하였다. 이러한 사업(안)들을 효율적으로 수행하기 위해서는 삼각협력, 민관협력 및 글로벌 협력 거버넌스의 구축이 보다 중요하다는 점도 지적하였다 (장용석 외, 2016).

제2절 과학기술 혁신역량

지식기반 경제 하에서 과학기술이 국가 경쟁력의 원동력이 됨에 따라 과학기술혁신 역량 수준이 국가 경쟁력 수준을 반영하게 되었다. 이에 따라, 세계 각국은 과학기술 혁신 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 지속적으로 확대하고 과학기술의 발전을 위한 제도적 기반을 조성하고 있다. 과학기술혁신 역량 강화를 통한 국가 경쟁력 제고를 위해서는 우선 국가 과학기술혁신 역량 수준에 대한 정확한 진단과 평가가 필요하다. 이에 미국과 유럽 그리고 일본과 같은 선진국들은 과학기술의 양적, 질적 역량을 진단할 수 있는 지표를 체계적으로 구축함으로써 과학기술 정책과 전략 수립에 적절히 활용하고 있는 반면, 대부분의 개도국은 이러한 역량을 구축하지 못하거나 매우 미흡한 실정이라 할 것이다.

최근 개도국들도 자신들의 과학기술 역량에 대한 관심이 높아지고 있다. 글로벌 포용적 혁신 차원에서 개도국도 혁신의 주체로서 인식하고 있기 때문에 많은 국가들이 개도국이 원하는 경제사회적 정책 향상을 위한 R&D 영역에 다양한 가이드와 자문

등을 제공하고자 노력해오고 있다. 그럼에도 개도국의 과학기술 혁신 환경에 대한 정확한 진단과 평가는 아직까지 부족한 것이 사실이다(Seo, Oh, and Yoo, 2016).

이 절에서는 과학기술 혁신 역량의 개념과 기존 과학기술 혁신역량 평가를 위한 지표 체계를 검토하여 향후 구축할 과학기술 혁신 역량 모델의 밑그림을 그려보고자 한다.

1. 과학기술혁신 역량의 개념

역량(Capacity)에 대한 정의는 매우 개괄적으로 표현되는 경향이 있어 이를 평가하는 지표 선정 및 분석결과에 있어 평가를 수행한 기관마다 차이가 존재한다. 예를 들면, 스웨덴 개발협력청 (SIDA, 2005)은 역량을 ‘발전을 가능하게 하기 위한 지식, 능력, 효과적이며 개발지향적인 조직과 제도적 프레임워크와 같은 조건들이 제대로 작동하는 것’으로 정의하고 있고, OECD 의 개발협력위원회(DAC)는 ‘어떠한 사건을 성공적으로 관리할 수 있는 사람, 기관, 사회 등을 포함하는 전체로서의 능력 (ability)’으로 정의하고 있다 (OECD, 2006). UNDP (2007)은 ‘기능, 문제해결, 목표 설정 및 달성을 지속적으로 수행할 수 있는 개개인, 제도, 사회의 능력’으로 정의하고 있으며, 유럽 개발정책관리 센터 (ECDPM, 2008)는 ‘가치를 창출하는 인간 시스템을 가능하게 하는 개발역량과 집단역량의 새로운 결합’으로 개념화 하고 있다. 이들 다양한 개념을 비교 정리해 보면 <표 2-3>과 같이 요약할 수 있다.

<표 2-3> 각 기관별 ‘역량(Capacity)’의 정의

기 관 명	연 도	정 의
SIDA	2005	발전을 가능하게 하기 위한 지식, 능력, 효과적이며 개발지향적인 조직과 제도적 프레임워크와 같은 조건들이 제대로 작동하는 것
OECD/DAC	2006	어떠한 사건을 성공적으로 관리할 수 있는 사람, 기관, 사회 등을 포함하는 전체로서의 능력 (ability)
UNDP	2007	기능, 문제해결, 목표설정 및 달성을 지속적으로 수행할 수 있는 개개인, 제도, 사회의 능력
ECDPM	2008	가치를 창출하는 인간 시스템을 가능하게 하는 개발역량과 집단역량의 새로운 결합

자료: 저자 작성. SIDA(2005); OECD(2006), p. 12; UNDP(2007) p. 5; ECDPM(2008) 참조.

또한 Furman et al.(2002)은 국가의 혁신역량을 ‘정치적 경제적 실체로서 한 국가가 장기적으로 경제적 가치가 있는 혁신적인 기술을 창출하고 사업화하는 능력’이라고 보았고, Porter and Stern(2001)은 여기에 더 나아가서 단순히 실현된 혁신 수준이 아니라, 특정위치 또는 국가에서 혁신을 위한 환경을 조성하는 근본적인 조건, 투자 및 정책선택을 반영한다고 보았다. 이와 같이 국가혁신능력은 기술개발의 축적뿐만 아니라 비기술 측면(인적자원, 제도, 정책 등)도 포함된다고 할 수 있다(한국과학기술기획평가원, 2015). 기술역량은 과학기술 발전을 통한 기술축적을 통해 강화될 수 있으며, 비기술적 역량의 증대는 생산역량에 영향을 미쳐 산업전반에 영향을 미치게 된다. 따라서 국가혁신역량은 국가의 발전정도 및 경쟁력을 판단할 수 있는 근거로 작용할 수 있다. 이를 파악하여 국가경쟁력을 측정할 수 있으며, 국가혁신역량은 국가 경쟁력을 구성하는 주요 구성요소로 분류할 수 있다(한국과학기술기획평가원, 2015).

국가혁신역량 프레임워크는 본래 다음과 같은 ‘아이디어 주도형 내생적 성장이론’(Romer, 1990), ‘국가 산업 경쟁우위의 클러스터 기반 이론’(Porter, 1990), ‘국가 혁신 시스템 연구’(Nelson, 1993) 등 3대 연구 영역에서부터 시작하였다. 이들 이론들은 혁신의 흐름을 결정하는 국가 특성 요인들의 존재를 확인하였다. 따라서 각 이론이 강조하고자 하는 요인들과 개념의 깊이가 다를 수 있다. 내생적 성장 이론은 경제범위의 ‘지식 스톡’과 R&D 인재 풀(pool)에 높은 중요도를 두고 그 개념에 대해 깊이 있게 다룬다. 클러스터 기반 이론의 경우 국가 산업 클러스터 안에서의 혁신과 그 혁신의 미시 경제적 토대를 강조한다. 국가 혁신 시스템 이론 문헌들은 전반적인 국가 정책 환경(지재권 또는 무역 정책)과 고등교육 그리고 국가 특성 제도(특수한 기관을 지원하는 자금조달 접근법)의 역할을 강조한다(Furman et al., 2002).

2. 과학기술혁신 역량의 측정

과학기술 분야에서의 혁신역량은 각국의 과학기술 경쟁력 강화를 위한 수준 비교를 위해 논의되고 있다. 대표적으로 OECD에서는 회원국을 대상으로 경제, 사회, 교육뿐 아니라 과학기술 분야에 대한 국가 간 비교 가능한 통계지표를 제공하고 있으며, EU는 2001년부터 매년 회원국들의 상대적 혁신 성과를 평가하고 벤치마킹하고 있다.

또한 IMD, WEF 등은 매년 과학기술 혁신역량을 주요 지표로 활용하여 국가 경쟁력을 평가하고 과학기술역량의 순위를 파악할 수 있는 복합지표를 작성하고 있다. 우리나라의 경우 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 매년 ‘국가과학기술혁신 역량평가’를 통해 30개 OECD 회원국을 대상으로 평가를 실시하고 있다.

이와 같은 국가차원의 과학기술혁신 역량의 진단과 평가를 위해서는 평가지표가 필요하며, 각국 정부 및 국제기구는 과학기술정책 수립을 위한 기초자료로 활용하기 위한 지수를 개발하여 사용하고 있다. 그 예시로 NSF(미국)의 S&E Indicators, NISTEP(일본)의 S&T Indicators, EU의 European Innovation Scoreboard, STI Key Figures, OECD의 STI Scoreboard, Main S&T Indicators, KISTEP(한국)의 COSTII 등을 들 수 있다.

효과적인 혁신 평가를 위해 다양한 평가시스템의 도입이 필요하며, 혁신진단 시 자주 활용되는 지표들은; a) UNCTAD Innovation Capability Index, b) World Bank Knowledge Economy Index, c) European Innovation Scoreboard Summary Innovation Index, d) The Arco Technology Index, e) RAND Science and Technology Capacity Index, f) UNDP Technology Achievement Index, g) WEF Global Competitive Index, h) World Business and INSEAD Global Innovation Index 등을 포함하다.

상기와 같이 다양한 지표들이 기존에 활용되고 있음에도 불구하고 언급된 지표들의 한계는 R&D 지향적이며 개도국과 선진국 간에 혁신 기준의 차이에 대한 언급이 없고, 특히 오슬로 매뉴얼에서 정의하는 ‘새로운’이라는 개념은 국가별로 상이하기 때문에 정확한 기준을 세울 필요가 있다(World Bank, 2010). 본 연구에서는 다음 3장에서 국제기구 및 각 국에서 수행하고 있는 혁신 지표들을 자세하게 살펴보도록 한다.

| 제3장 | 과학기술혁신 역량 진단 사례

제1절 해외 사례

세계 경제는 빠르게 자유화, 다각화 되어가고 있고 타 국가와의 외교 및 무역 관계의 일반화 경향과 함께 국가 산업 내 혁신을 가능한 한 정확히 측정해야 할 필요성이 계속 높아지고 있다. 국가 경제의 생산 부문 내 혁신 활동의 양, 성격 및 방향에 대한 정확한 이해 없이는 정부와 산업계 모두 더욱 경쟁력 있는 산업을 촉진하기 위한 지원 노력과 개입의 성공 또는 실패를 확인하기 어렵게 될 것이다. 더 중요한 것은 산업계, 과학자 집단, 고등교육 기관 및 정부부처와 같이 많은 수의 주체들을 포함한 종합적인 R&D, 혁신 조사를 정기적으로 수행할 필요가 있다. 이들 조사의 결과들은 혁신의 이해와 관심 증폭을 촉진할 것이기 때문이다(Blankley and Kaplan, 2006, p. 224).

더 나아가서 Input-output의 선형모델(사람과 자금으로 대표되는 R&D 역량과 특허 수로 대표되는 지식의 축적)이 전통적인 혁신역량 지표라면 혁신의 결과물이 나오는 과정과 혁신의 결과물이 기업을 비롯한 혁신 주체에 미치는 영향 그리고 혁신 활동에 영향을 미치는 정책과 제도 등을 포함하는 좀 더 다양한 관점의 비선형 모델이 혁신 역량 측정에 있어 새로운 패러다임을 구축하고 있다.

이 절에서는 UNCTAD, World Bank, EU 등의 국제기구에서 수행한 지표연구 및 중앙·동유럽, 남아프리카 대륙, 탄자니아, 라틴 아메리카를 대상으로 혁신 역량을 측정하기 위한 혁신조사 프레임워크 및 지표를 살펴본다. 각기 다른 국가와 대륙을 대상으로 하고 있지만 개도국 과학기술혁신 역량 측정을 위해 기본적으로 어떤 핵심 요소들을 포함시켜야 하는지 개도국 과학기술혁신 역량 모델 구축을 위해 어떻게 접근해 나아가 할 것인지에 대한 실마리를 찾고자 한다.

1. 유엔무역개발회의(UNCTAD)

개발도상국의 경제개발 촉진과 남북 경제 격차 시정을 위해 설립된 유엔 산하기구

인 유엔무역개발회의(UNCTAD, 2010)는 STI 지표를 활용하기 위해 다음의 요소들이 고려되어야 한다고 보고 있다. a) 국가 혁신 시스템에 기반을 둔 STI 측정, b) 국제, 대륙, 국가, 지역 수준의 STI 지표 개발, c) STI 시스템과 개발 목표 간에 연관성 측정 방법 강화, d) 단순한 혁신 산출(output)의 측정을 넘는 혁신 지표 개발, e) 국제 무역과 STI 간에 연관성 이해, f) STI 통계 접근에 한계가 있는 국가에 통계 개발 및 지원, g) 개도국 간에 대화 조성 등 이다(UNCTAD, 2010).

현재까지 개발된 STI 지표는 R&D, 인적자원, 특허, 혁신, 종합기술수지(TBP)의 5 가지 분야에서 활용되고 있으며, 아래 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 현재까지 개발된 STI 지표 활용분야

R&D	Frascati Manual (OECD, 1993) * 두 개의 범주 (Institutional, Functional) 로 나눔	
	Institutional Classification	Functional classification
	사용되는 자본(예산 및 인적자원, 등)	사회-경제적 목표 및 과학 분야 별 활동
	예산의 출처	분야 (기초연구, 응용연구, 등)
	효율적인 분야	사회-경제적 목표
	* R&D 뿐만 아니라, S&T분야로 확대됨	
HR	Canberra Manual (OECD, 1995)	
	* 과학기술 분야에 투입되는 인력을 파악하는데 활용되는 가이드라인	
	* 동 데이터 활용방법에 대해 설명함	
Innovation	Oslo Manual (OECD, 1992)	
	* 혁신 단계를 측정하는데 활용됨 (주로 민간 분야의 측정을 위해 활용됨)	
	* 혁신 데이터의 수집과 해석 관련 가이드라인을 제공	
	* 기관 혁신과 더불어 기술 혁신의 중요성을 강조함	
	* 중남미 국가에 보다 알맞은 적용을 위해 Bogota manual이 2001년에 발간됨	
Patent	Patent Manual (OECD, 1994)	
	* 과학기술 측정에 있어 활용되는 특허 데이터 관련해 정보 제공	
Technology Balance of Payment (TBP)	TBP Manual (OECD, 1990)	
	* 국가 간 기술 교류의 정도를 측정하는데 활용됨	

자료: OECD(1990, 1992, 1993, 1994, 1995)을 참조하여 저자 작성.

상기의 매뉴얼을 기반으로 측정 시스템이 개발되지만, 국가 간 다른 부분이 존재함으로써 비교 불가능한 경우가 존재한다. 때문에 각 국가의 과학 혁신 정도를 측정하는

지표는 국가 정책으로 이어지는 연계성이 있어야 한다. 각 지역 특성을 고려하지 않고 단지 타 국가 모방에 그치는 지표는 효과가 없을 뿐만 아니라 역효과를 가져올 수 있어 개발도상국일수록 지역 단위의 자료를 수집할 수 있는 지표 개발이 필요하다. 기본 지표보다 주요 산업(공공부문, 농업, 건강, 등) 관련 지표 개발을 위해 노력을 기울여야 하며, 국가 과학기술 혁신지표 개발에 있어 국가별 이질성을 고려해야 한다. 같은 농업 혁신이 주제라도 아르헨티나는 농산품 부가가치의 상승이 주요 고려 대상인 반면 중국은 도시와 지방지역의 수렴이 주요 고려 대상인 차이가 존재하기 때문이다.

국제지표와의 기대 호환성 또한 고려하여야 하는데, 이는 어떤 지표와 산업구조를 가졌는지에 따라 비교 대상 국가 및 지표가 달라지므로, 지표를 개발하기 전에 이런 부분이 고려되어야 하며 유사시 국제적으로 비교가 가능한 지표가 아닌 대륙을 대상으로 비교가 가능한 지표를 개발하는 것이 더욱 전략적일 수 있기 때문이다. 또한 한 개의 합성지표가 아닌 여러 개의 지표로 나누어서 개발되어야 한다(UNCTAD, 2010).

STI 지표를 구성하기 위해서는 첫째, NIS(National Innovation System)에 영향을 미치는 주요 주체들을 발굴하고 주체들 간에 상호작용 관계를 파악해야 한다. 대체로 NIS를 이야기할 때 3가지 그룹으로 나뉘는데, a)연구원 및 대학교를 포함한 과학기술 시스템을 구성하는 주체, b)기업으로 분류되는 생산과 관련된 주체, c) 공공기관이 바로 그것이다. 동 주체들은 국가마다 다르게 작용하여 정보를 생산, 분산 및 책정하는데 영향을 미친다(UNCTAD, 2010).

둘째로는 정보의 유용성을 고려해야 한다. 지표를 개발하기에 앞서 기존에 존재하는 활용 가능한 정보가 있는지 파악하며 기존에 존재하는 정보로부터 도출할 수 있는 결론들을 참고하여 개발해야 한다는 의미이다(UNCTAD, 2010).

이러한 두 가지 특징에 기반을 둔 STI 정보의 체계는 다음 4가지 지표들을 포함하게 된다. 즉, a) 과학기술 시스템(공급) 부문 지표 (예: R&D, 인적자원, 기술력 관련 지표), b) 기업 부문 지표 (예: 기업별 인력현황, 지출, 연결, 생산량, 영향, 등을 보여주는 지표), c) 과학기술 혁신을 이루기 위한 공공정책 및 기관들의 역할을 특징지을 수 있는 공공부문 지표, d) STI의 수요와 공급이 이루어지는 STI 환경 관련 지표, 특

히 관련 지표 및 TBP(Technology Balance of Payment) 지표가 연구기관 및 기업들의 STI 환경이 어떤지 파악하기에 적절하다(UNCTAD, 2010).

이러한 지표를 통해 개발도상국들의 과학기술 시스템을 측정하는 데 있어 고려해야 할 요소가 있다. 먼저 과학기술시스템의 연결성이 빈약하며 전략적 협의가 제한적일 수 밖에 없는 점, 자원공급과 생산성이 효율적인 몇몇 기관들에 집중되어 있고, 과학 기술 활동이 정부 중심적인 점 등이다(UNCTAD, 2010). 실제로, 개발도상국에는 과학기술 개발 정도를 측정하는 지표는 존재하지만, 혁신을 측정하는 지표가 부재하여, 국가 중에 혁신지표를 보유한 국가는 관측 기간이 1년 미만이다. 개발도상국의 혁신조사는 제조업에 편향되어 있어 혁신 관련 조사를 시행할 당시 시장에서 비교우위를 선점하고 있거나 고부가가치를 생산할 수 있는 분야를 위주로 조사를 진행해야 할 필요가 있다. 또한 설문 조사 시 질문의 형태가 국제적으로 활용되는 설문조사와 다르거나 조사하는 항목이 다른 경우 결과를 비교하고 결과를 도출하는 데 한계가 있다. 또한, 국가별로 중소기업과 대기업을 비교하는 기준이 다르며, 다수는 산업구조 및 산업의 역할에 따라 단위가 나뉘기 때문에 임의로 단위를 수정하지 않게 주의를 해야 한다 할 것이다(UNCTAD, 2010).

<표 3-2> UNCTAD STI 평가지표

	지표	정의 및 내용	잠재 데이터 출처
1. S&T 시스템	1.1. S&T 지출 (% GDP 대비)	GDP 대비 총 S&T 노력	UNESCO/WB LAC: ECLAC/RICyT Asia; ANSTIP/ESCWA/ITTIN-ASEAN -KISTI/APEC Africa: ECA/NEPAD-ASTII
	1.2. R&D 지출 (% GDP 대비)	GDP 대비 총 R&D 노력	
	1.3. S&T 연구자 수 (% 노동력 대비)	1,000명 노동력 대비 총 S&T 인적자원	
	1.4. R&D 연구자 수 (% 노동력 대비)	1,000명 노동력 대비 총 R&D 인적자원	
	1.5. 고등교육 이수한 노동력 (% 총 노동력 대비)	총 노동력 대비 총 졸업자 수	
	1.6. 과학 논문 (% 총 노동력 대비)	1,000명 노동력 대비 과학 및 기술 논문 수	
2. 기업	2.1. 혁신지출 (% 규모 대비)	총 규모 당 총 혁신활동 지출	LAC: ECLAC/RICyT Asia;

	지표	정의 및 내용	잠재 데이터 출처
	2.2. 자격 갖춘 인적자원	총 인원 대비 고등교육 이수자 수	ANSTIP/ESCWA/ITTIN-ASEAN -KISTI/APEC Africa: ECA/NEPAD-ASTII
	2.3. 혁신활동에서의 인적자원	총 인원 대비 혁신활동 수행자 수	
	2.4. R&D 인적자원	총 인원 대비 R&D 참여자 수	
	2.5. 혁신 결과물	총 기업수 대비 총 혁신기업 수	
	2.6. S&T 시스템과 연계	총 기업수 대비 총 S&T 시스템 연계 기업수	
	2.7. 타 기업과의 연계	총 기업수 대비 총 타 기업과의 연계 기업수	
3. 정부	3.1. S&T 공공예산	총 공공예산 대비 S&T 공공예산액	LAC: ECLAC/RICyT Asia;
	3.2. 혁신 활동 지출에 대한 공공 기금의 비중	총 혁신활동 지출 대비 혁신활동에 대한 공적자금 지원액	ANSTIP/ESCWA/ITTIN-ASEAN -KISTI/APEC Africa: ECA/NEPAD-ASTII
4. 환경	4.1. 수출구조	총 수출 대비 고, 중-고, 중-저 및 저 수출량	United Nations COMTRADE/WB LAC: ECLAC/RICyT Asia; ANSTIP/ESCWA/ITTIN-ASEAN -KISTI/APEC Africa: ECA/NEPAD-ASTII
	4.2. 특허수	백만 명 당 특허수	WIPO/WB LAC: ECLAC/RICyT Asia; ANSTIP/ESCWA/ITTIN-ASEAN -KISTI/APEC Africa: ECA/NEPAD-ASTII

자료: UNCTAD(2010), p. 22.

STI 지표는 평균적으로 3년 주기로 설문조사가 이루어지나 정책 관련된 의사 결정은 매일 실시간으로 진행되어야 한다. 또한 설문조사 결과는 발간지를 통해 공식 발표되는 경우가 다수인 관계로 정보를 수집해 발간하는 데 까지 많은 시간이 소요되어 정보가 공개된 후 효율의 다소 많이 떨어질 수 있다(UNCTAD, 2010).

어떠한 정보를 중점으로 수집할 것인지에 따라 조사되는 항목들이 매우 달라질 수 있으며(예: 지방단위 조사/기업 단위 조사), 일부 국가(선진국)는 표본을 조사한 후 모

수에 적용해 추론하는 경우가 많으므로 같은 표본에 지속적인 관찰 여부가 연구 가능 여부에 영향을 미친다(UNCTAD, 2010).

STI 정보 생산을 위한 예산이 주관부처에 마련되지 않은 경우가 많으며, 펀딩을 받아 조사를 시행할 시, 펀딩을 해주는 이해 당사자의 필요에 맞추므로 초기 목적에서 벗어나는 경우가 발생할 수 있으니 주의해야 한다. 또한 국제적으로 비교가 가능한 지표가 개발됐음에도 불구하고 국가 내에 다른 지표들과 연관성이 없거나 구조적으로 다소 많이 차이가 난다면 국가 내에 다른 지표들과 비교가 불가능한 점도 유의해야 한다(UNCTAD, 2010).

STI지표가 존재하는 국가조차 기타 공식 정보들과 연계성이 떨어져 활용하는데 한계가 있음으로 체계적인 STI지표 개발을 통해 기타 정보와 연계해 활용할 수 있게 해야 한다. 개발도상국의 STI지표는 선진국에서 중요한 것으로 정의된 요소와 개도국 국가 현황에 맞는 요소들을 결합한 지표여야 한다. 그러므로 국제, 대륙, 국가, 지역 각 단위에서 활용이 가능한 지표들이 개발되어야 할 필요가 있다. 즉, 국제단위 지표는 요소들을 최소화해 대조 및 국가에서 도입 가능하게 하며, 대륙 및 국가 단위의 지표는 상세한 요소들을 포함되어야 한다(UNCTAD, 2010).

대다수의 개도국들이 Frascati 와 Canberra 매뉴얼을 통해 현황을 진단하고 있으나 연계 지표 및 협력지표를 통해 과학기술이 국가의 미치는 영향 역시 측정할 수 있어야 하며, 목표의 상충여부 재원의 중복 여부 등을 감독할 수 있어야 한다. 기업을 진단하는 경우 혁신의 투입되는 자본 중 직접적인 생산물로 이어지는 경우는 드물기 때문에 기업 측정 시 혁신 자본, 인적자원, 혁신 프로젝트, 등 혁신 관련 기타 요소들 역시 고려되어야 한다(UNCTAD, 2010).

수출 품목에 포함되어 있는 기술들을 보여주는 지표를 통해 국가 내 STI의 역학이 국제적 수준의 고기술 상품 생산에 미치는 영향을 보여준다. 그러나 가치사슬의 변동 및 기업 내 무역의 증가로 인해 전통적인 기술 분류가 적합하지 않으며 보다 서술적이며 방법론적인 접근을 통해 지속적으로 무역과 STI간 관계에 대한 이해 증진을 할 필요가 있다(UNCTAD, 2010).

기존에 존재하는 정보를 통해 비교 가능한 지표를 개발을 하는 것이 유리하나 지역

의 특징들을 포함하는 정성적인 평가를 포함한 지역 특이성 평가가 수행되어야 하며, 되어야 한다(UNCTAD, 2010).

또한, 기존에 개발도상국에 설립된 “전략적 목표”는 선진국의 “전략적 목표”를 모방하는 경우가 있으나, 국가의 전략적 목표는 국가 현황에 맞춰서 설립이 되어야 한다. 그러므로 STI지표 개발을 할 시 관련 정보를 제공 할 수 있도록 설계 되어야 한다(UNCTAD, 2010).

국가의 통계 현황에 따라 다른 개발 전략이 필요하다. 만약 기존에 통계적 정보가 존재한다면 그것을 발전하는 전략을 도입하여야 하며, 만약 통계 자료가 존재하지 않는다면 기술지원을 통해 개발 할 수 있게 하여야 한다(UNCTAD, 2010).

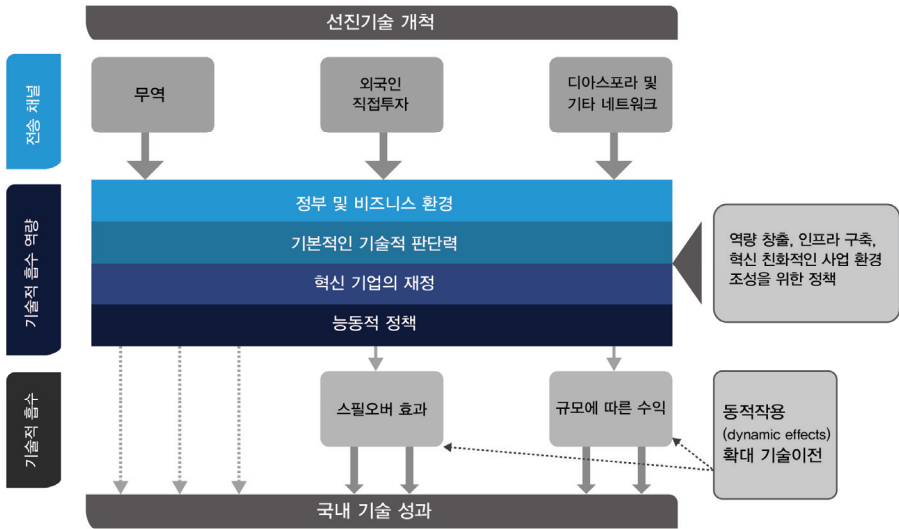
CIS(European Community Innovation Survey) 같은 대륙 단위에서 실시되는 설문 또한 존재하지만 국가 별 질문에 대한 해석과 질문의 형태에 따라 정보가 왜곡될 수 있는 가능성이 있다. 국가 간 소통에 장을 마련함으로써 서로의 정보와 문제해결 경험을 공유 하고 국가 지표들을 활용해 보다 정확한 비교를 할 수 있게 하는 노력이 필요하다.

2. World Bank KAM (Knowledge Assessment Methodology)

World Bank(2010)는 혁신이 특정한 사회에 새로운 기술 및 과정을 의미하는 것으로, 새롭다는 기준은 절대적(absolute)인 기준이 아니라고 보고 있다. 신기술 또는 향상된 기술일지라도 사회에 확산이 되지 않고 활용되지 않으면 혁신이라 정의하기 힘들며, 저소득 또는 중간소득 국가에 경우 특별히 더 확산이라는 부분을 강조할 필요가 있다(World Bank, 2010).

혁신을 논할 때(특히 중·저소득 국가의 경우) 첨단기술(high technology)과 기초기술(low technology)을 구별하는 것은 무의미하며, 연구개발 없이도 달성 할 수 있는 것으로 인식하고 있다(World Bank, 2010). 개발도상국들은 전 세계적으로 활용 가능한 지식 및 기술을 도입함으로써 상당한 기술향상을 이룰 수 있고, 해외 지식 및 기술 출처는 장비 및 제품 수입, 다국적 기업 및 숙련된 이민자, 등이 될 수 있다(그림 3-1).

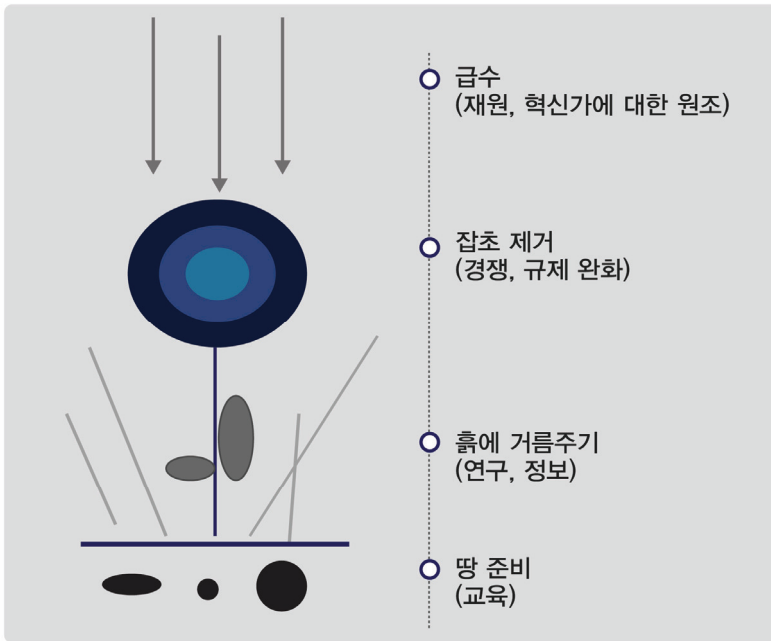
[그림 3-1] 개발도상국의 기술 향상 결정 요인: 국내 흡수 역량의 조건 및 외부 흐름



자료: World Bank(2010)을 번역하여 저자 작성.

혁신은 기존 지식과 기술을 활용해 새로운 제품 및 프로세스를 제안하거나 확산하는 기업가로부터 일어나는 경우가 많다. 이런 발상의 근원은 과학보다 연구개발에서 사용자, 보급자, 및 고객인 경우가 많기 때문이다. 정부는 다음과 같은 방법으로 혁신 과정을 도울 수 있다. a) 적절한 인센티브와 장치를 통한 혁신주체 지원, b) 혁신의지를 꺾는 장애물 제거, c) 반응형(responsive) 연구 구조 수립, d) 적절한 교육 시스템을 통한 창조적이고 수용적인 인구 조성 등이다. World Bank 는 이러한 정부의 역할을 정원사의 역할에 비유하며 이를 ‘혁신 원예(gardening innovation)’라 지칭하고 있다 ([그림 3-2] 참조).

[그림 3-2] 혁신원예(Gardening Innovation)



자료: World Bank(2010)

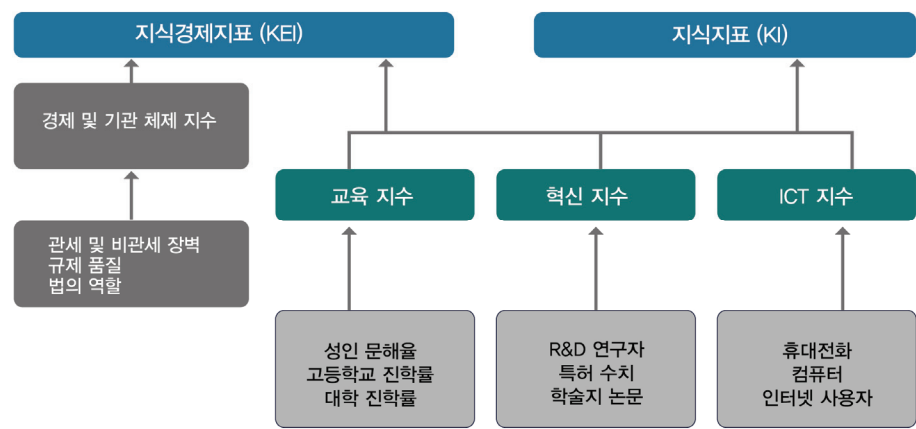
혁신 정책은 과학정책과 연관이 있되 보다 포괄적인 개념이며 교육, 투자, 금융 및 기타 분야를 모두 포함하고 있다. 그러므로 유관 주체들 간에 조정을 할 수 있는 강력한 조정기구를 중앙에 배치해 혁신정책이 전반적 영향을 갖출 수 있도록 하는 것이 중요하다(World Bank, 2010).

이와 같은 혁신정도를 측정하기 위해 World Bank는 지식 평가 방법론 (Knowledge Assessment Methodology, KAM)을 개발하고 이를 통해 생성된 몇 가지 지표 중 하나로 혁신지수를 제공한다. KAM은 사용자 친화적인 대화형 진단 및 벤치마킹 도구로, 클라이언트 국가가 이웃, 경쟁자 또는 지식경제의 4가지 기둥(경제적 인센티브, 숙련된 근로자, 효과적인 혁신시스템, 최신 정보 인프라)을 기반으로 모방하려는 다른 국가와 비교함으로써 자신의 강점과 약점을 이해하도록 돕는다. 따라서 KAM은 지식 경제로의 전환과 관련하여 당국이 직면할 수 있는 문제와 기회를 파악하고 정책 관심

이나 미래 투자에 초점을 맞출 필요가 있는 곳에서 유용하다. KAM의 고유한 강점은 지식 경제와 관련된 다양한 요소를 전체적으로 볼 수 있는 교차섹터 방식에 있다 (Chen and Dahlman, 2005).

KAM은 크게 지식지표(Knowledge Index, KI)와 지식경제지표(Knowledge Economy Index, KEI)로 구성된다. KI는 교육, 혁신, ICT 지표의 평균값으로 구성되며, KEI는 경제 및 제도적 체제도 함께 고려된다 ([그림 3-3] 참조).

[그림 3-3] KAM 지표 간 관계도



자료: World Bank(2007)를 참조 번역하여 저자 작성.

KAM의 비교는 지식경제의 4가지 기둥 역할을 하는 80개의 구조적·질적 변수를 기반으로 한다. 현재 KAM에서 이용할 수 있는 128개 국가와 9개 지역 그룹이 있으며, 비교는 각국의 유사점과 차이점을 눈에 띄게 강조하는 다양한 차트와 수치로 미리 표시된다.

KAM에 포함된 80개의 변수가 서로 다른 값 범위에 걸쳐 있기 때문에 모든 변수는 0(약한)에서 10(가장 강한)까지 정규화(normalized)되며 128개국과 9개의 지역은 서열 척도(ordinal scale)로 순위가 매겨진다. KAM은 사용 편의성, 투명성, 인터넷을 통한 접근성을 감안할 때 공무원, 정책 입안자, 연구원, 시민사회 대표 및 민간부문에서 널리 사용되며, 다자간 및 양자 간 구호기관, 연구기관, 학자 및 기타 단체가 예비 단일 또

는 다국 간 지식 경제 평가를 수행하는데 사용된다(Chen and Dahlman, 2005).

KAM은 두 가지 모드로 평가항목을 검토할 수 있는데, 기본평가항목(basic scorecard)과 사용자 평가항목(custom scorecards)이다. 주로 기본 평가항목(scorecard)이 사용되는데, 동 항목은 지식 경제의 4개 기둥의 관점에서 14개 표준변수(2개의 성능변수와 12개의 지식변수)를 통해 특정 국가 또는 지역의 성과에 대한 개요를 제공 한다 (<표 3-3> 참조). 지식 기반 경제에 대한 국가의 준비를 설명하는 더 강력한 데이터가 있을 수 있지만, 12개의 선택된 변수는 일반적으로 더 큰 시계열에 대해 사용할 수 있으며 KAM에 의해 평가되는 대다수 국가에 대해 정기적으로 업데이트 된다.

<표 3-3> KAM 기본 평가항목

성과	평균 GDP 성장률 (%) 인적 개발 지수
경제적 인센티브 및 제도적 기반	관세 및 비관세 장벽 규제의 질 법적 규율
교육 및 인적 자원	성인 문해율 (15세 이상 %) 고등학교 진학률 대학 진학률
혁신 시스템	연구개발 종사 연구자 (인구 100만 명당) USPTO 특허 출원 (인구 100만 명당) 과학기술 논문 (인구 100만 명당)
정보 기반	인구 1,000명 당 휴대전화 인구 1,000명 당 컴퓨터 인구 10,000명 당 인터넷 사용자

자료: Chen and Dahlman(2005). p. 37.

KAM은 사용자 평가항목이라는 벤치마킹 비교에 포함될 다양한 변수 조합을 사용자가 정의 할 수 있도록 사용자에게 제공하여 유연성을 높이고 있다. ‘나만의 항목 만들기’ 모드에서는 KAM 데이터베이스에 포함 된 80 개의 변수 중 두 가지 국가 또는 지역을 비교할 수 있다 (<표 3-4> 참조). 동 모드는 지식 경제의 개별 기둥이나 부문에만 초점을 맞춘 항목을 생성하는데 사용된다.

<표 3-4> KAM 사용자 평가항목

성과 지표	연평균 GDP 성장률 1인당 GDP 인적개발 지수 빈곤 지수 복합 ICRG 위험률 평균 실업률 제조업 취업률 서비스업 취업률 총 GDP
경제적 기반	GDP 대비 평균 자본 생성율 GDP 대비 정부 예산 GDP 대비 무역 비율 관세 및 비관세 장벽 지적재산권 준수 여부 은행시스템의 건전성 GDP 대비 수출 이자율 격차 지역별 경쟁 강도 GDP 대비 민간부분 차입율
제도	규제의 질 법적 규율 정부의 효과성 책임성 정치적 안정성 부패 통제 언론 자유
교육 및 인적 자원	성인 문해율 평균 학습 연수 고등학교 진학률 대학 진학률 기대 수명 학교에서의 인터넷 접근성 GDP 대비 공공 교육 투자 노동인구 대비 전문직 비율 8학년 수학 성취도 8학년 과학 성취도 과학 및 수학 교육의 질 교직원 훈련 정도 기업관리 교육 고학력자의 해외 이주율

혁신 시스템	GDP 대비 해외직접투자 로열티 및 특허료 지급액 로열티 및 특허료 지급액 / 인구 100만 명 로열티 및 특허료 수입액 로열티 및 특허료 수입액 / 인구 100만 명 과학공학계열 진학률 연구개발 종사 연구원 연구개발 종사 연구원 / 인구 100만 명 GDP 대비 R&D 투자 GDP 대비 제조 무역 산학 연구개발 협력 기업등록 비용 계약 집행 비용 과학기술 논문 과학기술 논문 / 인구 100만 명 스타트업의 행정 부담 벤처 자본의 가용성 USPTO 특허 신청 USPTO 특허 신청 / 인구 100만 명 클러스터 개발 상황 제조수출 중 고기술품 수출 민간 연구개발 투자
정보 기반	1,000명당 전화기 1,000명당 전화라인 1,000명당 휴대전화 1,000명당 컴퓨터 1,000명당 TV 1,000명당 라디오 1,000명당 일간 신문 10,000명당 인터넷 호스트 10,000명당 인터넷 사용자 국제전화료 전자정부 GDP 대비 정보통신 지출
젠더 균형	젠데 개발 지수 노동 인구 대비 여성 비율 여성 국회의원 비율 여성 문해율 고등학교 여성 비율 대학교 여성 비율

자료: Chen and Dahlman(2005). p. 38.

3. 유럽혁신지수 (European Innovation Scoreboard)

유럽연합에서는 2001년부터 EU 회원국의 혁신성장에 대한 평가를 위해 종합혁신 지수를 산출하여 비교분석하고 있다. 유럽 지역 총 36개국을 대상으로 혁신활동 3개 분야(투입, 기업 활동, 성과), 8개 부문(인적자원, 연구시스템 개방성우수성탁월성, 재정 지원, 기업 투자, 기업가정신과 네트워크, 지식재산, 혁신주체, 경제적 효과), 25개 지표(indicator)로 평가하여 종합혁신지수를 산출한다. 이를 통해 EU회원국, 범 유럽권, 비유럽권 국가와의 국가별 혁신성장을 비교분석 벤치마킹 자료를 도출하는 등 혁신정책별 현황을 입체적으로 제공하고 있다 (<표 3-5> 참조).

<표 3-5> 유럽혁신지수 지표체계

부 문	항 목	지 표
1. 투입	1.1 인적 자원	1.1.1 25-64세 인구 천 명당 신규 박사 학위자(국제표준교육분류(ISCED)6)
		1.1.2 3차 교육(한국: 전문대학 이상)을 이수한25-64세 인구 비중
	1.2 개방적이며 우수하고 매력적인 연구시스템	1.2.1 인구 백만 명당 국제적(EU28개국과 교류)과학 공동 논문
		1.2.2 국가 전체 과학 논문 중 세계 상위 10% 피인용 과학 논문 비중
	1.3 재정과 지원	1.3.1 GDP 대비 공공연구개발비 투자 비중
2. 기업 활동	2.1 기업 투자	2.1.1 GDP 대비 기업연구개발비 투자 비중
	2.2 연계와 기업가정신	2.2.3 인구 백만 명당공공-민간 공동 논문
	2.3 지식재산	2.3.1 GDP의 10억 유로(inPPS€) 당 PCT 특허 출원
		2.3.2 GDP의 10억 유로(inPPS€) 당 사회적 도전분야의 PCT 출원(기후변화완화, 보건)
3. 성과	3.2 경제적 효과	3.2.2 무역수지에 중간 첨단기술 제품의 수출 기여도
		3.2.3 전체 서비스 수출 중 지식집약 서비스 수출 비중
		3.2.5 GDP 대비 해외기술료와 특허 수입료 비중

자료: 한국과학기술기획평가원(2016), p. 18.

4. 중앙·동유럽 혁신역량 지표

Radosevic(2006)은 중앙·동유럽 국가들을 대상으로 혁신 활동의 규모와 비용 그리고 혁신 프로세스를 구성하고 있는 요인들(혁신의 목적, 혁신 장애요인 및 혁신 연계)을 반영한 새로운 혁신 패러다임의 혁신 역량조사에 접근하고자 하였다.

먼저 혁신 활동의 규모를 대체할 요인으로서 Radosevic(2006)은 총 기업 수에서 혁신하는 기업이 차지하는 비중을 선정하였다. 여기서 혁신하는 기업(innovating firm)의 정의는 최소한 한 가지의 제품 또는 공정 혁신을 가지고 있는 기업을 말한다. 기업 규모에 따른 혁신하는 기업의 점유율 역시 혁신적인 노력의 규모를 측정하는 또 하나의 요인이 될 수 있다고 보았다.

혁신활동 양식의 차이는 혁신활동 목적의 차이에서 비롯된다. 혁신활동 목적에 있어서 선진국과 개도국의 차이점을 고려하는 것은 혁신 역량 지표 개발에 중요한 절차이다. Radosevic(2006)에 따르면 중앙·동유럽 국가 기업들의 혁신 활동 목적은 첫째, 새로운 시장으로의 접근이며, 둘째, 원자재 및 에너지 소비 감축이다. EU 선진국들과 중앙·동유럽 국가들 두 그룹의 혁신활동 패턴의 공통점은 첫째, 제품의 질과 시장 점유율 증가 또는 유지, 제품의 다양성 확대이며 둘째, 혁신을 위한 중요한 정보원은 내부 자원 및 고객이 된다는 점이다.

Radosevic(2006)은 EU 선진국들과 중앙·동유럽 국가들 간에 혁신 활동의 목적에 차이가 있기 때문에 혁신 비용의 사용 패턴 역시 차이가 있을 것으로 보고, 혁신 비용을 분석한 Evangelista(1996)의 연구에서 제시된 4 가지 기준에 따라 루마니아, 슬로베니아, 폴란드 및 러시아 4개국을 비교하였다. 4가지 기준은 a) 혁신 비용¹⁰⁾의 비중, b) 내재화된 기술(혁신적 기계 및 장비)의 구입 또는 사용, c) 무형의 혁신 비용(대표적으로 R&D 비용을 가리키며, 후발국가 기업의 R&D 활동은 대개 기술 활동임), d) 비내재화된 기술(특히, 라이선스)의 획득이다. 그 결과 혁신 비용의 구조는 각 나라마다 차이가 있었으며 이것은 경제 발전 수준에 따라 발생한 것으로 나타났다(Radosevic, 2006, p. 211).

10) Evangelista(1996)에 따르면 혁신 비용은 기업 내·외적으로 투자된 R&D비용과 내재화된 기술의 구입, 비내재화된 기술 획득, 산업디자인과 기타 생산준비, 교육·훈련, 시장 진입을 포함한다.

그는 이 비교연구를 통해 향후 개도국 중심의 비선형 혁신역량 모델의 지표 발굴을 위한 조사가 크게 보완되어야 함을 지적하였다(Radosevic, 2006). 첫째, 개도국의 혁신역량 측정을 위한 지표 발굴시 과학기술 지표 뿐 만 아니라 경제적 수준을 나타내는 지표도 결합해 사용하는 것이 필요하다. 둘째, 중앙·동유럽 국가들 내 늘어나는 외국인 직접투자를 주목하는 것이 필요하며, 혁신역량 측정시 기업의 국적을 구분해야 하는 것으로 보았다. 이러한 구분은 지식의 흐름과 파급의 성격을 파악하는데 중요한 역할을 하기 때문이다. 이에 그치지 않고, 외국의 직접투자가 글로벌 생산 네트워크 확장과 경제적 정책 목표에 어떠한 영향을 끼치는지 조사가 필요함도 지적하였다. 셋째, 기술 변화와 혁신 활동의 체계적으로 살펴보기 위해서는 서로 다른 주체들의 네트워크와 협력을 측정할 수 있는 좀 더 많은 시스템적 성격의 새로운 지표들(예: 계약형태)이 필요함을 지적하였다. 마지막으로, 지식경제가 지식기반 사회인만큼 지식 기반의 활동(ICT, Internet)에 대한 혁신 분석이 중요하다는 점을 지적하였다.

지금까지 살펴본 Radosevic(2006)의 연구에서 제시하는 혁신역량 지표를 종합하면 아래 <표 3-6>과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-6> 중앙·동유럽 국가 특성을 고려한 혁신 지표

혁신 관련 대항목	중항목
혁신활동 규모	혁신기업의 비중 기업규모에 따른 혁신 기업 수
혁신활동 목적 (혁신 프로세스)	새로운 시장으로의 접근 원자재 및 에너지 소비 감축
혁신 활동 패턴	제품의 질 향상 시장 점유율 증가(또는 유지) 제품 다양성 확대
혁신 위한 정보원 (혁신 프로세스)	고객, 내부자원
혁신 비용	혁신비용 비중 내재화된 기술 무형한 혁신 비용 비내재화된 기술
경제 관련 지표	GDP 등 거시적 경제지표 외국인 직접 투자규모 및 주체분석
기술변화 (혁신 프로세스)	혁신 주체간 연계 특징(계약형태, 계약기간 등)
지식기반	ICT 관련 지표 인터넷 보급률 등

자료: Radosevic(2006)

5. 아프리카 혁신역량 지표

가. 아프리카 과학기술혁신지표 (ASTII)

범 아프리카 국가의 과학기술부 장관 모임인 아프리카 국가 과학기술 장관급 회의 (AMCOST)를 통해 아프리카국가 공통의 과학기술혁신 지수의 필요성이 대두된 이후 ‘아프리카 과학기술혁신지표 이니셔티브’가 설립되었다. 해당기구는 아프리카 국가 및 대륙 수준의 과학기술 혁신정책의 질을 향상시키기 위한 과학기술혁신 지표를 설정하고, 이를 발전시키기 위한 행동계획을 수립하는 것을 임무로 한다. ASTII는 Frascati 및 Oslo 매뉴얼과 호환이 가능하도록 개발되었다. ASTII를 통해 아프리카 국가의 과학기술혁신 정도를 비교가능하게 되었으며, 여기에 참여하고 있는 아프리카 국가는 [그림 3-4] 에서 초록색으로 표시된 국가들이다.

[그림 3-4] ASTII 이니셔티브에 참여하고 있는 아프리카국가



자료: Mawoko(2015) p. 14.

ASTII 의 핵심지표는 아래 <표 3-7>과 같이 정리할 수 있겠다.

<표 3-7> 아프리카 과학기술혁신지표 (R&D 및 혁신부문)

부문	지 표
R&D	출처와 성과 부문 별 연구 및 실험개발에 대한 총 국내 지출(GERD) : 고등 교육, 정부; 사업; 비영리 단체; 해외
	공식 자격 및 직업, 성별 (인원수 (HC) 및 정규직 직원 (FTE)) 수준별 연구 개발 인력 : 고등 교육; 정부, 비즈니스, 영리 단체
	젠더 / 연구 분야별 연구원
	CPA에 의해 식별 된 개발 분야의 지출
	산출물 : 간행물, 특허 (핵심은 아니지만 수집해야 함).
혁신	기업, 비즈니스, 회사 또는 회사에 관한 일반 정보
	제품 (상품 또는 서비스) 혁신
	프로세스 혁신
	진행 중이거나 버려진 혁신 활동
	혁신 활동 및 지출
	혁신 활동을 위한 정보와 협력의 원천
	지난 2 년간의 혁신 효과
	혁신 활동을 방해하는 요인
	지적 재산권
	조직 및 마케팅 혁신

자료: Mawoko(2015), p. 12.

나. 남아프리카 공화국 혁신역량 지표

Blankley and Kaplan(2006)은 남아프리카 공화국에서 활동하는 혁신적 제조 기업 244개를 대상으로 설문을 통해 이들의 R&D, 혁신활동의 패턴과 자신들의 혁신활동을 지원하는 주요 기관, 정보원 그리고 혁신 저해요인 등을 알아보는 혁신조사를 수행하였다. 이 설문 조사의 결과에 따르면, 비 R&D 혁신 활동이 새로운 제품 개발과 상관관계가 큰 것으로 나타났다. 기업이 소규모 일수록 R&D에 관심을 갖기보다는 정책에 더 관심을 가지며 정책이 비 R&D 혁신 활동과 밀접한 관계가 있는 것으로 관찰하였다. 또한, 이 조사에서 경제적 성장, 수출, 숙련개발 및 고용 촉진을 위한 정부의 노력이 기업의 혁신 노력에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타나 초점을 단순히 투입

요소인 R&D에 제한을 두지 않는 것이 필요함을 확인하였다.

혁신활동 패턴을 알아보기 위해서는 R&D, 혁신비용, 혁신 참여 인력 및 기업 매출과 같은 정량적 데이터와 함께 혁신활동 목표와 장벽과 같은 정성적 데이터가 상호보완적이어야 한다. 남아프리카 공화국 제조업 기업들의 혁신활동 목표를 살펴보면 이들은 시장 점유의 유지와 증가, 제품의 질 향상이며 시장 반응 시간(response time to market)을 아주 중요하게 생각한다. 기업 내 혁신 관련 정보원으로서 남아프리카 제조업 기업들은 R&D 부서보다 마케팅 부서를 더 중요하게 인식하고 있었다. 이것은 혁신 활동이 시장 지향적임을 보여준다. 기업 밖에 위치한 정보원과 관련해 남아프리카 공화국 제조업 기업들에게는 고객이 가장 중요한 것으로 나타났다. 유럽 국가들에 비해 경쟁자 또는 공급자는 정보원으로서 크게 중요하지 않았다. 이것은 남아프리카 공화국 제조업은 공급 체인이 빈약하기 때문이다. 소수이긴 하나 교육과 정부 연구기관을 기업의 혁신 활동을 지원하는 매우 중요한 정보원인 것으로 나타났다. 기업과 남아프리카 과학 자문위원회(South Africa science councils) 그리고 고등교육 기관 간 연계를 강화하기 위해 설계된 정책 사례가 이러한 사실을 부분적으로나마 뒷받침하는 증거라고 할 수 있다. 남아프리카 공화국 기업들 사이에서는 자금 부족으로 인해 혁신으로 가는 경제적인 제약들이 지배적이다. 기업 차원에서 숙련된 인재 부족이 가장 눈에 띄는 요인이다. 규모가 작은 기업들의 경우 시장에 대한 정보도 부족하고, 외부의 기술 자문도 받을 수 없다. 이것은 이들 기업들에게 특별한 이익이 되는 정보니즈를 충족시킬 수 있는 정책이 설계되어야 함을 말해준다(Blankley and Kaplan, 2006, p. 222).

혁신조사가 유의미한 결과를 거두기 위해서는 정기적이고 지속적인 데이터 추적 및 분석을 위한 기본적인 자원과 인프라 투자가 필요하다. 사실 개도국 정부는 대개 정부 부처 R&D와 혁신 데이터의 중요성에 대한 인식이 부족하기 때문에 이러한 혁신 조사에 필요한 자원을 투자하지 않는 경향이 있다. 예를 들면 남아프리카 공화국은 1년에 두 번 혁신 조사를 수행하는데 R&D에 대한 총 국가 지출(Gross national expenditure on R&D)의 0.01%에 못 미치는 금액을 매년 혁신 조사 하는데 투자하고 있다. 또한, 주택 문제, 고용문제, 삶의 질 문제와 같은 이슈에 해당되는 기본적인

통계를 제공하기에는 너무나 촉박한 정책 또는 아젠다를 제시하고 있는 것도 문제로 지적하였다(Blankley and Kaplan, 2006, p. 223).

이상 Blankley and Kaplan(2006)의 연구에서 제시하는 혁신역량 지표를 종합하면 아래 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 남아프리카공화국 특성을 고려한 혁신 지표

혁신 관련 대항목	중항목
경제활동 규모	무역(수/출입)규모, 금융시장 규모, 전략산업(제조업)의 생산량과 종사자 수 등
혁신활동	R&D, 혁신비용, 혁신참여 인력 및 기업 매출
혁신활동 패턴(혁신 프로세스)	혁신 목표(시장 점유율 향상, 더 많은 생산 및 산출물, 노동력 수요 증가)
	혁신 장벽(인재 부족, 정보 부족, 공급·유통망 부족)
혁신 위한 정보원(혁신 프로세스)	외부 정보원(고객, 교육기관 및 정부기관)
	내부 정보원(R&D 관련 부서, 마케팅 부서)
정부의 노력(정책)	기술성장, 혁신, 일자리 창출, 빈곤퇴치 등
혁신 연계(혁신 프로세스)	혁신 주체들(산업계, 연구기관, 고등교육 기관 및 정부부처)의 연계 현황

자료: 저자 작성

다. 탄자니아 혁신역량 지표

Diyamett and Wagnwe(2006)은 아프리카 탄자니아를 대상으로 혁신 역량을 측정하기 위한 지표 발굴 목적을 가지고 아프리카 국가들과 같은 산업화 후발주자들의 혁신 활동과 혁신 시스템의 특성을 기반으로 연구를 진행하였다. 혁신 역량을 대표하는 과학기술 부문의 현황뿐 만 아니라 국가의 경제성장을 이끄는 전략 부문인 농업 부문을 포함해 혁신 활동과 혁신 주체들의 연계현황을 조사한 것이 주목할 만하다.

혁신활동은 필수적으로 상호 작용적이며 긍정적인 피드백과 재생산, 사회에 선순환 또는 악순환을 만드는 축적된 인과관계를 포함하는 역동적인 시스템으로 간주된다. 탄자니아 같은 후발주자의 혁신 형태는 점진적(incremental) 혁신이라고 말할 수 있다. 관련 주체는 기업, 공급자, 소비자, 금융기관, S&T 정책결정기관, R&D 기관(특히 농업부문 관련)을 포함한다(Diyamett and Wagnwe, 2006, p. 185).

Radosevic(2006)의 연구에서도 지적하였듯이 개도국의 경우 이들의 혁신역량 측정을 위한 혁신 지표 발굴시 과학기술 지표 뿐 만 아니라 경제적 수준을 나타내는 지표도 결합해 사용하는 것이 필요하다. 왜냐하면 이들의 혁신 역량은 과학기술 지표와 연결되지 않을 뿐만 아니라 경제 수준 역시 과학기술 활동과 잘 연결되어 있지 않기 때문이다.

최근 과학기술 혁신 역량 측정에 포용적 혁신 개념이 결합되어 사회적 발전과 성과 관련 지표를 추가하는 경향이 있다. Diyamett and Wagnwe(2006)의 연구에서는 아래 <표 3-9>와 같이 사회 지표와 거시경제 지표를 제시하였다.

<표 3-9> 사회 지표와 거시경제 지표

사회 지표 (단위)	거시경제 지표(단위)
1인당 GDP(US\$)	실질 GDP 성장률(%)
빈곤선 이하의 인구비중(%)	실질 수출성장률(\$%)
5세미만 유아 사망률(태아출생 1,000명당)	실질 수입성장률(\$%)
산모 사망률(100,000명당)	제조업 실질 성장률(%)
문맹률(%)	서비스 실질 성장률(%)
초등교육 등록률(%)	농업 실질 성장률(%)
중등교육 등록률(%)	광산업 실질 성장률(%)
의사-환자 비율(의사 1인당 환자 수)	경상수지 적자/ GDP(%)
극심한 영양실조율(%)	총 고정자본/ GDP(%)
예상수명(년)	국내 총 저축/ GDP(%)
가정 용수 공급률(%)	인플레이션(소비자물가지수)
일시정착 가구률(%)	재정적자/ GDP(%)
	정부 지출/ GDP(%)
	정부 수입/ GDP(%)
	명목대출 금리
	광의의 통화 변화

자료: Diyamett and Wagnwe(2006), pp. 187-188.

좀 더 진보적인 후발 주자 사이에서 기술 혁신 및 기술 변화는 생산성 향상률, 기술 변화 그 자체를 포함하는 학습 프로세스, 기술 이전 속도 및 기술에 영향력을 행사하는 정부의 정책 효과 같은 발전현상을 통해 나타난다. 또한 후발주자 사이에서 인적자

원의 기술 숙련은 기술 혁신 및 기술 변화를 가져오는 내생적 역량으로서 큰 영향을 미친다(Diyamett and Wagnwe, 2006, p.186). Bell(1984)은 기술 숙련을 위한 학습 과정을 알아보기 위한 다음의 6개 기업 내 상호적 학습 매커니즘을 제시하였다. a) 운영을 통한 경험 기반 학습, b) 제품, 프로세스 또는 생산 조직 변화를 통한 학습, c) 성과 모니터링을 통한 학습, d) 구성원 훈련을 통한 학습, e) 외부 전문성 획득을 통한 학습, f) 기업 외부의 새로운 기술 관련 지식 탐색을 통한 학습이다.

Diyamett and Wagnwe(2006)에 따르면 역량(capabilities)은 전략 부문(탄자니아의 경우 농업)의 성과, 인프라 내 연계(linkages) 존재 유무에 의해 평가된다. 먼저 탄자니아 과학기술 인프라는 과학자와 공학자를 양성하는 주요 3대 대학교, 62개의 R&D기관(앞서 밝힌 3개 대학 내 연구소 포함)이 있으며 이중 28개가 가축과 산림 관련 기관이다. 또한 S&T 정책자문 기구인 Tanzania Commission for Science and Technology(COSTECH)가 있다. 탄자니아의 경우 R&D 편당이 가능한 기구로는 정부와 공여국이 있을 뿐이다(Diyamett and Wagnwe, 2006, p.190).

S&T 역량은 R&D 기능과 강점 그리고 전략 부문의 성과와 연결 관계를 포함한다. 제조업 부문의 낮은 기술 역량은 글로벌 공급 가치 사슬 부재 등 미비한 수출 성과와 관련 있다. 개도국의 경우 R&D와 디자인 활동 간의 경계가 명확하지 않을 수 있다¹¹⁾. 그러나 기업 자체적 활동에 대해 관심을 기울여야 할 필요는 있다. 후발주자의 특징은 공정기술보다 제품기술에 더 무게를 두고 있기 때문이다(Bagachwa and Mbelle, 1995).

탄자니아의 전략부문인 농업부문 관련 혁신 주체들과의 연계를 살펴본 결과 첫째, 편당 부족으로 인한 연구자들의 제한된 이동성으로 인해 대학과 연구계 그리고 농업 계간 연계는 매우 축소되어 있다. 둘째, 모든 농업 관련 연구소와 인력의 훈련 수요를 조정할 책임이 있는 농업부 내 연구훈련 이사회(Directorate of Research and Training)의 업무에 대해 인지하지 못하고 있는 것으로 보아 공공·민간 부문의 연계는 제한적이다. 셋째, 정부 부처 간 연계도 많이 부족한 편이다. 그러나 정부와 가축,

11) 기업 내 R&D 부서가 없다고 해서 그 기업이 R&D 활동을 하고 있지 않다는 뜻은 아니다. 예를 들면, 금속제품의 하부부문에서 기업 자체의 디자인을 만들고 있는 것을 확인하였다면 이 역시 R&D 활동이라 할 수 있다. 즉, 이전에 없던 것을 기업 자체적으로 만들고 있기 때문이다.

식량작물 및 산림 분야를 지원하는 국제 및 지역 농업 연구센터와의 연계는 잘 구축되어 있는 편으로 나타났다. 농업부문의 혁신 향상을 위해서는 기계, 비료, 농·화학품, 관개, 종자 개량 및 현대적인 축산 시스템 구축이 필요한 상황이다. 무엇보다도 대학 연구의 양적, 질적 측면이 약하고 숙련된 인재와 고급 인재(특히 자연대·공대출신)가 태부족인 상황을 개선해야 하는 것으로 관찰하였다(Diyamett and Wagnwe, 2006, p.192).

이와 같이, 탄자니아의 여러 현황을 반영하여 후발주자 국가에 적용 가능한 잠정적인 혁신역량 지표를 다음의 <표 3-10>과 같이 도출하였다.

<표 3-10> 탄자니아 특성을 고려한 혁신지표

혁신 관련 대항목	중항목
인적자원	인적자원과 숙련의 질 및 성격, 개별 또는 집단 역량
	정규교육과 훈련을 비롯해 인적자원의 숙련을 향상시키는 파트너십, 신뢰관계 유무
	기술기반 발전에 중요한 기여 요소로서 인프라, 경험 및 숙련간 보완성
	충분한 규모와 질을 갖춘 인적 자원의 활용도
재정	다양한 자원(국내외, 공공 또는 민간)으로부터 공급되는 재정 활용도
정보	유용한 정보(기업 및 기타 유사 센터 소유의 대안적 기술 및 자원)의 존재
	기술 정보의 흐름
	시장 정보
	네트워크
정책	자체목적, 적용대상, 관련 법 규정 및 인센티브에 따라 실행되고 있는 기술 정책과 계획의 존재유무
	매니지먼트, 기술, 생산 공학, 설계 및 개발, 연구 및 조직과 마케팅 분야의 기본 기술을 습득하게 하는 정책 유무
기술 인프라	(유용한 정보를 수집 및 확산시키고 발명을 장려할 책임이 있는) R&D, 설계(Design), 기술 컨설팅 관련 기업을 위한 교육 및 훈련 기관의 숫자, 질, 위치
	기술 수입을 심사하기 위한 제도 및 기관
	표준화 및 품질보증
기술 흐름	기술 수입
	상용화 또는 개발된 프로토타입
연계 및 네트워크	혁신 시스템 내 주요 혁신 주체(특히 기업과 기타 생산 단위 및 R&D 기관)간 연계
	기업과 사용자 및 공급자 간 연계 및 네트워크
비전과 태도	혁신의 demand pull 모델에 의해 나타나듯 혁신을 향한 공공부문의 태도는 혁신 활동에 영향을 미칠 수 있음
	공통의 목표를 장려하는 공동 목적의식 유무

자료: Diyamett and Wagnwe(2006), p. 195.

6. 라틴아메리카 혁신역량 지표

기존 선진국 중심의 혁신 활동과 혁신 프로세스를 기준으로 마련된 오슬로 매뉴얼은 개도국의 혁신활동을 분석하기 어려운 점이 많았다. 이에 새롭게 만들어진 보고타 매뉴얼은 라틴아메리카 대륙 국가들의 혁신 프로세스 특징을 가장 적합하게 그려내는 표준화된 도구와 프로세스 개발을 위해 공동으로 탐구하는 개념적, 방법론적 플랫폼을 구성하는 첫 출발점이라고 할 수 있다.

Lugones(2006)는 LAC(Latin America and Caribbean)지역의 특성을 반영하여 혁신 지표의 표준화를 구축하고자 한 보고타 매뉴얼의 특성과 내용을 조사, 분석하였다. 이 연구내용을 바탕으로 개도국 관점의 혁신활동과 혁신역량 측정을 위한 잠재적 혁신 지표들을 짐작해 볼 수 있다.

라틴 아메리카 지역을 대상으로 오슬로 매뉴얼이 갖는 3가지 단점은 다음과 같다. 첫째, 조직적 변화에 대한 모호성을 들 수 있다. 개도국의 경우 기술 변화를 가져오는데 필요한 조건의 일부를 구성하는 기업의 전략과 복구 노력은 조직적 현대화와 가깝게 연관되어 있어 기술 변화와 조직적 변화를 구별하는 것이 어렵다. 그럼에도 혁신 활동 분석에 조직적 변화를 제외한 것은 방법론적 측면에서 중요한 한계점이 된다. 둘째, 참신성에 대한 문제가 있다. 개도국의 경우 새로운 공정 또는 제품을 개발하는데 있어서 참신성을 갖기 어렵다. 따라서 기업을 포함한 부문, 지역, 국가 차원의 다양한 참신성을 혁신활동 분석에 추가할 필요가 있다. 마지막으로 혁신에 대한 좁은 기준이다. 오슬로 매뉴얼에서 채택한 좁은 개념의 혁신은 새로운 지식을 창출하고 활용하는데 필요한 역량을 축적하는 프로세스에 대한 가치를 크게 두지 않았다. 이러한 한계를 보완하여 개도국의 혁신 활동은 오슬로 매뉴얼에 기반한 협의의 혁신에 기술적 노력을 구성하는 일련의 활동을 포함하는 개념이어야 한다(Lugones, 2006, p.179).

지난 20년간 라틴 아메리카 경제는 시장개혁(무역개방, 시장 탈규제, 민영화), 국제적 재통합, 생산 및 서비스 활동 분야에서 큰 변화를 보여 왔다. 국제적 맥락에서 바라본 이러한 주요 변화들은 기업의 초국가적 전략(글로벌 생산과 무역 네트워크 구축)의 재정의, 기술 진보 가속화, 신 공급자 출현 및 기술지식 순환과 함께 점차 높아지는 유동성을 포함하는 전환 현상에 기여하게 되었다. Lugones(2006)는 이렇게 세계화와

경제 개방으로부터 발생된 새로운 조건에 따라 개도국을 대표하는 라틴 아메리카 기업들의 혁신활동을 분석하기 위해서는 방법론적 측면에서 아래 세 가지 사항을 반드시 고려해야 한다고 보았다(Lugones, 2006, p.173). 첫째, 혁신을 분석할 때 조직적 측면(조직적 변화)을 포함시켜야 한다. 둘째, 투자조건은 혁신 역량 축적에 결정적인 요소가 되므로, 혁신을 위한 의사결정으로서 투자 관련 의사결정을 고려할 필요가 있다. 셋째, 기업의 목표(기술적 노력)차원에서 이루어지는 혁신 활동의 영향력을 고려해야 한다.

라틴 아메리카 지역 특성이 반영된 혁신 역량을 측정하기 위해서 필수적으로 살펴 보아야 할 혁신 지표들을 크게 5개 부문(기술 역량, 연계 역량, 외부 자원·내생적 기술 노력·조직적 혁신, 훈련, 품질관리·환경관리)으로 나누어 각 부문에 따라 고려해야 할 관심사를 정리하면 다음과 같다.

먼저, 기술 역량을 측정하기 위한 개도국의 기술 현대화 수단의 특징은 대개 자본재 수입, 외국 자본의 직접적 투자 흐름, 비내재적 기술이전(라이선스, 노하우 등)과 같은 외부적 자원 투입으로 설명할 수 있다. 반면 기술적 학습(technological learning) 개념은 기술적 변화를 발생시키고 관리하는 능력을 강화하는 모든 프로세스와 관련 있다. 기업 차원에서 나타나는 내생적 기술 변화는 학습 프로세스 통해 나타나며 이러한 기술 변화의 차이는 부분적인 외부적 자원 투입 또는 부분적인 학습 결과(숙련 또는 지식 축적 정도)에 의해 결정된다(Lugones, 2006, p.173). 대부분의 개도국 혁신 활동은 기존 기술의 향상 또는 변형과 같은 작은 혁신으로 구성되어 있다. 이러한 작은 혁신이 특정 사례 안에서는 유의미한 생산성 향상을 이끌 수도 있다. 그러나 부품, 원자재 공급자, 하청업자, 자문회사, 서비스 회사, 기술관련 기관들로부터 정보, 경험, 기술을 얻거나 전달하는 연계 역량(linkage capabilities)을 가진 기업은 상대적으로 매우 적은 것이 사실이다(Lugones, 2006, p.174).

연계 역량이 혁신에 있어서 중요한 이유는 그 연계가 기술 변화로 가는 주요 경로 중 하나이기 때문이다. 따라서 개도국의 혁신 역량 지표는 혁신활동과 기술적 학습 관련 분야에 존재하는 연계(linkages) 범위를 평가할 수 있어야 한다. 개도국의 혁신 역량 측정을 위한 지표 도출시 혁신 지표에 대한 정의를 내릴 때 확인해야 할 요소들은

a) 혁신활동과 기술적 학습 관련 분야 간에 존재하는 연계의 본질, b) 이들 연계에 참여 또는 배제된 주체들, c) 기존에 구축된 시장 정보 채널의 효율성(기존에 조직된 시장을 조사하고 대체 또는 보완의 움직임은 없는지 조사해야함) 등이다(Lugones, 2006, p.176).

선진국에 의한 외부 투입 자원을 통해 기술을 수입하는 방법과 개도국의 내생적 기술 노력을 통해 기술을 수입하는 방법은 기술 발전에 각기 다른 영향력을 끼친다. 경제 성장을 이끄는 주요 기업 내 발전 프로세스를 주도하는 주체의 차이는 새롭게 발전하는 기술의 성격과 발전 경로 및 속도(기술 친밀도)의 차이를 만들기 때문이다. 이를 구체적으로 확인하기 위해서는 기업 현장에서 발생하는 발전 프로세스의 주체가 외부적 투입 자원인지 내생적 기술 노력인지 구분할 필요가 있다(Lugones, 2006, p.176). 또한 개도국 기업의 신기술은 경제적·기술적 관점에서 효율성 극대화를 위해 적용될 기술이기 때문에 기업 내 조직적 변화를 반드시 수반하게 되어 있다. 따라서 조직적 변화가 혁신을 설명하는 하나의 지표로서 의미가 있다. 이와 관련해 기업 내 작업과 생산 방식의 변화된 선택을 포함해 의사결정, 정보 습득 채널, 인센티브 구조의 변화 역시 구체적으로 알아보는 것이 중요하다(Aoki, M., 1990; Coriat, 1991).

선진국과 달리 개도국의 혁신 지표를 정의할 때 반드시 고려해야할 관심사는 바로 훈련의 역할이다. 오슬로 매뉴얼에서는 기술적으로 새롭거나 향상된 제품 또는 공정 실행과 관련 있는 것만 기술적 혁신 활동으로 간주되는 훈련으로 정의한다. 그러나 개도국에서는 지식 축적과 학습 능력 향상 측면에서 훈련을 중요시한다. 지속적으로 실행해야할 조직의 현대화 조건은 예상치 못한 문제 해결, 공정 또는 제품 향상을 위한 아이디어를 제안 및 실행, 다른 기업들과의 상호작용, 환경 관리와 품질 관리에 적극적으로 참여하는 인적자원의 존재 유무에 달려 있다(Lugones, 2006, p.178). 즉 기업 내 발전 프로세스를 주도하는 내생적 기술 노력의 핵심은 인적자원이다. 인적자원의 양과 질은 지식 축적과 학습의 심화를 결정한다.

혁신 지표를 정의하는데 있어서 또 다른 중요한 관심사는 품질 관리이다. 품질 관리 개념은 과거 품질 통제를 강조하는데 제한되었다면 오늘날에는 총체적 품질 관리(Total quality management) 개념을 가지고 기업 구성원들의 지속적인 참여와 학습

그리고 공급자와 고객과의 역동적인 상호작용을 가능하게 하는 시스템을 구축하는 것으로 발전해왔다. 환경 관리 개념 역시 시장과 정부 규제가 환경 친화적 기업에 보상하는 경향으로 발전해왔다. 환경적 문제에 대한 비용 효과적(cost-effective) 해결책의 출현은 특별히 기업에 의해 축적된 혁신 역량에 달려있다. 달리 표현하면 환경 관리의 기업 내에서 발전시켜온 기술적·조직적 변화 프로세스와 관련 있다는 것이다 (López and Lugones, 1998).

지금까지 살펴본 Lugones (2006)의 연구에서 제시하는 혁신 지표들을 종합해 정리해 보면 아래 <표 3-11>과 같다.

<표 3-11> 라틴아메리카 특성을 고려한 혁신지표

혁신 관련 대항목	중항목
혁신활동	생산단위에 의한 기술 적용, 선택, 평가, 모니터링의 유의미함과 더불어 이들 활동의 발전을 위한 기술적 역량
	확산적, 순응적, 점진적 성격으로 정의할 수 있는 기술 변화
	조직적 현대화, 생산성과 효율성 향상을 위한 투자
	기술 변화를 가능하게 하는 투자
기술 역량	기술 현대화(자본재 수입, 외국자본의 직접적 투자, 비내재화된 기술이전(라이선스, 노하우 등)
	기술적 학습(과거 숙련, 지속적인 지식의 흡수, 창출 프로세스, 외부로부터의 기술 수입)
기술 발전 프로세스	외부자원(기술 수입 방법, 기업의 공급자 또는 경쟁자의 보조금, 외국의 인프라 투자)
	내부자원(내국 기업의 흡수 능력, 정부의 산업·기술 인프라 투자 및 촉진 정책)
혁신(기술적 노력) 연계 (혁신 프로세스)	혁신 주체들(공급자, 하청업자, 기술 관련 기관들)간의 연계
	혁신활동과 기술적 학습과 연관된 분야 간에 존재하는 연계 및 범위
	혁신활동과 기술적 학습과 연관된 분야 간에 존재하는 연계에 참여 또는 배제된 주체
조직적 혁신	기존 정보 채널의 효율성
	생산과 업무 방식, 의사결정, 정보 습득 채널, 인센티브 구조 등
훈련	지식 축적과 학습 강화 측면에서 훈련 역할 중시
	지속적으로 실행해야할 조직의 현대화 조건은 예상치 못한 문제 해결 활동, 공정 또는 제품 향상을 위한 아이디어를 제안 및 실행, 다른 기업들과의 상호작용, 환경 관리와 품질 관리에 적극적으로 참여하는 인적자원 존재유무에 달려 있음
품질관리 (기업 경쟁력)	기업 구성원들의 지속적인 참여와 학습 그리고 공급자와 고객과의 역동적인 상호작용을 가능하게 하는 시스템을 구축하는 총체적 품질 관리(Total quality management) 개념 유무
환경관리	정부의 규제 유무, 환경 친화적 기업 운영 여부

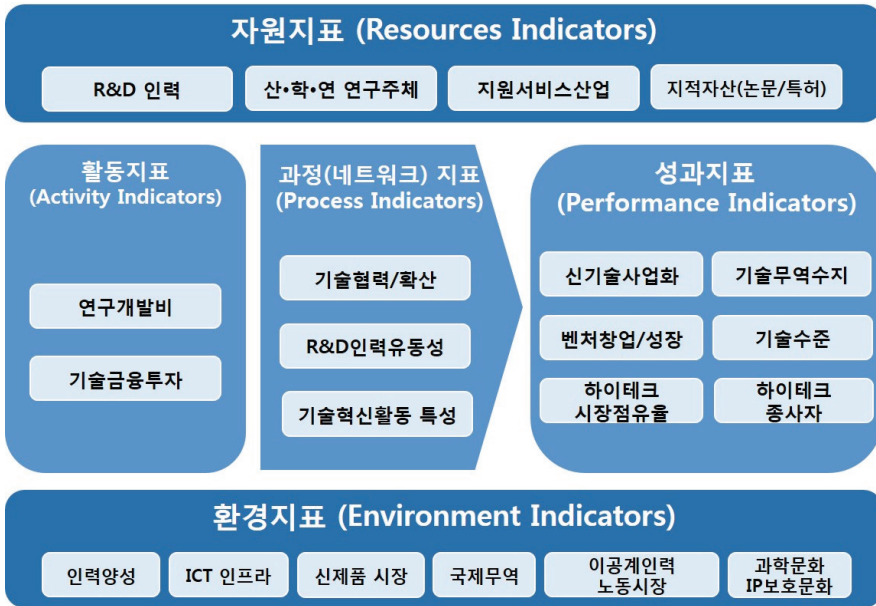
자료: Lugones(2006) 참조하여 저자 작성.

제2절 국내 사례

1. 국가과학기술혁신역량평가 (COSTII)

과학기술 정책 및 전략을 수립하기 위해서는 과학기술 전 부문에 대한 역량을 진단할 수 있어야 하며, 한국의 경우, 한국과학기술기획평가원에서 매년 과학기술혁신역량지수(COSTII)를 통한 평가를 매년 진행하고 있다. COSTII는 NIS(National Innovation System)¹²⁾의 기본 틀에 기초하여 개발되었으며, ‘국가가 과학기술 분야의 혁신 및 개선을 통해 최종단계에서 경제 사회적으로 가치가 있는 성과를 산출할 수 있는 능력’을 측정하기 위해 개발되었다 (교육과학기술부, 2007).

[그림 3-5] COSTII 설계의 기본틀



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016) p. 4.

12) NIS의 국가기술혁신지표의 기본틀은 Freeman(1987), Lundvall(1992), Nelson(1993) 및 OECD(1997)을 참조하여 설계됨

COSTII는 과학기술혁신활동의 자원스톡, 투입, 과정, 기반, 성과까지 전 주기를 모두 포괄하여 혁신역량에 중요한 영향을 미치는 요소들을 효과적으로 파악할 수 있도록 설계되었다(교육과학기술부, 2008). 과학기술혁신역량 평가 모형은 자원투입에서 최종 경제적 성과에 이르는 전 과정을 자원, 활동, 네트워크, 환경, 성과 등 5개 부문으로 구조화 하였고 보다 상세한 COSTII의 산출 체계는 아래 [그림 3-6]과 같다.

[그림 3-6] COSTII 산출 체계



자료: Seo, Oh, and Yoo(2016), p. 3420.

위와 같은 프레임워크를 통해 구축된 세부 지표는 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 과학기술혁신역량평가 지표체계

부 문	항 목	지 표
자원	인적자원	총 연구원 수
		인구 만 명당 연구원 수
		인구 중 이공계 박사 비중
	조직	미국특허 등록 기관 수
		세계 상위 대학 및 기업 수
	지식자원	최근 15년간 SCI 논문 수(STOCK)
		최근 15년간 특허 수(STOCK)
활동	연구개발투자	연구개발투자 총액
		GDP 대비 연구개발투자 총액 비중
		연구원 1인당 연구개발투자
		산업부가가치 대비 기업연구개발투자 비중
		GDP 대비 정부연구개발예산
	창업활동	창업활동지수(TEA)
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자금액 비중
네트워크	산·학·연 협력	연구원 1인당 산·학·연 공동특허건수
		정부대학의 연구개발비 중 기업재원 비중
	기업 간 협력	기업 간 기술협력
	국제 협력	연구원 1인당 국제공동특허 수
		GDP 대비 (해외투자+외국인투자) 비중
환경	지원제도	기업 연구개발비 중 정부재원 비중
		지식재산권 보호정도
	물적 인프라	인구 100명당 유선 및 모바일 브로드밴드 가입자 수
		인터넷 사용자 비중 및 유선 브로드밴드 이용료
	문화	새로운 문화에 대한 태도
		학교에서 과학교육이 강조되는 정도
성과	경제적 성과	국민 1인당 산업부가가치
		하이테크산업의 제조업 수출액 비중
		연구개발투자 대비 기술 수출액 비중
	지식창출	연간 특허 수
		연간 R&D 투자 대비 특허건수
		연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), p. 12.

국가과학기술혁신역량평가는 OECD 회원국 34개국 중 데이터 가용성(Data Availability)이 낮은 신규회원국인 칠레, 슬로베니아, 이스라엘, 에스토니아를 제외한 30개국을 대상으로 실시된다. 동 평가를 위해 매년 세부추진계획이 수립되어 전년도 변경체제 타당성을 검증하고 지표를 개선한다. 또한 국내외 과학기술 평가 지표체계를 분석하고, 관련분야 전문가로 구성된 자문위원회 운영을 통해 평가의 정합성, 신뢰성 제고를 위한 평가지표 개선(안)을 도출한다. 31개 지표를 근간으로 자료수집, 표준화, 결측치 보정 등의 과정을 거쳐 항목 및 부문별 지수를 산출하고, 자문위원회에서 국가별 순위, 상대수준 결과와 추이에 대한 분석 등을 통한 정책적 시사점을 도출한다. 일련의 과정을 도식화 하면 [그림 3-7]과 같다.

[그림 3-7] 2016년 과학기술혁신역량 평가 추진 절차



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), p. 14.

평가를 통해 도출된 결과는 「국가연구개발사업등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에 근거하여 국가과학기술심의회에 보고되며 최종보고서로 발간된다(한국과학기술기획평가원, 2015).

COSTII 지수는 국제적으로 공식 발표되는 지표들을 단순 종합화한 2차지표이며 IMD 지수나 WEF 지수와 같이 지수 작성을 위하여 새로운 서베이를 실시하거나 기존의 지표들을 분석적 도구를 활용하여 도출한 지표들을 활용하고 있지 않으며 이는 본 지표가 새로운 지표로서 국제적으로, 혹은 학문적으로 공인을 받고 활용되기 어려운 한계점이라고 할 수 있다. 이와 더불어 본 지수는 새롭게 제시되는 특정한 이론적 배경이나 그 분석틀에 입각하여 도출된 지수가 아니라는 데도 문제점이 있다. IMD 지수나 WEF 지수의 경우 종합지표 작성이나 부문별 지표 작성을 위해서 객관적으로 이용 가능한 공식자료들도 활용하고 있지만 자체적인 설문조사를 통한 부문별 지수나 분석 지수 등을 활용하고 있다. 또한 이들 지수들은 IMD 경쟁력 지수와 같이 경쟁력에 대한 정의와 그에 대한 이론적 분석 근거를 가지고 제시되지 못하고 있기 때문에 단순히 과학기술혁신부문별 관련지표들을 종합화한 지수에 불과하다고 할 수 있다.

현재의 구성 지표들은 상위 개념의 과학기술혁신지표들로 구성되어 있으며 매우 단순화되어 있기 때문에 세부적인 부문에서의 경쟁력 현황을 상세하게 밝혀주지 못하고 있으며 단순화된 정보로 인하여 일반적으로 전문가들이 예측할 수 있는 상식적인 수준의 정보만을 제시해 주고 있다. 종합지표는 그 사용목적에 따라서 단순화하여 전체적인 최종점수가 필요한 경우나 예측이 필요한 경우 등 단순화가 필요한 종합지표가 있는 반면 종합지표의 산출도 중요하지만 각 부문별 세부적인 활동과 세부지표의 현황과 분석도 중요한 경우에는 상세화된 세부지표에 대한 자세한 현황과 분석을 동반할 수 있는 종합지표와 부문별 지표구성이 필요하다고 할 수 있다. 반면 현재의 COSTII 지수는 국제비교가 가능한 공식지표들만을 고려하고 종합지표를 산출하기 위하여 세부지표들의 수를 제한하고 세부지표들의 현황과 분석이 매우 취약한 단점을 가지고 있다.

따라서 과학기술혁신 역량에 대한 이론적인 배경과 더불어 이에 대한 명확하고 학술적인 개념화가 필요하다 하겠다. 과학기술혁신 역량이 과연 무엇을 위한 역량인지,

순수한 과학기술적 지식을 추구하기 위한 역량인지, 경제적 부가가치 창출을 하기 위한 역량인지, 공공 사회적 목적, 즉 삶의 질을 추구하기 위한 역량인지에 따라서 과학기술혁신역량의 개념과 그 구성요소가 판이하게 달라질 수 있다. 현재는 NIS 관점에서 과학기술혁신역량을 추정하였다고 하지만 RIS나 SIS의 관점과는 NIS가 어떻게 연관되는지에 대해서도 명확하게 할 필요가 있다. SIS의 관점에서 본다면 우리나라는 특정산업에 치우쳐져 혁신역량의 불균형이 심한 대표적인 국가인데 이러한 불균형 현상에 대해서는 본 지수는 아무런 분석적 효과를 제시해 주지 못하고 있다. 국가적 차원의 과학기술혁신 역량에 대한 추정은 그 개념에서부터 그 측정에 이르기까지 매우 광범위한 영역들과 특성들을 포괄해야하는 개념이며 현재 사용하고 있는 30여개의 세부지표들로 이러한 특성들을 반영하고 추상화하여 국제비교하기에는 무리라고 할 수 있다.

현재 COSTII 지수는 세분화된 과학기술혁신 역량에 대한 구체적인 정보지표들을 담고 있지 않으며 따라서 각 부문별로 보다 구체화된 개념화와 그 개념화를 바탕으로 한 세부분류, 그리고 그 세부 분류의 개념을 담아낼 수 있는 대리지표의 생성 등이 필요하다. COSTII 지수에서 혁신지원 제도만 보더라도 B-index와 지식재산권 보호 정도만 포함되어 있으며 정부의 기술혁신지원제도들의 다양성이나 맞춤형의 특성, 이러한 지원제도의 효과성, 최근 관심이 높아지고 있는 기술혁신을 위한 공공구매정책 (strategic procurment for innovation) 등이 어떻게 진행되고 있는 지 등 우리나라 혁신지원 제도를 국제적으로 비교할 수 있는 세부분석지표들이 부재하며 위의 두 가지 지표가 우리나라나 타 국가들의 기술혁신지원제도를 대표하여 비교한다고 보기 어렵다.

현재 과학기술혁신은 매우 세분화된 특성들을 갖고 있으며 그 세분화된 특성들과 차별성을 밝히고자 하는 연구들이 심도 있게 진행되고 이러한 연구의 진행과 더불어 이러한 새로운 혁신특성을 대리하고 측정할 수 있는 새로운 과학기술혁신 지표의 개발이 계속해서 이루어지고 있으며 이러한 새로운 과학기술혁신 지표 개발을 적극적으로 포함할 필요가 있다.

이러한 새로운 혁신 영역은 제조업 혁신 특성과는 다르게 공식적 R&D 보다는 고객

과의 접점에서의 혁신이 더욱 중요한 서비스 혁신의 특성이 반영될 필요가 있으며, 현재는 경제적 가치를 추구하는 기업과 학술적 가치를 추구하는 대학의 혁신역량에 집중하고 있으나 공공적 가치를 추구하는 공공분야에서의 혁신 특성과 목적이 반영되어 있지 않다고 할 수 있다.

2. 국가정보화수준진단도구 (NIAT)

한국은 OECD Development Assistance Committee (DAC) 회원국으로써 ODA지원을 늘릴 것을 약속했으며 금전적인 지원뿐만 아니라 적극적으로 참여해 다양한 지식 공유 지원을 하겠다는 의지를 밝힌바 있다. 이런 배경에서 보다 전략적인 접근(비교우위에 기반 한)을 바탕으로 개발도상국들의 ICT 환경 개발과 전자정부 수립을 할 수 있도록 지원하기 위해 한국정보화진흥원(NIA)은 NIAT(국가정보화수준진단도구)를 개발했다. NIAT는 2010년 개발된 E-GAT (e-Government Assessment Tool)의 상위 버전이다.

ICT분야 및 전자정부를 개발하려는 대부분 개발도상국들은 a) 기술적 지식 및 세부 사항 이해 부족, b) 파편화, c) 예산 및 시간적 제한, d) 정치적 기반 부족 문제로 인한 어려움을 겪고 있다. 첫째, ‘기술적 지식 및 세부사항 이해 부족’은 공무원들이나 정부 기관 사람들은 목적은 분명하지만, 그런 목적을 달성하기 위해 필요한 요소나 구체적으로 어떻게 접근할지 이해를 못하는 경우가 많다는 것을 의미하며, 둘째, 파편화는 개발에 있어 시스템 적이거나 포괄적인 접근이 없으며 프로젝트 중 대부분이 개별 프로젝트로서 진행됨을 의미한다. 셋째, 예산 및 시간적 제한은 국가들이 장기 전략을 수립하고 기반을 마련하기 위한 예산이 제한적이라는 것을 의미하며, 넷째, 정치적 기반 부족은 ICT 프로젝트를 추진하기 위한 정치적 지속 가능성이 부족하고 프로젝트 설계 및 적용하는데 있어 역량이 부족함을 의미한다.

NIAT은 국가의 현황을 분석해 투자 가능성이 있는 미래 개발 방향 제시와 국가 정보화 수준을 진단하고 단계별 로드맵을 개발하기 위해 ICT 우선 영역을 발굴해주는 가이드라인으로 활용하고자 개발되었다. 다른 진단 틀과의 차별 점은 기존에 외국전문가 컨설팅 (외국 전문가의 재량으로 판단하고 진단을 하는 것) 방식과는 다르게 한

국 전문가들의 도움을 받아 수혜국 공무원들이 우선영역을 직접 진단하고 발굴한다는 점이다. NIAT는 국가 내 현황은 누구보다도 자국 전문가들이 잘 파악하고 있을 것이라는 가정을 바탕으로 컨설팅을 받는 수혜국 전문가들의 평가에 가장 큰 무게를 둔다. 자문을 받는 국가는 NIAT결과를 통해 전자정부 현황에 대한 보고 및 발전을 위한 명확한 방향을 구체적인 프로젝트들과 함께 제시받는다.

NIAT는 크게 3개 분석 단계로 구성되며 각 단계별 핵심 구성 요소들은 <표 3-13>과 같이 정리될 수 있다.

<표 3-13> NIAT 분석 단계 및 단계별 구성요소

분석 단계	구성 요소
1. 거시적 분석 (Macro Analysis)	국가 포지셔닝: 인구당 GNI (GNI per capita) PESTLE분석: 총 6가지 요소(factor) a) Political (정치) b) Economic (경제) c) Social (사회) d) Technological (기술) e) Legal (법적) f) Environmental (환경)
2. 개발 분야 선정 (Improvement themes)	총 4가지 부분: a) 정부 (Government) b) 시민 및 사회 (Citizen & Society) c) 기업 (Business) d) ICT인프라 (ICT Infrastructure)
3. 성숙도 평가 (Maturity Evaluation)	총 5가지 레벨로 평가: Level 1 Initial (초기) Level 2 Developing (개발) Level 3 Defined (정의된) Level 4 Managed (관리된) Level 5 Integrated (통합적)

자료: NIA(2016)을 참고하여 저자 작성

1단계 거시 분석 단계에서는 국가 포지셔닝 및 PESTLE분석이 이루어지며 국가 포지셔닝 단계에서는 현재 수혜국의 경제적 상황(인구당 GNI 등)을 파악하고 이를 활용

해 추후 결과들에 가중치를 부가한다. PESTLE분석이란 총 6가지 요소(factor)(정치(political), 경제(economic), 사회(social), 기술(technological), 법률(legal), 환경(environmental))를 평가하는 것을 의미한다. 각 요소들마다 2~5 세부 분야(criteria)로 나뉘며 각 세부분야 별로 2~5개의 지표(PESTLE indicators)들로 구성되어 있다. 진단을 하는 단계에서 질문의 이해와 수준(level)을 측정하는데 도움을 주기 위해 지표 옆에 우수사례(Best Practice)라는 참고 사례 부분이 추가되어 있다. PESTLE 설문이 끝나면 결과는 “Pestle Improvement theme” 창에 아래의 [그림 3-8]과 같이 표시된다.

[그림 3-8] PESTLE 분석 결과 (예시 1)

그룹	개선 주제	
정부	국가재정관리	☐
	행정절차 혁신	☐
	부처간 협동 및 협력	☐
	농업, 임업, 수산업 및 가축 정보화	☒
시민 및 사회	새로운 채널을 통한 공교육 혁신	☒
	온라인 서비스 확대를 통한 시민 접근 향상	☐
	시민복지 증진을 위한 인터넷 서비스 혁신	☐
	국가 재해 및 안전 관리 서비스 혁신	☒
	시민의 일상생활을 지원하기 위한 인터넷 서비스 강화	☐
	환경보호를 위한 노력	☐
비즈니스 (경제 및 산업)	행정서비스 절차 간소화	☐
	일반 상업 및 사회기반 시설 제공	☐
	수출입 업무 프로세스 및 서비스 혁신	☐
ICT 기반시설	정보 자원 관리	☐
	국가정보 보안강화	☐
	전자정부 수립	☐
	모바일 기술을 통한 정부 서비스 제공	☐

자료: NIAT 교육자료를 참고하여 저자 작성

2단계 개발 분야 선정 단계에서는 1단계 거시적 분석에서 우선순위로 선정된 결과들이 상기의 [그림 3-8] 처럼 표시가 된다. 이때 1단계에서 진행된 설문들은 정부 (Government), 시민 및 사회 (Citizen & Society), 기업 (Business) 및 ICT 인프라 (ICT Infrastructure) 의 4개의 범주로 재구성된다. 분류기준은 ‘EU New e-Europe Statistical Handbook’, ‘United Nations e-Government Survey’, ‘Economist Information Unit(EIU)’, 등의 전자정부 성숙도 평가 기준을 참고하고, 한국 경험을 추가해 NIA만의 기준을 개발하였다.

[그림 3-9] PESTLE 분석 결과 (예시 2)

■ 높은 우선순위: x3

■ 중간 우선순위: x2

□ 낮은 우선순위: x1

그룹	개선 주제
정부	국가재정관리
	행정절차 혁신
	부처간 협동 및 협력
	농업, 임업, 수산업 및 가축 정보화
시민 및 사회	새로운 채널을 통한 공교육 혁신
	온라인 서비스 확대를 통한 시민 접근 향상
	시민복지 증진을 위한 인터넷 서비스 혁신
	국가 재해 및 안전 관리 서비스 혁신
	시민의 일상생활을 지원하기 위한 인터넷 서비스 강화
	환경보호를 위한 노력

자료: NIAT 교육자료를 참고하여 저자 작성

한국경험으로는 한국의 전자 정부 4개 목표, 5개 전략 등 총 31가지 프로젝트가 활용되었다. 개발 분야 선정은 1단계의 결과를 토대로 시급한 정도에 따라 색깔로 구

분되어 순차적으로 표시가 된다 ([그림 3-9] 참조). PESTLE은 자체적인 알고리즘을 활용하기 때문에 피조사자가 중요하다 생각하는 항목들이 있음에도 불과하고 시급과제로 선정되지 않을 수가 있다. 이런 한계를 극복하기 위해 NIAT는 시급과제 항목의 추가나 삭제를 가능케 한다.

3단계 성숙도 평가는 4개의 범주(Government, Citizens and Society, Business, ICT infrastructure)로 나누어져 있다. 각 범주의 하위 항목은 아래와 같다 (<표 3-14> 참조).

<표 3-14> 성숙도 평가 항목

정부	주제 1	국가재정관리
	주제 2	행정절차 혁신
	주제 3	부처 간 협동 및 협력
	주제 4	농업, 임업, 수산업 및 가축 정보화
시민 및 사회	주제 1	새로운 채널을 통한 공교육 혁신
	주제 2	온라인 서비스 확대를 통한 시민 접근 향상
	주제 3	시민복지 증진을 위한 인터넷 서비스 혁신
	주제 4	국가 재해 및 안전 관리 서비스 혁신
	주제 5	시민의 일상생활을 지원하기 위한 인터넷 서비스 강화
	주제 6	환경보호를 위한 노력
비즈니스 (경제 및 산업)	주제 1	행정서비스 절차 간소화
	주제 2	일반 상업 및 사회기반 시설 제공
	주제 3	수출입 업무 프로세스 및 서비스 혁신
ICT 인프라	주제 1	정보 자원 관리
	주제 2	국가정보 보안강화
	주제 3	전자정부 수립
	주제 4	모바일 기술을 통한 정부 서비스 제공

자료: NIA(2016)을 참고하여 저자 작성

각 항목마다 2~4개의 질문을 포함하고 있으며 각 질문마다 총 3가지 평가(현황 As-Is, 목표 To-Be, 개선용의 정도 Ease of Implementation)를 1점부터 5점으로 평가할 수 있다.

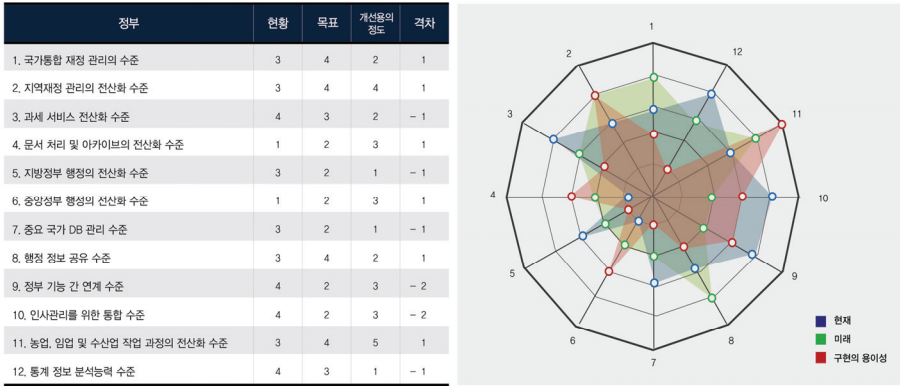
[그림 3-10] 성숙도 평가 예시

개선 주제 1: 국가재정관리의 현대화		현황	목표	개선용의 정도
성숙함 지수 1 통합된 국가 재정 관리 수준		3	4	2
레벨 1	예산 집행 및 계좌 잔고와 같은 기관 금융 관리는 정보화되어 있지 않으며, 부서 업무는 개별적으로 관리됨 (예산, 자금배분, 회계)	☐	☐	☐
레벨 2	예산/회계/계좌 잔고 관련 작업은 전자 처리됨 (소액 관리 예산)	☐	☐	☒
레벨 3	국가재정 프로세스가 정의되고, 관련 DB 및 기관/부서 시스템 관리가 연계되고 통합됨	☒	☐	☐
레벨 4	국가재정에 대한 모든 측면은 전자 통합 관리/디지털 회계 처리를 사용하고 각 부서의 금융시스템과 연결됨	☐	☒	☐
레벨 5	실시간 분석 및 성과 관리시스템이 구현됨	☐	☐	☐

자료: NIAT 교육자료를 참고하여 저자 작성

모든 평가가 마무리 되면 평가의 점수를 종합한 결과를 Summary 창을 통해 확인할 수 있다. Summary 창에서는 [그림 3-11]과 같이 작성된 점수표를 확인할 수 있다.

[그림 3-11] Summary 창 예시



자료: NIAT 교육자료를 참고하여 저자 작성

위 3단계에 거친 분석을 토대로 우선순위(prioritization)결과가 우선순위 지수(Priority Index)와 우선순위 레벨(Priority Level)을 통해 제공되며 우선순위 지수에서 최종 부여된 점수 결과를 바탕으로 우선순위 레벨(낮음, 중간, 높음)이 정해진다.

[그림 3-12] Prioritization 결과표 예시

지 수	우선순위 지수	우선순위 레벨
1. 국가통합 재정 관리의 수준	4	낮음
2. 지역재정 관리의 전산화 수준	12	중간
3. 과세 서비스 전산화 수준	1	낮음
4. 문서 처리 및 아카이브의 전산화 수준	12	중간
5. 지방정부 행정의 전산화 수준	2	낮음
6. 중앙정부 행정의 전산화 수준	12	중간
7. 중요 국가 DB 관리 수준	2	낮음
8. 행정 정보 공유 수준	4	낮음
9. 정부 기능 간 연계 수준	0	낮음
10. 인사관리를 위한 통합 수준	0	낮음
11. 농업, 임업 및 수산업 작업 과정의 전산화 수준	36	높음

자료: NIAT 교육자료를 참고하여 저자 작성

NIAT를 활용한 분석이 완료되면 NIAT결과, SWOT분석, Implementation 로드맵, Implementation 모델을 포함한 최종보고서가 작성된다. 단 보고서를 작성함에 있어 NIAT의 결과를 바탕으로 한 근거들이 마련되어야 한다. 즉 성숙도 평가의 1번 항목 “Level of Integrated National Finance Management”의 현황이 2점이 나왔다면 왜 그렇게 생각하는지에 대한 피실 힘자들의 의견 및 이를 뒷받침 하는 근거 통계 혹은 기타 reference들이 포함되어야 한다. 이렇게 작성된 보고서는 NIA에 의해 발간되며 동 보고서를 바탕으로 주요 정책의사결정권자들을 초청해 세미나를 개최하고 Dissemination을 하는 것으로 마무리된다.

3. 지역혁신역량 관련 지표

지역별 혁신역량지표는 지역별로 혁신역량의 격차가 큰 우리나라에서 선진국과 개도국간의 혁신역량격차에 대한 통찰력을 확인해볼 수 있는 좋은 사례라고 할 수 있다. 따라서 기존의 국내에서 발간된 지역 혁신역량지표들을 살펴보고 적용 시에 나타난 문제점들에 대해서 살펴보도록 한다.

산업연구원은 2006년 EC의 혁신지수의 평가지표 체계 및 지표별 가중치, 평가분야 및 평가방법 등을 기준으로 하여 16개 시도를 대상으로 하는 지역별 총합혁신지수 및 부문별 혁신지수를 산출하여 발표하였다 (산업연구원, 2006). 지역혁신지수는 a) 인적자원, b) 지식창출, c) 지식의 전달 및 응용, d) 혁신지원 금융, 산출, 시장으로 4개 부문으로 구성되어 있으며 세부적으로는 21개 지표를 활용하고 있다. 인적자원과 지식창출의 경우 주로 연구개발 인력이나 첨단산업 종사자 비율, 그리고 연구개발 활동과 특허 등 직접적인 성과에 대해서 다루고 있고, 지식의 전달 및 응용에서는 혁신활동과 관련한 민간 기업들의 활동에 대해서 다루고 있다. 혁신지원 금융, 산출, 시장은 산업적 관점에서의 산출물과 기술적 인프라 등을 다루고 있다.

<표 3-15> 종합혁신지수 및 부문별 혁신지수 평가지표

관련 부문	평가지표	지표별 가중치
1. 인적 자원	1.1 20~29세 인구 중 과학기술계 신규 대학(전문대 포함. 이하 동일) 졸업자 비율	1.0
	1.2 25~64세 인구 중 대졸 이상 인구 비율	1.0
	1.3. 25~64세 인구 중 연구개발인력 비율	1.0
	1.4 총 취업자 중 하이테크 제조업 업종의 종사자 비율	1.0
	1.5 총 취업자 중 하이테크 서비스업 종사자 비율	1.0
2. 지식 창출	2.1 GRDP 대비 공공부문 R&D 지출액 비중	1.0
	2.2 GRDP 대비 기업의 R&D 지출액 비중	1.0
	2.3.1 인구 백만 명당 하이테크 특허 출원건수	1.0
	2.3.2 인구 백만 명당 특허 출원건수	0.5
	2.3.3 인구 백만 명당 특허 등록건수	0.5
3. 지식의 전달 및 응용	3.1 전체 중소기업 중 자체 혁신활동 수행 기업 비율	1.0
	3.2 전체 중소기업 중 혁신 관련 협력활동에 참여하는 중소기업 비율	1.0

관련 부문	평가지표	지표별 가중치
4. 혁신 지원 금융, 산출, 시장	3.3 총 매출액 중 혁신 비용의 비율	1.0
	3.4 전체 중소기업 중 기술적 변화를 이용하는 중소기업의 비율	1.0
	4.1 총 사업체 수 천 개당 벤처기업 수	2.0
	4.2.1 총 매출액 중 신제품(new to market) 매출액 비중	1.0
	4.2.2 총 매출액 중 시장에서는 기존 제품이나 자사에는 신제품인 제품의 매출액 비중	1.0
	4.3.1 인구 대비 인터넷 이용자수 비율	0.5
	4.3.2 인터넷 이용률	0.5
	4.4 GRPD 대비 정보통신제품 생산액 비중	1.0
	4.5 제조업 총부가가치 중 하이테크 업종 부가가치의 점유율	1.0
총합 혁신지수	평가지표별 자중치 합계	20.0

자료: 산업연구원(2006), p. 8.

지역혁신지수를 통해서 16개 시도별 지역혁신역량을 평가한 결과는 지역 간 격차가 압도적인 격차를 보인다는 점이다. 총합혁신지수와 4대 부문별 혁신지수 모두에서, 특별히 지식창출 부문과 인적자원 부문에서 서울, 경기, 대전이 압도적 우위를 가지고 있고 다른 시도들의 경우 현저하게 낮은 수준을 기록하고 있다. 특별히 지식창출 부문의 격차가 매우 높은 것으로 나타나고 있다. 우리나라의 특성상 지역균형발전의 맥락에서 산업단지를 지역별로 개발하는 정책으로 인해서 기업과 산업 활동을 중심으로 측정한 3번과 4번 부문은 격차가 덜한 것으로 나타나지만, 특별히 연구개발 활동 부문에서의 격차는 지역별로 현저한 차이를 나타내고 있다. 이는 개발도상국가에서도 같은 현상을 보이리라 예상되며 개발도상국가에 대한 진단모델을 만들 때 같이 고려되어야 할 요소라고 볼 수 있다. 즉 산업 활동에서의 격차도 크지만 연구개발 역량과 활동에서의 격차가 선진국과 매우 현저한 차이를 보일 가능성이 높다고 할 수 있다.

임기철 외(2009)는 지역녹색혁신역량지표를 개발하고 16개 시도의 지역녹색혁신역량을 비교분석하였다. 본 보고서는 개념적으로 녹색성장을 이루기 위한 핵심적인 역량으로서 녹색기술개발을 제시하고 녹색기술개발을 추진할 수 있는 녹색혁신역량 수준 평가를 위한 지표를 제시하였다. 지역 녹색혁신역량 지표는 3개 부문, 9개항목, 20개지표로 구성되었으며 지역별로 녹색혁신역량의 수준을 평가하고 지역별 강점과

단점을 분석하여 지역별 녹색기술혁신기반 녹색 성장 추진을 위한 전략설정에 기여한다는 목적을 가지고 개발되었다. 보고서에서 지역 녹색혁신 역량은 “녹색기술혁신을 통해 저탄소화와 녹색산업화에 기여하여 녹색성장을 실현할 수 있는 지역의 녹색혁신 능력”으로 정의하고 지역녹색혁신의 부문으로 a) 지역녹색혁신 잠재력(녹색혁신을 위한 인적, 조직적, 지식적 인프라), b) 지역녹색혁신 노력과 의지(녹색혁신을 촉진하는 활동과 정책적, 제도적 여건), c) 지역녹색혁신 성과(녹색혁신의 결과인 녹색경제, 지식, 환경성과)로 구성하였다.

지역 녹색혁신 잠재력은 녹색인적자원(녹색산업분야 연구인력 등), 녹색조직자원(녹색산업관련 혁신기업 등), 녹색지식자원(녹색분야 특허)으로 구성되었다. 지역의 녹색혁신노력과 의지는 녹색연구개발투자, 녹색성장관련 법규 및 지원제도에 대한 평가지표들, 그리고 녹색시민참여에 대한 설문조사나 평가지표들을 포함하였다. 지역 녹색혁신 성과는 지역의 녹색산업관련 경제지표와 녹색관련 특허, 논문 성과, 그리고 환경에너지 부문의 주요 성과지표들을 포함하였다.

〈표 3-16〉 지역녹색혁신역량 평가지표의 체계

부문	항목	지역녹색혁신 평가지표	자료원	시점
지역녹색혁신 잠재력	녹색 인적자원	1. 총 녹색 연구원 수 (지역인구 천 명당)	교육과학기술부 (NTIS)	2008
		2. 박사 녹색 연구원 수 (지역인구 천 명당)		
	녹색 조직자원	3. 그린 이노비즈 기업 수 (지역인구 천 명당)	중소기업청	2009
		4. ISO 14001 인증 기업 수 (지역인구 천 명당)	한국인정원	2009
		5. 혁신기업비율 (지역 전체 제조업의 %)	과학기술정책연구원(KIS 2008)	2008
	녹색 지식자원	6. 최근 10년(1998~2007)간 녹색기술관련 특허 등록수 (지역인구 천 명당)	특허청 (특허정보원)	1998~2007
지역녹색혁신 노력과 의지	녹색 연구개발	7. 녹색연구개발투자총액 (지역인구 일인당 및 GRDP 당)	교육과학기술부 (NTIS)	2008
		8. 녹색연구개발투자액 중 지방비 비율		
	녹색 지원과 노력	9. 녹색성장 법규 및 거버넌스	시민환경연구소 조사	2009
		10. 녹색혁신 지원제도		
	녹색 시민참여	11. 시민참여 지원제도	통계청	2008
		12. 환경보호 시민노력		

부문	항목	지역녹색혁신 평가지표	자료원	시점
			(KOSIS, 사회조사)	
지역녹색혁신 성과	녹색 경제성과	13. 녹색산업 생산액 (지역인구 일인당 및 GRDP 당)	통계청 (MDSS, 제조업 총조사)	2007
		14. 녹색산업 부가가치 창출액 (지역인구 일인당 및 GRDP 당)		
		15. 녹색산업 종사자수 (지역인구 천 명당)		
	녹색 지식성과	16. 최근 1년 녹색기술 관련 특허 등록수 (지역인구 만 명당)	특허청 (특허정보원)	2008
		17. 최근 1년 녹색기술 관련 논문 성과수 (지역인구 만 명당)	교육과학기술부 (NTIS)	2008
	환경· 에너지 성과	18. CO ₂ 배출량 (총 배출량, 지역인구 일인당 및 GRDP 당)	국립환경과학원 (온실가스배출 량산정 2009)	2006
		19. 오염물질 (NO ₂ , SO ₂ , 먼지) 배출량 (지역인구 일인당 및 GRDP 당)	환경부 (환경통계연감 2008)	2005
		20. 최종에너지 소비량 (지역인구 일인당 및 GRDP 당)	에너지경제 연구원 (지역에너지통 계연보 2008)	2007

자료: 임기철 외(2009), pp. 34~35.

지역 녹색혁신 역량 지표는 개발도상국가의 혁신역량진단에 있어서 최근 국제사회가 지속가능발전에 대한 관심이 높아지는 상황에서 매우 중요한 연구결과라고 할 수 있다. 개발도상국가의 지속가능한 발전을 위한 녹색성장과 녹색혁신에 대한 역량진단에 대해서 살펴볼 수 있는 중요한 기반이라고 할 수 있다. 다만 국내지표들을 대상으로 만들어진 지표들이 국제적으로 활용가능한 지표인지에 대한 의문이 남아 있다. 더불어 녹색혁신과 관련하여 볼 수 있는 녹색 혁신 투입과 환경 에너지적 성과가 상호 연계성이나 인과성을 볼 수 있는지에 대한 과정 성과에 대한 평가들이 결여되어 있어서 보완이 필요하다고 하겠다. 그러나 녹색성장에 대한 정책적 의지와 시민참여 지원 제도 등의 시민적 노력들에 대해서는 정성적 내용들을 정량적 지표화하기 위한 노력들을 기울여서 정성적 평가가 필요한 제도적, 정책적 영역에 대하여 시사점을 주고 있다고 할 수 있다.

녹색성장 법규 및 거버넌스와 관련해서는 녹색성장 위원회나 거버넌스 구축여부, 지속가능발전 조례가 제정되었는지 여부, 온실가스 감축목표가 수립되었는지 여부 등을 평가하고 있으며 녹색혁신 지원제도의 경우 녹색기술개발에 대한 인센티브제도가 수립되었는지 여부, 녹색기업 인증제도나 녹색벤처 창업지원제도가 수립되었는지 여부 등을 묻고 있어 정성적 정책판단의 영역들을 정량화하기 위한 제안들을 담고 있다.

<표 3-17> 지역녹색혁신 노력과 의지 지표의 구성요소

평가지표	구성요소
녹색성장 법규 및 거버넌스	녹색성장 위원회나 녹색성장 거버넌스의 구축여부 녹색성장, 지속가능발전 및 기후변화대응을 위한 조례 제정여부 온실가스 감축목표 수립여부 탄소배출정보 인벤토리 및 에너지 소비관련 인벤토리 구축여부
녹색혁신 지원제도	녹색기술개발 인센티브제도 수립여부 녹색기업 인증제도, 녹색벤처 창업지원제도 수립여부 친환경 농산물 인증 및 인센티브 제도 수립여부 그린빌딩제 및 녹색건물 에너지 효율 인센티브제도 수립여부
시민참여 지원제도	시민대상의 탄소 마일리지 제도 수립여부 대중교통 이용 지원제도, 공유자전거 이용제도 수립여부 녹색기술 지식은행이나 웹사이트 구축여부 녹색교육을 위한 센터 및 프로그램 개설여부
환경보호 시민노력	환경보호 활동의 시민 참여율 1회용품 사용저감, 분리배출, 음식물낭비 저감, 환경친화상품 구입, 합성세제 사용저감, 환경 및 자연보호활동 참여, 환경보호 부담의향(부담금)

자료: 임기철 외(2009), p. 34.

4. 기술 분야별 혁신역량 지표

장진규 외(2010)는 녹색기술혁신의 특성 역량 분석 및 활성화 방안에 대한 연구를 제시하고 있다. 여기서 특징적인 것은 녹색분야 27대 중점 기술 분야에 대해서 녹색기술혁신의 혁신역량을 지표화해서 제시하고 있다는 점이다. 혁신역량지표가 일반적으로 특정국가나 지역 등을 대상으로 하고 있다는 점에서 본 지표는 특정 기술 분야의 혁신역량을 측정하고 있다는 점에서 흥미롭다고 할 수 있다. 개발도상국가의 혁신역

량진단에 있어서도 개별 기술 분야별 혁신역량을 진단한다고 하였을 때 참고할만한 특징이라고 할 수 있다. 특별히 본 연구에서는 산학연 녹색기술 전문가들을 대상으로 설문조사를 통해서 녹색기술의 혁신역량을 평가하였다는 점에서 기존 데이터의 활용이 어려운 개발도상국의 환경에서 혁신역량을 진단하기 위한 전문가 평가로서 활용할 수 있는 가능성을 보여준다고 할 수 있다. 설문에서는 녹색기술혁신 역량을 기술개발 역량, 인적자원 역량, 시장대응 역량, 규제 및 제도 대응역량으로 구분하여 제시하고 있다. 지표 부문에서도 알 수 있지만 기술개발을 수행하는 기업이나 기술개발주체의 관점에서 혁신역량을 분석하고 있다는 것을 알 수 있다. 즉 혁신의 제도적 환경이나 정책적 환경에 대한 평가는 결여되어 있다.

〈표 3-18〉 녹색기술 혁신역량 평가항목

평가영역	세부지표
기술개발역량	기초·원천기술개발 역량
	제품설계기술개발 역량
	공정 및 생산기술개발 역량
	핵심부품 기술개발 역량
	제품 및 공정 신뢰성 평가 역량
인적 자원 역량	연구개발 인력
	표준화 및 시험인증 인력
	생산 및 생산관리 인력
	시장 개척 및 마케팅 인력
	특허/기술이전/사업화 전문 인력
시장 대응 역량	국내 시장 경쟁력
	해외 시장 경쟁력
	마케팅 역량
	특허분석, 등록/출원, 특허 분쟁 대응 역량
	시장/기술 정보 획득 및 분석역량
규제 및 제도 대응 역량	정부 및 지자체 지원정책 활용 능력
	환경규제 대응능력

자료: 장진규 외(2010), p. 132.

5. 아시아 국가 혁신역량 지표

한국과학기술기획평가원(2012)은 ‘아시아 과학기술역량 분석 및 효과적 협력체계 구축을 위한 제언’이라는 연구를 통해 선진국의 혁신역량을 진단하는 평가지표들의 문제점을 지적하고 아시아 국가들의 고유한 혁신 역량 평가가 필요한 것으로 지적하고 있다. 본 연구는 개발도상국가나 문화적/제도적 환경이 다른 국가에서의 혁신역량을 진단 분석하고 전략적 시사점을 마련하기 위해서는 기존과 다른 평가분석틀이 필요하다는 인식을 하고 있다. 그러나 실제 적용은 우리나라 COSTII 분석방법론을 활용하여 아시아 10개 국가에 대한 분석에 적용하는데 그치고 있어서 본격적인 분석틀을 마련하였다고 보기 어렵다할 것이다. 즉, 아시아 국가들의 과학기술 혁신요소의 강약점을 도출하고 아시아 국가들에 특화된 혁신정책들을 제안하기 위해서는 아시아 국가들에 맞는 스코어보드와 지표체계가 필요하다고 지적하고 있지만, 결과적으로는 COSTII 방법론을 활용하여 일부 지표를 대체하여 아시아 국가들에 대한 평가들을 시도하였다고 할 수 있다. 이 연구는 아시아 국가들을 절대적 경제력과 상대적 경제력 규모로 국가유형을 분류하여 한국, 일본, 대만, 싱가포르, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 카자흐스탄의 10개 국가들을 대상으로 분석을 실시하였다. 지표체계는 COSTII 산출방법론을 그대로 차용하였으나 세부지표의 가용성 측면에서 국가별 지표확보를 위해서 일부 지표들을 유사지표들로 대체하여 사용하였으며 지표체계는 아래의 <표 3-19>와 같다.

<표 3-19> 아시아 국가 과학기술혁신역량 분석을 위한 세부지표

부문	항목	세부지표	대체여부
자원	인적자원	총 연구원 수(FTE)	
		인구 만 명당 연구원 수(FTE)	
		(학부졸업생 대비)과학기술 분야 학사학위 비율	O
	조직	미국 특허등록 기관수	
		아시아 상위 대학 및 세계 R&D 투자 상위 기업수	O
	지식자원	최근 15년간 SCI 논문수(STOCK)	
		최근 15년간 특허 수(STOCK)	
활동	연구개발투자	연구개발투자 총액	

부문	항목	세부지표	대체여부
		GDP 대비 연구개발투자 총액 비율	
		연구원 1인당 연구개발투자	
		산업부가가치 대비 기업연구개발투자 비율	
		GDP 대비 정부연구개발예산	
	창업 활동	창업활동지수(TEA)	
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자금액 비율	
네트워크	산·학·연 협력	산·학·연 공동특허건수	○
		정부·대학의 연구개발비 중 기업재원의 비중	
	기업 간 협력	기업 간 기술협력*	
	국제 협력	국제공동특허 수	○
		GDP 대비(해외투자+외국인투자) 비율	
환경	지원 제도	국제화가 사회에서 긍정적으로 여겨지는 정도*	○
		지식재산권 보호 정도*	
	물적인프라	인구 100명당 유·무선 브로드밴드 가입자 수	
		전체 사회기반시설의 품질*	
	문화	새로운 문화에 대한 태도*	
		학교에서 과학교육이 강조되는 정도*	
성과	경제적 성과	국민 1인당 산업부가가치	
		하이테크산업의 제조업 수출액 비중	
		기술 수출액	
	지식 창출	연간 특허 수	
		연간 R&D 투자 대비 특허건수	
		연구원 1인당 SCI 논문수 및 인용도	

주1. * 표는 설문지표

주2. 대체여부는 기존 COSTI세부지표를 가용성 측면을 고려하여 유사지표로 대체한 지표

자료: 한국과학기술기획평가원(2012), p. 23.

제3절 종합

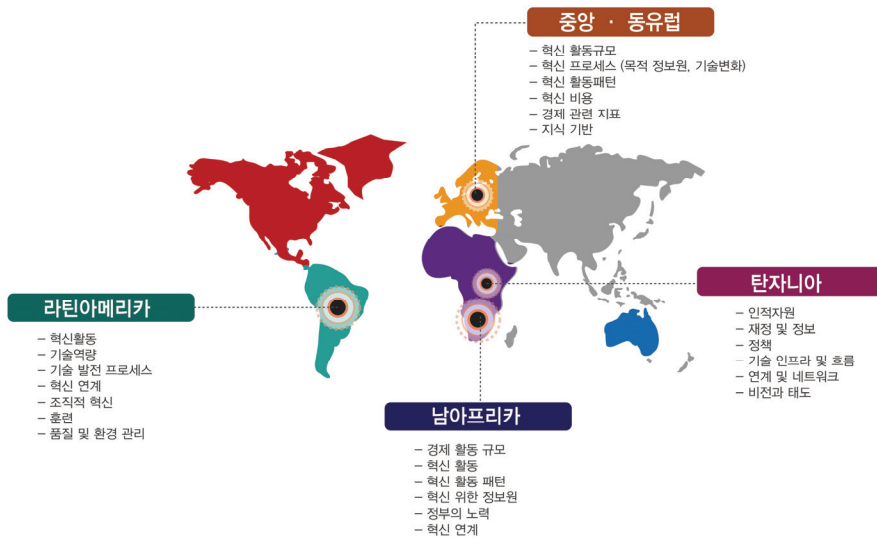
분석 단위는 다르지만 국제기구 및 개도국 또는 개도국을 대표하는 대륙 중심(중앙·동유럽, 남아프리카 공화국, 탄자니아, 라틴 아메리카)으로 혁신 역량 측정을 위한 혁신 지표 발굴 선행 연구 사례들을 살펴보았다. 그 결과 선행적 관점에서 탈피하여 비선행적 관점에서 개도국 혁신 역량을 정의하기 위해 혁신 결과물이 아닌 혁신 프로세스에 주목한 사실을 확인할 수 있었다. 선진국과는 다른 혁신 역량의 정의와 혁신 활

동의 범위를 밝히기 위해서는 혁신 프로세스와 관련 있는 지표 발굴이 중요하다는 것을 사례 분석을 통해 알 수 있었다.

중앙·동유럽 사례에서는 같은 대륙이더라도 각 국가의 혁신 활동 목표에 따른 혁신 활동 패턴과 비용구조가 달랐다. 이러한 혁신 프로세스의 차이가 경제 발전의 차이까지 이어짐을 확인하였다. 이외에 혁신 프로세스와 관련된 더 많은 요소들을 발굴하기 위해서는 서로 다른 주체들의 네트워킹과 협력을 측정할 수 있는 더 많은 시스템적 성격의 새로운 지표들(예: 계약형태), 지식 기반의 활동(ICT, Internet)에 대한 혁신 추가 필요성을 확인하였다. 남아프리카 공화국 사례에서는 혁신활동 목표, 제약 및 혁신 주체 연계와 같은 혁신 프로세스 요소에 주목하였다. 그리고 투입요소로서의 R&D 활동의 제약점을 분명히 하였고 기업 규모의 차이에 따라 정책과 같은 비 R&D 활동에 더 관심을 갖고 기업의 혁신활동과 비 R&D 활동 사이에 더 밀접한 관계가 있다는 점에 주목하였다. 탄자니아 사례에서도 역시 아프리카 개도국 대부분이 혁신 주체 연계가 약한데다 내생적 기술 노력을 뒷받침하는 숙련 인재와 고급인재 부족, 대학 및 연구 장비 부족, 글로벌 공급사슬 미비, 시장에 대한 정보 부족과 같은 여러 자원 결핍을 겪고 있는 상황에서는 이들 기업들에게 특별한 정보 이익이 되는 니즈를 충족시킬 수 있는 정책 설계가 중요함을 강조하였다. 라틴아메리카 사례는 최근 변화하는 라틴아메리카 경제발전 양상에 주목하여 이를 반영한 혁신 지표 발굴을 강조하였다. 즉, 각 나라마다 다른 경제발전 차이를 밝히기 위해서는 기업 내 발전 프로세스와 외부적 자원 투입과 내생적 기술 노력 분야 사이의 연계, 그리고 기업의 품질관리 및 환경관리와 같은 기업에 의해 축적된 혁신 역량의 요소를 살펴보는 것이 중요하다는 것이다.

앞서 사례들을 통해 도출된 개도국들의 혁신지표 대항목들을 정리해 보면 [그림 3-13]과 같이 도식화 해 볼 수 있다.

[그림 3-13] 개도국 과학기술혁신 역량 모델 종합



자료: 저자 작성

| 제4장 | 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀 및 툴킷(안)

제1절 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀

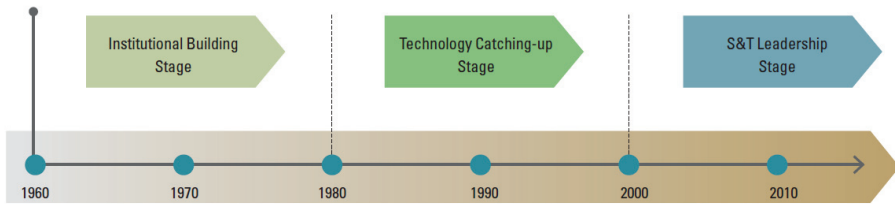
본 장에서는 개도국의 과학기술혁신 역량 진단을 위한 개념틀을 구상하고 이에 근거하여 진단 툴킷(안)을 제안하고자 한다. 이를 위해 앞장에서는 과학기술혁신 역량의 개념을 검토하고, 국내외 다양한 과학기술혁신 역량 진단, 지표, 평가 사례를 살펴보고 있다.

이를 통해 개도국 과학기술혁신 역량 진단은 선진국에서 통용되고 있는 지표 체계로는 한계가 있음을 알 수 있었다. 그 가장 큰 이유는 과학기술혁신의 주체 및 제도적 기반이 갖추어진 선진국과는 달리, 개도국은 이러한 주체 (기업, 대학, 공공연구기관, 정부 등)가 충분히 육성되어 있지 않거나 이들의 역량이 크게 미흡하기 때문이다. 또한 이들이 혁신을 생산하기 위한 활동을 전개한 제도적 기반이 성숙되어 있지 않은 경우가 대부분이다. 따라서 개도국의 가장 큰 도전과제는 연구개발 활동을 전개하고 혁신을 당장 생산해 내는 것 보다는 이들 혁신 주체들을 육성하고, 이들의 역량을 강화하며, 제도적 기반을 구축 강화하는 것이 된다.

또한 혁신의 주체 및 제도적 기반이 어느 정도 갖추어져 있다 하더라도, 선진국과 같은 수준의 혁신을 창출할 수는 없다. 기술 개발 역량에서 큰 차이를 보이고 있기 때문에 새로운 혁신 보다는 기술 추격 혹은 기술 습득이 개도국에게는 보다 큰 도전과제가 되고 있다.

이러한 차이는 우리나라 과학기술혁신의 개발 과정에서도 충분히 관찰될 수 있다. Jang(2011)은 한국의 과학기술혁신 정책이 1960년대 이후 대체로 3단계에 걸쳐 진화한 것으로 분석하였다. 1960-70년대를 제도 구축 단계(Institutional Building Stage), 1980-90년대를 기술추격 단계 (Technology Catching-up Stage), 및 2000년대 이후를 과학기술 선도 단계 (S&T Leadership Stage)로 구분하였다.

[그림 4-1] 한국 과학기술혁신 정책의 진화



자료: Jang(2011), Figure 1, p. 4.

경제개발을 본격화한 1960년대에는 혁신 기업은 전무하였고, 제대로 된 공공연구소도 없었으며, 대학은 연구할 수 있는 역량이 없었고, 과학기술을 체계적으로 진흥시킬 행정조직도 없었다. 이에 따라, 한국은 1960-70년대에는 KIST 설립, 과학기술처 설립, KAST 설립 등 혁신 주체 및 제도적 기반을 다지는데 모든 힘을 쏟았다. 어느 정도 제도적 기반을 갖춘 이후부터 한국은 본격적으로 선진국 기술을 추격하는데 혁신의 힘을 기우렸다. 대대적으로 국가연구개발사업을 시작하여 연구개발 투자를 증대시키고, 기업의 연구개발 역량을 끌어올리는데 정책적 노력을 집중하였다. 이러한 노력이 결실을 이루어 IT 등 일부 분야에서는 2000년대 이후 글로벌 경쟁력을 갖추고 선진국과 경쟁을 하거나 선도적인 지위에 올라서게 된 것이다 (Jang, 2011).

여기서 중요하게 인식되어야 하는 점은 한국은 과학기술혁신을 경제개발 정책의 일환으로 간주하고 철저하게 산업개발 정책과 궤를 같이 하였다는 것이다. 전략 산업 개발 및 육성에 초점을 두고 과학기술혁신 역량을 개발해 나갔다. 60년대에는 경공업, 70년대는 중화학공업, 80년대는 조립산업, 90년대는 IT 산업 등을 전략산업으로 삼았고, 철저하게 이러한 산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추 수 있도록 과학기술혁신을 지원하였던 것이다 (<표 4-1> 참조). 이러한 경제-산업-혁신 정책의 유기적 결합이 한국의 성공적인 압축 성장을 가능케 한 원동력이 된 것이다 (Jang, 2011).

<표 4-1> 한국의 개발정책과 과학기술혁신의 역할: 시대적 진화

Period	1960s	1970s	1980s	1990s	2000s	2010~
Era	Export-Oriented	Export-led	Economic Liberalization	Democrat.	Admancement	Global Leading
Focused Industries	Light Industries	Heavy Industries	Assembly & Processing Industries	ICT	Knowledge Intensive Industries	Knowledge Service/New Converging/ Green Ind.
Competitive Factor	Cheap Labor	Skilled Labor	Capital Investment	Technologies	S&T Innovation	Advanced S&T Innovation
Demanding S7T HR	Skilled HR	Technical HR	Higher S&E	High Caliber S&E	Creative S&E	Creative & Converging S&E
Demanding Tech.	Plant Mgt.	Facility M&O	Mfg.	Core Tech.	Indigenous Tech.	Source Tech.
S&T Policy	Turn-key Capital Import/	Internalizing Imported Tech./Reverse Eng.	Modify Imported Tech./Develop Domestic Tech.	Advancing Tech. Catch-up/Large Gov. R&D Prog.	Focus on indigenous tech./Systemize S&T Prog.	Globalize S&T/Focus on Convergence

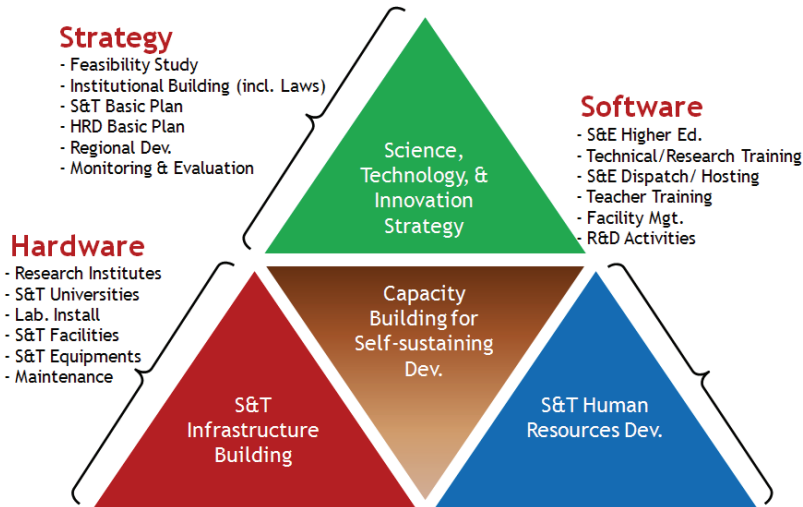
자료: Jang(2011), Table 1, p. 3.

이러한 측면에서 개도국의 과학기술혁신 역량 진단에 있어서 반드시 고려되어야 할 차원/측면은 국가 발전단계라 할 수 있다. 전반적으로 어느 정도의 경제발전 단계에 있고, 어떠한 산업에 강점이 있으며, 글로벌 시장에서는 어떠한 위치에 있는지는 과학 기술혁신 정책의 중점을 도출하는데 매우 중요한 요소가 될 것이다.

다음으로 과학기술혁신 역량은 어떻게 파악할 수 있을까? 앞선 장에서 다양한 국내 외 사례를 살펴보았다. 많은 진단, 평가, 지표들이 투입-활동-산출의 기본틀에서 과학 기술 및 연구개발 활동의 규모와 질적 수준을 파악하고 있음을 볼 수 있었다. 여기에 혁신 프로세스의 진단이 매우 중요함을 알 수 있었다. 여기에 더하여 조금은 색다른 개념틀을 찾아 볼 수 있겠다. 한국의 과학기술 ODA 전략을 고민하면서 장용석 외 (2011)는 패키지형 과학기술 ODA 모형을 제안하였었다 (그림 4-2 참조). 이 모형은 개도국의 자립적 과학기술혁신 역량을 효과적으로 구축하기 위해서는 Hardware, Software 및 전략적(Strategic) 측면이 유기적으로 결합되어 지원될 때 가능하다는 개념틀이다. 즉, 기업, 연구소, 대학 등 혁신의 주체가 갖추어져 있어야 하고, 연구개발 기반이 갖추어져 있어야 하고 (Hardware), 이러한 기반에서 활동하는 과학기술 인력의 역량이 개발되어야 하며 (Software), 더욱 중요하게는 이러한 HW 와 SW 의 결합을 일치시키고, 국가개발 전략과 일치시키며, 효과적인 정책을 개발할 수 있는 전략

개발 역량을 갖추고 있어야 한다는 것이다. 가장 중요한 것은 이들 세 가지 요소들이 유기적으로 연계되어 함께 발전해야 효과적인 과학기술 ODA 가 될 수 있다는 것이다 (장용석 외, 2011). 이러한 개념틀을 준용해 본다면, 개도국의 과학기술혁신은 크게 제도적 역량, 연구개발 및 인력 역량, 그리고 정책 역량으로 파악해 볼 수 있겠다.

[그림 4-2] 패키지형 과학기술 ODA 모형의 구성틀



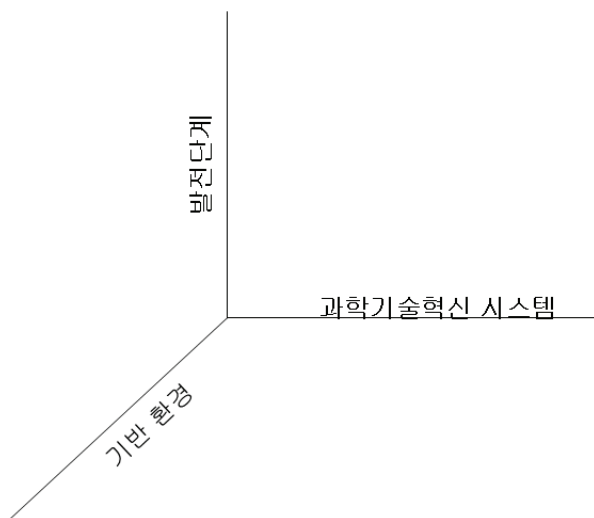
자료: 장용석 외(2011), [그림 3-2], p. 52.

마지막으로 개도국 과학기술혁신 역량은 주변 환경에 크게 영향을 받는다는 것은 앞선 많은 사례뿐만 아니라 개도국 사업 경험이 많은 전문가들은 경험적으로 알 수 있다. 예를 들면, 연구개발 인력 육성은 해당 국가의 전반적인 교육 수준, 대학 수준, 노동 시장의 조건 등에 크게 좌우된다. 또한 정치적 안정성/리더십, 행정 집행력, 문화적 특성 등에 크게 영향을 받게 된다. 이러한 기반 환경적 요인은 개도국 과학기술혁신 역량 개발의 가능자(enabler)로서 역할 하는 것이다.

이러한 논의를 종합해 보면 개도국 과학기술혁신 역량을 효과적으로 진단하기 위해서는 크게 다음 3가지 측면을 고려하여야 할 것이다. 첫째는 개도국의 발전 단계이다. 모든 기본 조건을 갖추고 있는 선진국과는 달리 개도국은 과학기술혁신을 위한 기반

이 갖추어지지 않은 경우가 대부분이다. 또한 그 기반의 발전 수준도 매우 다양하다. 따라서 개도국의 발전 수준이 고려되어야 한다. 둘째, 개도국의 과학기술혁신 시스템이다. 시스템에는 과학기술혁신의 제도적 기반, 연구개발 및 인적자원, 전략/정책 역량을 포함한다. 셋째, 개도국의 환경적 요인이다. 지리적, 사회적, 정치적, 교육적 환경은 개도국의 과학기술혁신 역량을 결정짓는 요소이기 때문이다. 이를 도식화 해 보면 [그림 4-3]과 같다.

[그림 4-3] 개도국 과학기술혁신 역량 진단 개념틀



자료: 저자 작성

제2절 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)

이러한 개도국 과학기술혁신 역량 개념틀에 기반하여 진단 툴킷을 개발하자면, 각 차원에서 구체적으로 어떠한 요소들을 점검하여야 하는지를 보아야 한다. 아래에서는 각 차원/측면의 구체적인 요소들을 확인하고 이들을 종합하여 (초기 단계의) 진단 툴킷(안)을 제시한다.

1. 발전단계

개도국의 발전 단계는 과학기술혁신 역량 진단에 있어서 매우 중요한 측면이다. 발전 단계에 따라 과학기술혁신 역량 개발에 있어서 중점을 두어야 할 요소가 달라지고 그 방향성이 정해지기 때문이다. OECD(2012a)는 경제발전 수준에 따라 국별로 어떠한 혁신정책이 필요한지 - 혁신의 목적, 메커니즘, 형태, 주요 주체 - 를 기술하고 있다. 저소득국가 및 개발도상국가는 과학기술혁신의 기반이 마련되어 있지 않으므로 외국의 선진 기술을 도입하며 기초적인 기술과 지식을 축적하는 것부터 시작하는 것을 권고하고 있다. 특히 경제적 발전 단계는 과학기술혁신 역량 강화 정책의 방향성을 결정하는 매우 중요한 요인이 되고 있다. 예를 들어, 농업이나 천연자원의 비중이 높은 국가의 경우 첨단기술을 추구하는 정책보다는 관련 산업의 부가가치를 높이는 산업 기술 개발 노력을 먼저 추진하는 것이 보다 효과적일 것이다.

개도국의 발전단계는 다양한 지표를 통해 진단할 수 있을 것이다. 다음과 같은 지표들이 활용될 수 있겠다.

- a) 총 국민소득 (GDP) 및 1인당 국민소득 (GDP per capita)
- b) 산업구조 (Industrial Structure): 주력(전략 산업)
- c) 기업 구조 (대기업, 중소기업, 창업기업 비중)
- d) 수출품목의 비중
- e) 수출입 품목의 기술 단계
- f) 글로벌 가치사슬에서의 위치

2. 과학기술혁신 시스템

과학기술혁신 시스템은 개도국의 과학기술혁신 역량을 대변한다 할 것이다. 과학기술혁신에 동원할 수 있는 재정적 자원, 인적 자원, 연구개발 역량, 제도적 역량, 정책 개발 역량 등이 포함된다.

- a) 제도적 역량: 과학기술혁신에 관여하는 조직 및 법적 체계
- b) 인적 역량: 연구개발 및 과학기술 활동에 관여하고 있는 인적 자원

- c) 연구개발 역량: 기술 수준 및 기술 흡수, 개량, 개발 역량
- d) 재정적 자원: 과학기술혁신 활동에 동원할 수 있는 예산 등
- e) 정책 역량: 국가 발전 전략, 경제 정책, 산업 정책 등과 연계하여 과학기술혁신 역량을 개발할 수 있는 전략 및 구체적 정책 대안을 개발/집행/평가 할 수 있는 역량

3. 기반 환경

과학기술혁신 시스템을 둘러싼 다양한 분야의 기반 환경은 개도국 과학기술혁신 역량 개발에 있어서 집행력 (Implementation Capacity)을 결정짓는 요인들이 되고 있다. 가장 중요하게는 정치적 특성을 비롯하여 사회 문화적 특성들이 고려되어야 한다.

- a) 지리적 위치 및 주변국과의 관계
- b) 정치 형태 및 정치적 안정성(리더십)
- c) 행정부 정책 거버넌스
- d) 사회적 격차 수준 (지니계수 및 기타 지표)
- e) 전반적인 교육 수준
- f) 문화적 특성

이를 정리하면 아래 <표 4-2>과 같이 정리될 수 있다.

<표 4-2> 개도국 과학기술혁신 역량 진단 세부지표(안)

측면	세부 지표
국가 발전 단계	a) 경제규모
	b) 산업구조
	c) 기업 구조
	c) 수출품목의 비중
	d) 수출입 품목의 기술 수준
	e) 글로벌 가치사슬에서의 위치
과학기술혁신 시스템	a) 제도적 역량: 과학기술혁신에 관여하는 조직 및 법적 체계
	b) 인적 역량: 연구개발 및 과학기술 활동에 관여하고 있는 인적 자원
	c) 연구개발 역량: 기술 수준 및 기술 흡수, 개량, 개발 역량

측면	세부 지표
기반 환경	d) 재정적 자원: 과학기술혁신 활동에 동원할 수 있는 예산 등
	e) 정책 역량: 과학기술혁신 강화 전략 및 정책 개발 역량
	a) 지리적 위치 및 주변국과의 관계
	b) 정치 형태 및 정치적 안정성(리더십)
	c) 행정부 정책 거버넌스
	d) 사회적 격차 수준
	e) 전반적인 교육 수준
	f) 문화적 특성

자료: 저자 작성

위와 같은 개념틀에 근거하여 아래에서는 각 측면 및 항목별로 무엇을 어떻게 측정하면 가장 효과적으로 개도국의 과학기술혁신 역량을 진단할 수 있는지 구체적인 방법들을 정리하였다.

<표 4-3> 개도국 과학기술혁신 역량 진단 툴킷(안)

측면	지표	진단 방법
국가 발전 단계	경제규모	총 국민소득 규모 1인당 국민소득 소득규모의 세계 순위
	산업구조	주력 산업의 구성 주력 산업의 비중 산업간 연계 구조
	기업구조	총 기업 수 대중소기업 비중 산업별 대중소 기업 분포
	수출품목의 비중	수출품목의 구성 수출품목의 글로벌 시장 점유율 수출품목의 총 국민소득에서의 비중
	수출입 품목의 기술 수준	수출입 품목의 기술 수준 (High, Mid, Low)
	글로벌 가치사슬에서의 위치	수출입 품목의 글로벌 가치사슬에서의 위치 수출입 품목의 부가가치
과학 기술 혁신 시스템	제도적 역량	과학기술혁신 정책 거버넌스 과학기술혁신 관련 공공 연구조직의 수 및 규모 기업 연구개발 조직의 수, 규모 및 비중 산학연 네트워크 및 협력 논문/특허 등 성과

측면	지표	진단 방법
	인적 역량	연구개발 종사 과학기술자 수 인구 10만 명당 연구원 수 이공계 석/박사 학위 소지자 수 이공계 대학의 수 및 학생 수 이공계 대학 교수 요원 수 대학 교육의 품질 초중고 교육 기반
	연구개발 역량	과학기술 논문 수 특허 출원 및 등록 수 보유 기술 수준 연구개발 관련 시설, 장비, 및 수준
	재정적 자원	총 연구개발 투자 정부 연구개발 투자 민간 연구개발 투자 해외 연구개발 투자 유치 공공-민간 연구개발 투자 비중 기타 과학기술 활동에 지출되는 예산
	정책 역량	과학기술 및 연구개발 관련 지표 개발 역량 과학기술혁신 정책 개발 역량 경제, 산업 및 과학기술혁신 관련 정책 Think-tank 의 유무 및 관련 전문가 수 과학기술혁신 전략, 구체적 정책 유무 및 구체성 국가개발전략과의 합치성 정책 집행을 정책 모니터링 및 평가 체계
기반 환경	지리적 위치 및 주변국과의 관계	국토 면적 지리적 위치의 특성 국토의 기후적 특성 주변국과의 관계 역사적 특성
	정치 형태 및 정치적 안정성(리더십)	중앙집권적 vs. 지방분권적 대통령 중심주의 vs. 의회중심주의 정치 형태의 역사적 변화 정책 집행을 위한 정치적 리더십 확보 여부
	행정부 정책 거버넌스	주요 부처 (특히, 재정부, 경제부, 산업부, 교육부 등) 구성 과학기술혁신 전담 부처 유무 정책 조정 시스템 정책 개발 프로세스 정책 전담 기관 유무 과학기술혁신 관련 기본법 및 관련 법령

측면	지표	진단 방법
	사회적 격차 수준	지니계수 (소득 계층 간 격차) 지역 격차 및 지역 간 특성 산업 격차 빈곤율 사회적 격차의 정치적 중압도
	전반적인 교육 수준	초중고 교육 시스템 대학 교육 시스템 교육의 질적 수준 대학 진학률 석박사 학위 취득 경로
	문화적 특성	기타 관련 문화적 특성

자료: 저자 작성

| 제5장 | 결론 및 향후 과제

제1절 연구 요약 및 결론

본 연구는 포용적 혁신이 글로벌 차원의 포용적 성장을 위해 절실히 필요함을 살펴 보았다. 포용적 혁신에 대한 기존 연구들은 국가 단위에서 지역적, 산업적 및 계층적 격차에 초점을 두고 그 격차를 줄이는데 있어서 혁신을 어떻게 활용할 것인가에 초점을 두었다. 그러나 세계화가 급속히 진전되고 있고 UN SDGs 를 모든 국가가 총력을 기울이고 있는 현 시점에서 글로벌 격차도 매우 시급한 현안이 되고 있는 것이다. 글로벌 격차를 해소하는 방안으로서 가장 효율적인 것은 개도국의 과학기술혁신 역량을 증대시키는 것이라는 점을 살펴보았다. 이러한 노력 없이는 선진국과 개도국의 격차는 더욱 벌어질 것이다.

문제는 어떻게 효율적으로 개도국의 과학기술혁신 역량을 증진시킬 것인가에 있다. 선진국의 경험과 정책을 그대로 적용할 수는 없다. 많은 초기 조건들이 크게 다르기 때문이다. 대부분의 경우 개도국은 과학기술혁신 기반이 매우 약하거나 전무하고 뚜렷한 전략 산업을 가지고 있지 않다. 이러한 단계에서는 시급히 전략 산업을 선정하고 이를 위한 과학기술혁신 기반을 구축하는 것이 가장 빠른 지름길이 될 것이다.

이러한 진단은 어떻게 내릴 수 있을까? 사업마다 프로그램마다 보는 사람에 따라서 각기 다른 진단을 하고 있기 때문에 매우 다른 처방을 하게 되고 간과하는 요소들은 사업의 실패와 자원의 낭비로 이어지고 있다. 이러한 측면에서 개도국 과학기술혁신 역량을 진단하는 표준 개념들과 진단 툴킷이 필요하다.

본 연구는 다양한 과학기술혁신 역량 사례를 살펴보고 그동안의 개도국 협력 사업의 경험에 기초하여 초기적인 개념들과 진단 툴킷(안)을 제시하였다. 그 핵심은 과학기술혁신 역량 자체만 초점을 둘 것이 아니라 다른 중요한 요소들을 고려하여야 한다는 것이다. 먼저 개도국의 발전 단계는 과학기술혁신 역량 개발에 있어서 큰 방향을 정해주는 매우 중요한 요소임을 지적하였다. 다양한 정량적/정성적 지표를 종합적으로 고려하여 해당 국가의 발전 단계를 평가하는 것이 중요하다.

둘째로 과학기술혁신 시스템을 종합적으로 보아야 한다. 투입과 산출만 가지고는 혁신 역량을 볼 수 없다. 혁신역량을 둘러싸고 있는 정책 거버넌스와 인적자원, 재정적 자원 및 제도적 역량을 동시에 보아야 한다.

셋째, 기반 환경이다. 개도국의 과학기술혁신 역량 강화를 위한 노력들이 흔히 실패하는 이유는 그 주변 환경을 고려하지 않고 과학기술혁신만 보았기 때문이다. 또한 집행력에 큰 문제를 가지고 있는 경우가 대부분이다. 정치, 사회, 문화 및 지리적 특성 등 다양한 요소를 고려하고 그 실현 가능성 여부도 면밀히 살펴야 한다.

제2절 향후 과제

두 가지 과제가 남아 있다 하겠다. 첫째, 글로벌 포용적 혁신에 대한 개념을 보다 정교화하는 것이 필요하다. 본 연구를 통해 글로벌 차원의 포용적 성장을 달성하기 위해서는 개도국의 과학기술혁신 역량 구축 및 강화가 필요하다는 논리적 근거를 제시하였다. 이 논리적 근거를 더욱 정교화하고 그 실증적 자료를 제시하는 것이 필요하다. 선진국과 개도국간의 단순한 경제적 격차를 넘어 사회, 정치, 문화적 격차도 살펴볼 필요가 있다. 또한 과학기술혁신 역량이 이러한 격차를 해소하는데 있어서 어느 정도 기여를 하고 있는지에 대한 실증적 후속 연구도 필요하다. 더하여 선진국은 개도국의 과학기술혁신 역량을 어느 정도까지 지원하여야 하고 할 수 있겠는가에 대한 논의도 깊이 있게 연구가 되어야 할 것이다. 그리고 이러한 과학기술혁신 역량 개발에 있어서의 남북협력이 상생의 모습인가 제로섬 게임(zero sum game) 인가에 대한 실증적 연구도 필요하다 하겠다.

둘째, 이미 지적하였지만 본 연구에서 제시한 개도국 과학기술혁신 진단 툴킷(안)은 초기 단계의 제안이다. 이 제안의 적절성, 타당성 및 효과성이 검증되어야 한다. 이를 위한 검증 방안으로 IDB 등과 같은 국제기구 및 국제원조기구와의 파트너십을 통한 검증 및 수정/보완하는 추진 체계를 구축하는 것이 필요하다. 그 추진을 위한 행동이 필요한 시점이다. 이것은 구상을 하는 것 보다 훨씬 어려운 과제가 될 것이다.

참고문헌

- 교육과학기술부(2007), 「국가과학기술혁신역량평가」, 교육과학기술부(2008), 「국가과학기술혁신역량 진단을 위한 지표체계 개발 및 활용확대에 관한 연구」, p. 19에서 재인용.
- 교육과학기술부(2008), 「국가과학기술혁신역량 진단을 위한 지표체계 개발 및 활용확대에 관한 연구」, p. 20
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「2016년 국가과학기술혁신평가」
- 산업연구원(2006), 「지역혁신지수의 산출 및 지역 간 비교분석」, 『e-kiet 산업경제정보』, 제288호 (2006-05), pp. 1~8.
- 임기철 외(2009), 「지역녹색혁신역량 지수의 개발과 시사점」, 정책자료(2009-02), pp. 1~90.
- 장용석 외(2011), 대개도국 양자 및 다자간 패키지형 과학기술 ODA 모형 연구, 정책연구, 한국연구재단.
- 장용석 외(2016), 포용적 혁신과 글로벌 협력 전략, 정책연구 2016-16, 과학기술정책연구원.
- 장진규 외(2010), 「녹색기술혁신(Eco-Innovation)의 특성·역량분석 및 활성화 방안」, 정책연구 (2010-01), pp. 1~134.
- 한국과학기술기획평가원(2012), 「아시아 과학기술역량 분석 및 효과적 협력체계 구축을 위한 제언」, Issue Paper(2012-08), pp. 1~51.
- 한국과학기술기획평가원(2015), 「2015년 주요 경쟁력 보고서의 과학기술경쟁력 종합분석」
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「2016년 유럽혁신지수」
- Aoki, M.(1990), "Toward an economic model of the Japanese firm", Journal of Economic Literature, 28(1), pp. 1-27.
- Bagachwa, M. S. D., and Mbelle, A. V. Y.(1995), "Tanzania: Export Manufacturing", Exporting A frica: Technology, Trade and Industrialization in Sub Saharan A frica, Routlege Publishers.
- Bell, M.(1984), "'Learning' and the accumulation of industrial technological capacity in developing countries", Technological capability in the third world: Palgrave Macmillan UK. pp. 187-209.

- Bhaduri, S., and Kumar, H.(2009), "Tracing the motivation to innovate: A study of grassroot innovators in India" (No. 0912). Papers on economics and evolution.
- Blankley, W., and Kaplan, D.(2006), "South Africa's first survey of innovation in the manufacturing sector and recommendations for the next survey", Blankley et al.(eds).
- Chataway, J., and Smith, J.(2006), "The International Aids Vaccine Initiative (IAVI): Is it getting new science and technology to the world's neglected majority?". World development, 34(1), pp. 16-30.
- Chataway, J., Hanlin, R., and Kaplinsky, R.(2014), "Inclusive innovation: an architecture for policy development", Innovation and Development, 4(1), pp. 33-54.
- Chataway, J., Kale, D., and Hanlin, R.(2010), "New drugs and health technologies for low income populations: Will the private sector meet the needs of low income populations in developing countries", Innovation Knowledge Development Working Paper, p. 58.
- Chen, Derek H.C. and Dahlman, Carl J.(2005), The Knowledge Economy, the Kam Methodology and World Bank Operations (October 19, 2005). World Bank Institute Working Paper No. 37256.
- Coriat, B.(1991), "Penser à l'envers(Paris: Christian Bourgois Editeur)". Flexible Organizations and the New Working Life, 40.
- Diyamett, B., and Wangwe, S.(2006), "Innovation indicators within Sub-Saharan Africa: A specific case for Tanzania", Measuring Innovation in OECD and NON-OECD countries (Selected seminar papers), HSRC Press: South Africa.
- Dutz, M. (Ed.)(2007), "Unleashing India's innovation: Toward sustainable and inclusive growth", World Bank Publications.
- ECDPM(2008), Capacity, Change and Performance, The European Centre for Development Policy Management.
- Evangelista, R.(1996), "Embodied and disembodied innovative activities: Evidence from the Italian innovation survey". Innovation, Patents and Technological Strategies, OECD: Paris.
- Foster, C., and Heeks, R.(2013). "Conceptualising inclusive innovation: Modifying systems of innovation frameworks to understand diffusion of new technology to low-income consumers", The European Journal of Development Research, 25(3), pp. 333-355.

- Furman, J. L., Porter, M. E., and Stern, S.(2002), 「The determinants of national innovative capacity」, 『Research policy』, 31(6), pp. 899-933.
- G20(2016), G20 Leaders' Communique, Hangzhou, 4-5 September 2016, Hangzhou.
- Hashim, H.(2012), "Inclusive entrepreneurship for the rakyat", New Straits Times, 2012, 3 September 2012.
- Immelt, J. R., Govindarajan, V., and Trimble, C.(2009), "How GE is disrupting itself", Harvard Business Review, 87(10), pp. 56-65.
- Innovation Walk(2017), Retrieved 13 May 2017, from <http://www.yim.my/jejakinovasi/>
- Jang, Y.(2011), Evolution of Korean STI Policies, STI Policy Review, Vol.2, No.4, Winter 2011, pp.1-8, STEPI, Seoul.
- Kaplinsky, R.(2011), "Innovation for Pro-poor Growth from Redistribution with Growth to Redistribution through Growth". p. 13
- Kaplinsky, R., and Morris, M.(2009), "Chinese FDI in Sub-Saharan Africa: engaging with large dragons", The European Journal of Development Research, 21(4), pp. 551-569.
- López, A., and Lugones, G.(1998), "Los sistemas locales en el escenario de la globalización", Globalização & inovação localizada: Experiências de sistemas locais no Mercosul, IBICT/MCT: Brasília, pp. 72-108.
- Lugones G.(2006), "The Bogotá Manual: Standardising innovation indicators for Latin America and the Caribbean", Blankley et al.(eds).
- Mawoko, P. K.(2015) "The African Science, Technology and Innovation Indicators (ASTII) Initiative -An Introduction-", The East/North Africa Regional STI Policy Review Workshop, NEPAD.
- Nelson, R. R.(Ed.)(1993), "National innovation systems: A comparative analysis", Oxford university press.
- NIA(2016), NIAT (National Informatization Assessment Tool) 2.2, General Guidelines c.1.0, 한국정보화진흥원.
- OECD(1990), TBP Manual, Proposed Standard. Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data, Paris: OECD Publishing.
- OECD(1992), Oslo Manual, Paris: OECD Publishing.

- OECD(1993), Frascati Manual, Paris: OECD Publishing.
- OECD(1994), OECD Patent Statistics Manual, Paris: OECD Publishing.
- OECD(1995), Canberra Manual, Paris: OECD Publishing.
- OECD(1997), National Innovation Systems, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2006) The Challenge of Capacity Development, Working Towards Good Practice, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2012a), “Innovation for Development”, OECD: Paris
- OECD(2012b), “New Approaches to Economic Challenges- A Framework Paper”, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, 23-24 May 2012 Paris.
- OECD(2015), Innovation Policies for Inclusive Growth, Paris: OECD Publishing.
- OECD, <http://www.oecd.org/inclusive-growth/> , [2017.08.25.]
- OECD,
<http://www.oecd.org/sti/inno/knowledge-and-innovation-for-inclusive-development.htm>, [2017.08.25.]
- Oxfam, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/inclusive_development.pdf, [2017.08.25.]
- Porter, M.(1990), “Competitive Advantage of Nations”, Competitive Intelligence Review, Vol.1, Issue 1, pp.1-38
- Porter, M., and Stern, S.(2001). “National Innovative Capacity: The Global Competitiveness Report 2001-2002”. In World Economic Forum, Oxford University Press: New York.
- Radiou, N., J. Prabhu and S Ahuja(2012). “Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth”, Chichester: Wiley and Sons. Chataway et al., (2013)에서 p. 6에서 재인용.
- Radosevic, S.(2006), “Innovation surveys in Central and Eastern Europe: Results and policy issues”, Measuring Innovation in OECD and Non-OECD Countries: Selected Seminar Papers, William Blankley et al.(eds): HSRC Press, pp. 199-215.
- Ranieri, R. and Ramos, R.A.(2013), “Inclusive Growth: Building up a concept”, IPC-IG Working paper, 104, p. 218.

- Romer, P. M.(1990), “Endogenous technological change”. *Journal of political Economy*, 98(5, Part 2), pp. 71-S102.
- Seo, H. A., Oh, C., and Yoo, S. J.(2016), “Measuring science and technology innovation capacity in developing countries: From a national innovation system”, *Measuring Science and Technology*, 1, pp. 3418-3428.
- Shen, X.(2015), “Private Chinese investment in Africa: Myths and realities”. *Development Policy Review*, 33(1), pp. 83-106.
- SIDA(2005), *Manual for Capacity Development*, Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm, Sweden.
- Smith, A., Fressoli, M., and Thomas, H.(2014), “Grassroots innovation movements: challenges and contributions”, *Journal of Cleaner Production*, 63, pp. 114-124.
- The Innovation Policy Platform, <https://www.innovationpolicyplatform.org/content/inclusive-innovation-development>, [2017.08.25.]
- UN(2012), “Report of the UN System Task Team on the Post-2015 Development Agenda”, UN DESA.
- UN(2013), *A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development*, The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, United Nations, New York.
- UNCTAD(2010), “Science, technology and innovation indicators for policymaking in developing countries: an overview of experiences and lessons learned”, UNCTAD.
- UNDP(2007) *Supporting-Capacities-Integrated-Local Dev-Practice Note*
- Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_growth, [2017.08.25.]
- World Bank(2007), *Building Knowledge Economies, Advanced Strategies for Development*.
- World Bank(2010). “Innovation Policy : A Guide for Developing Countries”. World Bank. retrived from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2460>.

Summary

[Title] Conceptual Framework and Toolkit for Diagnosis of STI Capacities of Developing Countries towards Global Inclusive Innovation

- **Project leader: Yongsuk Jang**
- **Project participants: Kyung-Mo Sung · Myungjin Lee · Wangdong Kim · Woosung Lee · Sueun Kim**

The purposes of this study are three-folds. First, it finds rationales for global inclusive innovation and demands on STI capacity building of developing countries by thoroughly reviewing all relevant concepts and discussions. Second, it reviews diverse studies and cases on diagnosing STI capacities of developing countries. Third, it identifies a conceptual framework for effective diagnosis of developing countries' STI capacities and drafts a toolkit for diagnosing STI capacities of developing countries.

Based on extensive review of concepts and diagnosis practices and, more importantly, insights from rich experiences with developing countries, this study proposes to focus on three dimensions of developing countries for effectively diagnosing STI capacities. They are; a) national development level or stage, consisting of most of economic indicators, industrial structure (primary industries), imports and exports, global value chain, etc., b) STI system, composed of institutional capacity, S&E human resources, R&D capacity, financial resources, and policy capacity, c) environmental infrastructure as enablers, which are composed of political leadership, administrative governance, social inclusion, educational level, cultural characteristics.

Based on this conceptual framework, this study proposes a draft toolkit for diagnosis of STI capacities of developing countries. However, it is necessary to verify its appropriateness, effectiveness and implementability through close collaboration with diverse international organizations and partners.

Contents

Executive Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Structure	4
Chapter 2. Conceptual Review	6
1. Global Inclusive Innovation	6
2. STI Capacity	19
Chapter 3. Case Studies on STI Capacity Diagnosis	23
1. Foreign Cases	23
2. Korean Cases	50
3. Implications	71
Chapter 4. Conceptual Framework and Diagnosis Toolkit for STI Capacity of Developing Countries	74
1. Conceptual Framework	74
2. Diagnosis Toolkit	78
Chapter 5. Conclusion and Remaining Challenges	84
1. Summary and Conclusion	84
2. Remaining Challenges	85
References	87
Summary	93
Contents	95

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)